



Nuansa
Fajar
Cemerlang

Bunga Rampai

PENGELOLAAN KEHAMILAN BERISIKO TINGGI

Dian Rahmawati
Athica Oviana
Rina Utami
Melly Damayanti
Desi Rofita
Ade Zayu Cempaka Sari
Oktaviance

Editor: Yunita Laila Astuti



BUNGA RAMPAI

PENGELOLAAN KEHAMILAN BERISIKO TINGGI

Penulis:

Dian Rahmawati, SST., MPH.
Athica Oviana, S.ST., M. Keb.
Rina Utami, M.Tr.Keb.
Bdn. Melly Damayanti, SST., M.Keb.
Desi Rofita, S.ST., M.Keb.
Ade Zayu Cempaka Sari, SST., M.Keb.
Bd. R. Oktaviance.S, SST., M. Kes.

Editor:

Yunita Laila Astuti, SST, M.Sc.N-M.



**Nuansa
Fajar
Cemerlang**

Bunga Rampai Pengelolaan Kehamilan Berisiko Tinggi

Penulis: Dian Rahmawati, SST., MPH.

Athica Oviana, S.ST., M. Keb.

Rina Utami, M.Tr.Keb.

Bdn. Melly Damayanti, SST., M.Keb.

Desi Rofita, S.ST., M.Keb.

Ade Zayu Cempaka Sari, SST., M.Keb.

Bd. R. Oktaviance.S, SST., M. Kes.

Editor: Yunita Laila Astuti, SST, M.Sc.N-M.

Desain Sampul: Raden Bhoma Wikantioso Indrawan

Tata Letak: Muhamad Rizki Alamsyah

ISBN: 978-634-7219-04-6

Cetakan Pertama: April, 2025

Hak Cipta 2025

Hak Cipta Dilindungi Oleh Undang-Undang

Copyright © 2025

by Penerbit PT Nuansa Fajar Cemerlang Jakarta

All Right Reserved

Dilarang keras menerjemahkan, memfotokopi, atau memperbanyak sebagian atau seluruh isi buku ini tanpa izin tertulis dari Penerbit.

website: www.nuansafajarcemerlang.com

instagram: @bimbel.optimal

PENERBIT:

PT Nuansa Fajar Cemerlang

Grand Slipi Tower, Lantai 5 Unit F

Jl. S. Parman Kav 22-24, Palmerah

Jakarta Barat, 11480

Anggota IKAPI (624/DKI/2022)

Perpustakaan Nasional RI : Katalog Dalam Terbitan (KDT)

JUDUL DAN PENANGGUNG JAWAB	Pengelolaan kehamilan berisiko tinggi : bunga rampai / penulis, Dian Rahmawati, SST., MPH., Athica Oviana, S.ST., M. Keb., Rina Utami, M.Tr.Keb., Bdn. Melly Damayanti, SST., M.Keb., Desi Rofita, S.ST., M.Keb. [dan 2 lainnya] ; editor, Yunita Laila Astuti, SST, M.Sc.N-M.
EDISI	Cetakan pertama, April 2025
PUBLIKASI	Jakarta Barat : PT Nuansa Fajar Cemerlang, 2025
DESKRIPSI FISIK	viii, 125 halaman : ilustrasi ; 30 cm
IDENTIFIKASI	ISBN 978-634-7219-04-6
SUBJEK	Kehamilan - Bunga rampai -- Obstetrik
KLASIFIKASI	618.2 [23]
PERPUSNAS ID	https://isbn.perpusnas.go.id/bo-penerbit/penerbit/isbn/data/view-kdt/1211073



PRAKATA



Kehamilan adalah salah satu fase yang penuh harapan dan kebahagiaan dalam kehidupan seorang wanita. Namun, di balik kebahagiaan tersebut, kehamilan juga menyimpan tantangan, terutama bagi mereka yang menghadapi kondisi medis atau faktor risiko tertentu. Kehamilan berisiko tinggi menjadi salah satu tantangan yang memerlukan perhatian ekstra, baik dari segi medis, emosional, dan psikologis. Saat kondisi ini tidak ditangani dengan baik, dapat berisiko terhadap keselamatan ibu dan janin. Oleh karena itu, pengelolaan kehamilan berisiko tinggi memerlukan pendekatan yang hati-hati, berbasis bukti, serta melibatkan tim medis yang berkompeten.

Buku ini hadir sebagai "Bunga Rampai Pengelolaan Kehamilan Berisiko Tinggi", sebuah karya yang menyajikan berbagai pandangan, informasi, dan pengalaman dalam menangani kehamilan yang memiliki risiko tinggi. Penulisan buku ini dilatarbelakangi oleh kebutuhan yang semakin mendesak untuk menyediakan referensi yang dapat diakses oleh para tenaga medis, khususnya yang berfokus pada bidang kebidanan dan kandungan, serta masyarakat luas yang ingin memahami lebih dalam mengenai bagaimana cara menghadapi dan mengelola kehamilan dengan risiko tinggi.

Kehamilan berisiko tinggi mencakup berbagai kondisi medis, mulai dari hipertensi, diabetes gestasional, hingga gangguan kesehatan jantung atau ginjal yang dapat mempengaruhi ibu hamil. Selain itu, faktor usia, status gizi, serta riwayat medis sebelumnya juga berperan penting dalam menentukan seberapa besar risiko yang dapat dihadapi. Pengelolaan yang tepat pada kondisi ini tidak hanya melibatkan tindakan medis, tetapi juga pemahaman yang holistik tentang kondisi fisik, psikologis, dan sosial yang dihadapi oleh ibu hamil.

Dalam buku ini, pembaca akan diajak untuk memahami lebih dalam mengenai berbagai faktor yang dapat meningkatkan risiko dalam kehamilan, serta berbagai strategi dan tindakan yang bisa dilakukan untuk mengurangi atau memitigasi risiko tersebut. Kami menyajikan materi yang dibagi dalam beberapa bab, masing-masing membahas topik-topik penting dalam pengelolaan kehamilan berisiko tinggi, mulai dari deteksi dini, manajemen klinis, hingga pendampingan psikososial bagi ibu hamil dan keluarganya.

Salah satu hal yang kami tekankan dalam buku ini adalah pentingnya pendekatan multidisiplin dalam menangani kehamilan berisiko tinggi. Kolaborasi antara dokter, bidan, perawat, ahli gizi, dan psikolog sangat diperlukan untuk memastikan ibu hamil mendapatkan perawatan yang menyeluruh. Dalam konteks ini, komunikasi yang baik antara tenaga medis dan pasien serta keluarganya menjadi kunci utama dalam mencapai keberhasilan pengelolaan kehamilan berisiko tinggi.

Kami berharap bahwa buku ini dapat memberikan kontribusi yang berarti bagi tenaga medis, khususnya dalam meningkatkan kualitas pengelolaan kehamilan berisiko tinggi di Indonesia. Selain itu, buku ini juga diharapkan dapat memberikan pengetahuan dan pemahaman lebih kepada masyarakat umum mengenai pentingnya kesadaran dan perhatian terhadap kesehatan ibu hamil dengan kondisi berisiko tinggi. Dengan pemahaman yang lebih baik, diharapkan dapat terjalin kerja sama yang lebih erat antara keluarga dan tenaga medis untuk menciptakan pengalaman kehamilan yang lebih aman dan sehat bagi ibu dan janin.

Akhirnya, semoga buku ini tidak hanya menjadi panduan bagi mereka yang bekerja di dunia medis, tetapi juga bagi setiap individu yang ingin belajar lebih banyak tentang tantangan dan solusi dalam pengelolaan kehamilan berisiko tinggi. Kehamilan adalah sebuah perjalanan yang penuh harapan, dan dengan pengetahuan serta tindakan yang tepat, kita dapat mewujudkan harapan itu menjadi kenyataan yang sehat dan selamat bagi ibu dan bayi.

April, 2025

Penulis



DAFTAR ISI



PRAKATA.....	iii
DAFTAR ISI.....	v

CHAPTER 1 KEHAMILAN DENGAN HIPERTENSI: DETEKSI DAN MANAJEMEN	1
Dian Rahmawati, SST., MPH.	1
A. Pendahuluan/Prolog	1
B. Definisi dan Klasifikasi Hipertensi dalam Kehamilan.....	2
C. Epidemiologi dan Faktor Risiko Hipertensi dalam Kehamilan	3
D. Patofisiologi Preeklamsia dan Hipertensi dalam Kehamilan.....	9
E. Deteksi Dini Hipertensi pada Kehamilan.....	10
F. Pendekatan Diagnosis Hipertensi dalam Kehamilan	12
G. Manajemen Hipertensi pada Kehamilan	13
H. Komplikasi Maternal dan Fetal Pada Hipertensi dalam Kehamilan.....	16
I. Strategi Pencegahan Preeklamsia.....	20
J. Perawatan Pasca-Kehamilan untuk Ibu dengan Hipertensi	21
K. Kesimpulan.....	23
L. Referensi.....	23
M. Glosarium.....	25

CHAPTER 2 DIABETES GESTASIONAL: PENGELOLAAN DAN PENCEGAHAN KOMPLIKASI	27
Athica Oviana, S.ST., M. Keb.....	27
A. Pendahuluan/Prolog	27
B. Defenisi	28
C. Fisiologi Kehamilan	28
D. Patogenesis	29
E. Diagnosis.....	30
F. Tatalaksana.....	32
G. Komplikasi	33
H. Pencegahan Diabetes Melitus Tipe 2	33
I. Edukasi	37
J. Kesimpulan.....	39
K. Referensi.....	39
L. Glosarium.....	41

CHAPTER 3 KEHAMILAN DENGAN INFEKSI: PENYEBAB DAN PENGOBATANNYA.....	43
Rina Utami, M.Tr.Keb.	43
A. Pendahuluan/Prolog	43
B. Infeksi yang Menyertai Kehamilan yang disebabkan Oleh Virus	44
C. Penyakit dan Infeksi yang disebabkan penyakit menular seksual (PMS)	52
D. Penyakit Infeksi Karena Kuman.....	57
E. Kesimpulan.....	60
F. Referensi.....	60
 CHAPTER 4 KEHAMILAN PADA WANITA DENGAN RIWAYAT PERSALINAN PREMATUR.....	 63
Bdn. Melly Damayanti, SST., M.Keb.....	63
A. Pendahuluan/Prolog	63
B. Konsep Dasar Kehamilan dengan Riwayat Persalinan Prematur.....	65
C. Dampak Persalinan Prematur pada Kehamilan Selanjutnya	68
D. Psikologis Wanita dengan persalinan Prematur	71
E. Optimalisasi Kehamilan yang Sehat untuk Mencegah Persalinan Prematur.....	73
F. Referensi.....	75
G. Glosarium.....	77
 CHAPTER 5 KEHAMILAN DENGAN ANEMIA: PENANGANAN YANG TEPAT	 79
Desi Rofita, S.ST., M.Keb.	79
A. Pendahuluan/Prolog	79
B. Definisi	80
C. Etiologi Anemia Kehamilan.....	80
D. Diagnosis Anemia dalam Kehamilan	81
E. Tanda dan Gejala Anemia (Sharma JB, 2010) (Pallister CJ, 2011)	81
F. Klasifikasi Anemia	82
G. Dampak Anemia.....	82
H. Faktor - Faktor yang Mempengaruhi Anemia dalam Kehamilan.....	83
I. Pencegahan Anemia.....	85
J. Penanganan Anemia	86
K. Referensi.....	88

CHAPTER 6 KEHAMILAN DENGAN GANGGUAN ENDOKRIN:	
PENGELOLAAN DIABETES TIPE 1 DAN 2.....	91
Ade Zayu Cempaka Sari, SST., M.Keb.....	91
A. Pendahuluan/Prolog	91
B. Pengertian Diabetes Melitus.....	92
C. Diagnosis.....	93
D. Klasifikasi Diabetes.....	93
E. Hiperglikemia dalam Kehamilan.....	94
F. Pengelolaan Diabetes Tipe 1 dan 2 dalam Kehamilan	95
G. Alur Pengelolaan Wanita Hamil.....	99
H. Referensi.....	101
 CHAPTER 7 KEHAMILAN DENGAN GANGGUAN MENTAL: MANAJEMEN	
DEPRESI DAN KECEMASAN PADA IBU HAMIL.....	103
Bd. R. Oktaviance.S, SST., M. Kes.	103
A. Pendahuluan/Prolog	103
B. Defenisi Depresi dan Kecemasan Pada Ibu Hamil	105
C. Manajemen Depresi dan Kecemasan Pada Ibu Hamil.....	109
D. Kesimpulan.....	110
E. Referensi.....	111
 PROFIL PENULIS	113

CHAPTER 1

KEHAMILAN DENGAN HIPERTENSI: DETEKSI DAN MANAJEMEN

Dian Rahmawati, SST., MPH.

A. Pendahuluan/Prolog

Hipertensi dalam kehamilan merupakan salah satu komplikasi yang paling umum dan berbahaya, yang berkontribusi menyebabkan morbiditas dan mortalitas ibu serta janin di dunia ((WHO), 2021). Hipertensi dalam kehamilan meliputi hipertensi gestasional, preeklampsia, eklampsia, hipertensi kronis, dan hipertensi kronis dengan superimposed preeklampsia (Magee, L. A., von Dadelszen, P., 2022).

Menurut WHO, prevalensi hipertensi dalam kehamilan adalah sekitar 10% dari seluruh kehamilan di dunia. Prevalensi hipertensi dalam kehamilan menunjukkan peningkatan di berbagai negara. Beberapa faktor risiko yang mempengaruhi antara lain usia ibu yang lebih tua, obesitas, dan penyakit komorbid lainnya (Bakker, R., 2023). Di Indonesia, data Riset Kesehatan Dasar (Riskesdas) menunjukkan bahwa hipertensi masih menjadi penyebab utama komplikasi obstetrik (Kemenkes RI, 2023). Pada awal kehamilan, kondisi ini sulit dideteksi karena banyak ibu hamil tidak menunjukkan gejala spesifik, yang kemudian memperburuk kondisi jika tidak dikelola dengan baik (Magee, L. A., von Dadelszen, P., 2022).

Hipertensi dalam kehamilan tidak hanya berpengaruh pada kesehatan ibu selama masa kehamilan, tetapi juga berdampak kejadian prematuritas, berat lahir rendah, dan kematian perinatal (WHO, 2021a). selain itu, dampak dari hipertensi dalam kehamilan juga dapat berlanjut ke fase postpartum, dan berisiko menjadi hipertensi kronis dan penyakit kardiovaskular di masa depan (Bakker, R., 2023). Sedangkan dampak pada janin dapat menyebabkan gangguan pertumbuhan intrauterin dan risiko jangka panjang terhadap kesehatan metabolik. Melihat besarnya dampak yang ditimbulkan, deteksi dini dan manajemen yang tepat dapat menjadi kunci dalam memitigasi risiko tersebut. Buku ini dirancang untuk memberikan pemahaman yang komprehensif mengenai deteksi, diagnosis, dan manajemen hipertensi dalam kehamilan, sehingga dapat mendukung tenaga kesehatan, khususnya bidan, dalam memberikan asuhan yang optimal (Magee, L. A., von Dadelszen, P., 2022).

B. Definisi dan Klasifikasi Hipertensi dalam Kehamilan

1. Definisi Hipertensi dalam Kehamilan

Hipertensi dalam kehamilan adalah kondisi medis yang ditandai adanya peningkatan tekanan darah selama kehamilan. Kondisi ini dapat muncul pada wanita hamil yang sebelumnya tidak memiliki riwayat hipertensi. Hipertensi dalam kehamilan berisiko menimbulkan berbagai masalah serius bagi ibu dan janin, termasuk risiko kelahiran prematur, gangguan pertumbuhan janin, serta komplikasi jangka panjang pada ibu setelah melahirkan (WHO., 2021).

Hipertensi dalam kehamilan dapat dibagi menjadi beberapa jenis, antara lain hipertensi gestasional, preeklampsia, eklampsia, hipertensi kronis, dan hipertensi kronis dengan superimposed preeklampsia. Di Indonesia, hipertensi dalam kehamilan tetap menjadi masalah kesehatan masyarakat yang signifikan dan merupakan salah satu penyebab utama kematian maternal di Indonesia, dengan prevalensi yang meningkat setiap tahunnya (Kemenkes RI, 2023).

2. Klasifikasi Hipertensi dalam Kehamilan

a. Hipertensi Gestasional

Hipertensi gestasional adalah peningkatan tekanan darah yang terjadi setelah usia kehamilan 20 minggu tanpa adanya tanda-tanda preeklampsia seperti proteinuria. Kondisi ini dapat berkembang menjadi preeklampsia jika tidak dikelola dengan baik, dan biasanya menghilang setelah persalinan. Ibu dengan hipertensi gestasional berisiko mengalami hipertensi pada kehamilan berikutnya atau menjadi hipertensi kronis di masa depan (Magee, L. A., von Dadelszen, P., 2022).

b. Preeklampsia

Preeklampsia adalah hipertensi yang terjadi setelah 20 minggu kehamilan disertai dengan proteinuria (adanya protein dalam urine). Jika tidak ditangani, preeklampsia akan berlanjut menjadi eklampsia yang disertai kejang. Preeklampsia dapat menyebabkan komplikasi serius bagi ibu, seperti kerusakan organ, serta meningkatkan risiko kelahiran prematur dan gangguan pertumbuhan janin (Bakker, R., 2023). Di Indonesia, preeklampsia masih menjadi salah satu penyebab utama kematian ibu (Kemenkes RI, 2023).

c. Eklampsia

Eklampsia merupakan kelanjutan dari preeklampsia yang disertai kejang-kejang atau bahkan koma pada ibu hamil. Kejang berisiko menyebabkan kerusakan otak dan organ lainnya pada ibu serta meningkatkan risiko kematian perinatal. Eklampsia membutuhkan perawatan medis darurat untuk menjaga keselamatan ibu dan bayi (Magee, L. A., von Dadelszen, P., 2022).

d. Hipertensi Kronis

Hipertensi kronis adalah kondisi hipertensi yang sudah ada sebelum kehamilan atau sudah muncul sebelum usia kehamilan 20 minggu. Hipertensi ini dapat berlanjut selama kehamilan dan meningkatkan risiko komplikasi seperti preeklampsia, kelahiran prematur, dan gangguan pertumbuhan janin (Bakker, R., 2023). Di Indonesia, hipertensi kronis pada ibu hamil sering ditemukan pada obesitas atau riwayat hipertensi dalam keluarga (Kemenkes RI, 2023).

e. Hipertensi Kronis dengan Superimposed Preeklampsia

Kondisi ini terjadi ketika seorang wanita dengan hipertensi kronis mengalami peningkatan tekanan darah yang lebih parah, mengalami penurunan fungsi ginjal atau proteinuria yang lebih berat, atau tanda-tanda lain dari preeklampsia setelah usia kehamilan 20 minggu. Kondisi ini meningkatkan risiko komplikasi serius baik pada ibu maupun janin (Magee, L. A., von Dadelszen, P., 2022).

C. Epidemiologi dan Faktor Risiko Hipertensi dalam Kehamilan

1. Epidemiologi Hipertensi dalam Kehamilan

Hipertensi dalam kehamilan menjadi masalah kesehatan masyarakat, baik di negara maju maupun berkembang. Berdasarkan data global, hipertensi dalam kehamilan berkontribusi pada sekitar 10-15% dari kematian maternal. Hipertensi dalam kehamilan menjadi perhatian utama karena dampaknya yang serius terhadap kesehatan ibu dan janin (Magee, L. A., von Dadelszen, P., 2022).

Di Indonesia, hipertensi selama kehamilan masih menjadi salah satu penyebab utama kematian maternal. Berdasarkan Riskesdas 2022, prevalensi hipertensi dalam kehamilan meningkat secara signifikan dalam beberapa tahun terakhir. Prevalensi tersebut diperkirakan mencapai 10-15%, dan seringkali disertai dengan komplikasi seperti preeklampsia, yang berpotensi menyebabkan kematian maternal dan perinatal (Soejono, A., & Riantini, 2021).

Sekitar 8-10% dari seluruh hipertensi dalam kehamilan, prevalensi tertinggi terjadi pada usia ibu yang lebih tua, kehamilan pertama, atau pada ibu dengan riwayat keluarga hipertensi (Bakker, R., 2023). Prevalensi ini cenderung lebih tinggi pada negara-negara berkembang, karena dimungkinkan sistem kesehatan yang kurang optimal dalam deteksi dini dan pengelolaan hipertensi selama kehamilan (WHO, 2021a). Hipertensi kehamilan juga terkait dengan faktor sosial dan ekonomi, yang berkontribusi pada perbedaan prevalensi di antara negara maju dan berkembang.

(Hassan, S., & Chai, 2022).

2. Faktor Risiko Hipertensi dalam Kehamilan

Terdapat berbagai faktor risiko yang meningkatkan risiko ibu hamil mengalami hipertensi. Faktor-faktor tersebut dibagi menjadi faktor-faktor yang bersifat **non-modifiable** (tidak dapat diubah) dan **modifiable** (dapat diubah). Berikut penjelasannya:

a. Faktor Risiko Non-Modifiable tidak dapat diubah)

1) Usia

Hipertensi gestasional dan preeklampsia lebih umum pada wanita berusia lebih dari 35 tahun. Peningkatan tekanan darah selama kehamilan lebih mungkin karena sistem kardiovaskular dan pembuluh darah pada usia yang lebih tua mengalami penurunan fungsi (Bakker, R., 2023; Magee, L. A., von Dadelszen, P., 2022). Hipertensi dalam kehamilan di Indonesia cenderung meningkat seiring dengan usia rata-rata kehamilan (Kemenkes RI, 2023). Ada beberapa alasan mengapa usia dapat meningkatkan risiko hipertensi pada ibu hamil:

a) Usia Muda (Di bawah 20 tahun)

Hipertensi dalam kehamilan lebih mungkin terjadi pada wanita yang hamil pada usia yang sangat muda, yaitu di bawah 20 tahun. Salah satu penyebabnya adalah bahwa pada usia ini, tubuh belum sepenuhnya matang untuk mengatur tekanan darah, karena dapat menyebabkan peningkatan tekanan darah dan ketidakseimbangan dalam pengaturan pembuluh darah. Selain itu, wanita muda lebih rentan terhadap faktor risiko lain, seperti gangguan metabolisme atau stres, yang juga dapat mempengaruhi tekanan darah (Bakker, R., 2023; Magee, L. A., von Dadelszen, P., 2022).

b) Usia Tua (Lebih dari 35 tahun)

Wanita yang hamil pada usia lebih dari 35 tahun juga berisiko mengalami hipertensi selama kehamilan. Tubuh wanita mengalami perubahan fisiologis pada usia ini, yang dapat memengaruhi fungsi vaskular dan hemodinamik. Faktor risiko usia yang lebih tua juga sering dikaitkan dengan faktor risiko lainnya seperti diabetes, obesitas, dan gangguan ginjal, yang semuanya itu dapat meningkatkan kemungkinan terkena hipertensi selama kehamilan. Selain itu, penurunan fungsi endotelium dan kekakuan pembuluh darah yang lebih sering terjadi pada wanita yang lebih tua dapat menyebabkan hipertensi dan resistensi pembuluh darah yang lebih tinggi (Bakker, R., 2023; Magee, L. A., von Dadelszen, P., 2022).

c) Pengaruh Usia pada Sistem Pembuluh Darah dan Ginjal

Pada wanita yang lebih tua, peningkatan tekanan darah dapat disebabkan oleh penurunan elastisitas pembuluh darah dan disfungsi ginjal, yang keduanya berkontribusi pada peningkatan tekanan darah. Usia yang lebih tua juga dikaitkan dengan penurunan kemampuan tubuh untuk mengontrol dengan baik volume cairan dan tekanan darah. Hal ini meningkatkan risiko hipertensi dan komplikasi kehamilan lainnya, seperti preeklampsia, dan mengganggu regulasi sirkulasi darah selama kehamilan (Bakker, R., 2023; Miller, M., & Smith, 2022).

d) Efek Interaksi Usia dan Faktor Risiko Lain

Interaksi antara usia dan faktor risiko lainnya, seperti riwayat keluarga, obesitas, dan diabetes, dapat memperburuk risiko hipertensi dalam kehamilan. Kondisi seperti diabetes mellitus tipe 2 atau obesitas lebih umum pada wanita yang lebih tua, yang meningkatkan kemungkinan hipertensi. Oleh karena itu, usia menjadi faktor risiko yang mempengaruhi kombinasi berbagai faktor risiko yang lebih besar untuk hipertensi kehamilan (Hassan, S., & Chai, 2022).

2) Kehamilan Pertama

Wanita yang hamil pertama kali rentan terhadap hipertensi dalam kehamilan, terutama preeklampsia, karena adaptasi tubuh terhadap kehamilan pertama, dapat meningkatkan tekanan darah mereka. (WHO, 2021a). Berikut adalah beberapa alasan mengapa kehamilan pertama dapat meningkatkan risiko hipertensi:

a) Respons Imun dan Adaptasi Vaskular yang Belum Matang

Selama kehamilan pertama / primigravida, tubuh wanita mungkin belum sepenuhnya menyesuaikan diri dengan kebutuhan fisiologis baru, terutama karena perubahan pada sistem vaskular dan kekebalan. Pada primigravida, pembuluh darah dan sistem kekebalan tubuh wanita harus beradaptasi dengan volume darah yang meningkat dan kebutuhan metabolik. Primigravida biasanya memiliki sistem kekebalan yang lebih reaktif terhadap janin, yang meningkatkan risiko preeklampsia (Bakker, R., 2023; Magee, L. A., von Dadelszen, P., 2022).

b) Pengaruh Hormon pada Kehamilan Pertama

Tubuh wanita mengalami perubahan hormonal yang signifikan selama kehamilan pertama. Hormon seperti estrogen dan progesteron, yang penting untuk mendukung kehamilan, juga dapat memengaruhi sistem vaskular dan meningkatkan risiko hipertensi. Perubahan ini dapat lebih ekstrem pada kehamilan pertama karena tubuh belum terbiasa dengan

efek hormonal ini. Selain itu, penurunan hormon progesteron, yang mengatur keseimbangan natrium dan air, dapat menyebabkan peningkatan tekanan darah dan penahanan cairan yang berlebihan (Hassan, S., & Chai, 2022).

c) Gangguan Toleransi Glukosa dan Obesitas yang Lebih Rentan pada Kehamilan Pertama

Pada kehamilan pertama cenderung mengalami peningkatan berat badan yang signifikan, yang dapat meningkatkan risiko hipertensi. Kehamilan pertama juga dikaitkan dengan peningkatan risiko gangguan metabolik seperti obesitas dan intoleransi glukosa, yang berkontribusi pada peningkatan risiko hipertensi selama kehamilan. Salah satu faktor risiko yang dapat memperburuk hipertensi kehamilan adalah obesitas (Miller, M., & Smith, 2022).

d) Kelainan pada Respon Pembuluh Darah

Selama kehamilan pertama, tubuh wanita belum sepenuhnya beradaptasi untuk meningkatkan kapasitas pembuluh darah dan mengurangi resistansi vaskular yang diperlukan untuk mendukung sirkulasi darah yang lebih besar. Akibatnya, peningkatan resistansi vaskular dapat menyebabkan hipertensi. Tubuh wanita akan lebih mampu beradaptasi mengatasi perubahan tersebut pada kehamilan berikutnya (Magee, L. A., von Dadelszen, P., 2022).

e) Pengaruh Faktor Genetik dan Riwayat Keluarga

Pengaruh faktor genetik, riwayat keluarga, dan faktor risiko hipertensi pada kehamilan pertama dapat lebih jelas. Kecenderungan genetik yang mempengaruhi sistem vaskular dan metabolisme lebih mungkin diwariskan kepada wanita yang hamil pertama kali, yang mungkin tidak menunjukkan gejala pada kehamilan berikutnya. Ini karena tubuh belum beradaptasi dengan perubahan signifikan yang terjadi selama kehamilan pertama (Bakker, R., 2023).

3) Riwayat Keluarga

Wanita yang memiliki riwayat keluarga hipertensi atau preeklampsia lebih berisiko mengalami hipertensi selama kehamilan. Banyak faktor genetik berperan dalam memprediksi apakah seorang wanita akan mengalami hipertensi selama kehamilan (Bakker, R., 2023; Magee, L. A., von Dadelszen, P., 2022). Beberapa mekanisme yang mendasari hubungan antara hipertensi kehamilan dan genetika adalah sebagai berikut:

a) Faktor Genetik dan Respons Pembuluh Darah

Penelitian menunjukkan bahwa variasi genetik tertentu dapat memengaruhi bagaimana tubuh menanggapi perubahan sirkulasi darah yang terjadi selama kehamilan. Beberapa gen yang mengatur tekanan darah, termasuk gen yang mengatur sistem renin-angiotensin-aldosteron dan sistem endotelin, dapat berkontribusi pada perkembangan hipertensi gestasional dan preeklampsia. Perubahan dalam gen-gen ini dapat menyebabkan disfungsi endotelium, yang dapat menyebabkan resistensi pembuluh darah menjadi lebih tinggi dan meningkatkan hipertensi pada ibu hamil (Bakker, R., 2023; Magee, L. A., von Dadelszen, P., 2022).

b) Risiko Keturunan

Wanita yang memiliki riwayat keluarga hipertensi atau preeklampsia juga memiliki risiko lebih besar untuk mengalami hipertensi selama kehamilan. Penelitian menunjukkan bahwa ibu hamil dengan ibu atau saudara perempuan yang mengalami hipertensi selama kehamilan juga memiliki risiko lebih besar mengalami kondisi serupa. Hal ini menunjukkan bahwa faktor keturunan dapat memengaruhi kecenderungan tubuh untuk mengalami hipertensi selama kehamilan (Hassan, S., & Chai, 2022).

c) Genetik dan Disfungsi Imun

Genetik juga memengaruhi bagaimana sistem kekebalan tubuh menanggapi perubahan yang terjadi selama kehamilan. Misalnya, preeklampsia dapat terjadi karena tubuh tidak dapat menoleransi janin yang membawa DNA asing, yang menyebabkan reaksi imun yang berlebihan. Gen-gen yang terkait dengan respons imun, seperti gen yang mengontrol regulasi sitokin, dapat berkontribusi pada perkembangan preeklampsia. Wanita yang memiliki kecenderungan genetik gangguan imun beresiko lebih besar untuk mengalami hipertensi selama kehamilan (Bakker, R., 2023; Magee, L. A., von Dadelszen, P., 2022).

d) Pola Pewarisan dan Variasi Genetik pada Populasi

Penelitian menunjukkan bahwa pola pewarisan genetik tertentu dapat menyebabkan risiko hipertensi pada kehamilan yang lebih tinggi pada kelompok etnis tertentu. Misalnya, orang Afrika-Amerika memiliki risiko hipertensi pada kehamilan yang lebih tinggi, mungkin karena variasi genetik yang lebih sering ditemukan di populasi ini (Hassan, S., & Chai, 2022).

b. Faktor Risiko *Modifiable* (dapat diubah)

1) Obesitas

Obesitas atau kelebihan berat badan pada ibu hamil adalah salah satu faktor risiko terbesar untuk hipertensi dalam kehamilan. Ibu hamil dengan indeks massa tubuh (IMT) yang tinggi lebih rentan mengalami hipertensi gestasional dan preeklampsia. Obesitas dapat menyebabkan peningkatan resistensi pembuluh darah dan gangguan fungsi sistem kardiovaskular, yang berkontribusi pada peningkatan tekanan darah selama kehamilan (Bakker, R., 2023; Magee, L. A., von Dadelszen, P., 2022). Di Indonesia, prevalensi obesitas pada ibu hamil juga menunjukkan angka yang signifikan (Kemenkes RI, 2023; Soejono, A., & Riantini, 2021).

2) Merokok

Tekanan darah tinggi selama kehamilan juga dapat disebabkan oleh merokok, yang lebih sering dikaitkan dengan komplikasi kehamilan lainnya, seperti kelahiran prematur dan berat badan lahir rendah. Hipertensi dapat disebabkan oleh gangguan fungsi pembuluh darah akibat paparan nikotin (Bakker, R., 2023).

3) Stres dan Gaya Hidup Tidak Sehat

Hipertensi ibu hamil dapat diperburuk oleh stres, pola makan tidak sehat, dan kurangnya aktivitas fisik. Stres yang berlebihan juga dapat meningkatkan kadar hormon stres seperti kortisol, yang dapat meningkatkan tekanan darah. Pola makan yang tinggi garam dan rendah potasium juga dapat memperburuk hipertensi (Magee, L. A., von Dadelszen, P., 2022).

4) Kehamilan Kembar

Risiko preeklampsia dan hipertensi gestasional meningkat pada kehamilan kembar. Kesehatan jantung dan paru-paru ibu menjadi lebih terbebani karena kehamilan dengan lebih dari satu janin, yang dapat menyebabkan tekanan darah meningkat (WHO, 2021a).

5) Komplikasi Lain

Wanita yang memiliki riwayat diabetes, penyakit ginjal, atau gangguan kardiovaskular sebelumnya, memiliki risiko lebih tinggi untuk mengalami hipertensi dalam kehamilan. Kondisi medis tersebut dapat mempengaruhi kemampuan tubuh dalam mengontrol tekanan darah yang dapat meningkatkan risiko komplikasi (Bakker, R., 2023).

Dampak Hipertensi dalam Kehamilan pada Ibu dan Janin

Hipertensi kehamilan dapat membahayakan ibu dan janin. Ibu dengan hipertensi berisiko tinggi mengalami komplikasi serius seperti stroke, gagal jantung, dan penyakit ginjal. Untuk janin, hipertensi dapat menyebabkan masalah pertumbuhan intrauterin, kelahiran prematur, dan bahkan kematian perinatal jika tidak diobati dengan benar (Magee, L. A., von Dadelszen, P., 2022). Dampak ini masih menjadi masalah besar dalam penurunan angka kematian maternal dan perinatal di Indonesia. Oleh karena itu, diperlukan perhatian khusus untuk mendeteksi dan mengendalikan hipertensi dalam kehamilan (Kemenkes RI, 2023; Soejono, A., & Riantini, 2021).

D. Patofisiologi Preeklamsia dan Hipertensi dalam Kehamilan

Preeklamsia dan hipertensi dalam kehamilan adalah gangguan serius yang dapat terjadi selama kehamilan, biasanya setelah usia kehamilan 20 minggu. Gangguan ini melibatkan tekanan darah tinggi, kerusakan organ seperti ginjal dan hati, serta masalah pada plasenta. Berikut penjelasan sederhana mengenai bagaimana kondisi ini terjadi:

1. Masalah pada Pembentukan Plasenta

Plasenta harus terbentuk dengan sempurna pada awal kehamilan agar bisa memberikan oksigen dan nutrisi kepada janin. Pembentukan plasenta terhambat pada preeklamsia. Pembuluh darah yang seharusnya melebar untuk meningkatkan aliran darah malah sempit. Akibatnya, aliran darah ke plasenta berkurang, sehingga terjadi hipoksia / kekurangan oksigen di plasenta, yang merupakan awal dari masalah preeklamsia (Hassan, S., & Chai, 2022; Widjaja, S., Tjokropawiro, A., 2021).

2. Stres Oksidatif di Plasenta

Stres oksidatif yaitu kondisi di mana terjadi peningkatan radikal bebas yang merusak sel, disebabkan oleh kekurangan oksigen di plasenta. Stres ini menyebabkan plasenta mengeluarkan zat-zat seperti sFlt-1 dan endoglin yang masuk ke aliran darah ibu. Zat-zat ini mengganggu fungsi pembuluh darah ibu, yang menyebabkan tekanan darah meningkat (Magee, L. A., von Dadelszen, P., 2022).

3. Gangguan pada Pembuluh Darah Ibu

Plasenta melepaskan zat-zat yang menyebabkan pembuluh darah ibu tidak berfungsi dengan baik. Tekanan darah meningkat karena pembuluh darah menjadi sempit dan kaku. Selain itu, masalah ini menyebabkan protein bocor dari ginjal ke urin, yang dikenal sebagai proteinuria, dan menyebabkan bengkak di tubuh ibu (Bakker, R., 2023).

4. Pengaruh Sistem Kekebalan Tubuh

Sistem kekebalan tubuh juga terlibat dalam preeklamsia. Pada kehamilan normal, tubuh ibu "menerima" kehadiran janin sebagai sesuatu yang aman. Namun, pada preeklamsia, tubuh ibu sering kali bereaksi terlalu keras terhadap kehamilan, menyebabkan peradangan yang memperburuk kerusakan pembuluh darah (Hassan, S., & Chai, 2022).

5. Dampak pada Organ Tubuh

Aliran darah ke organ vital seperti ginjal, hati, dan otak terganggu ketika pembuluh darah rusak. Akibatnya, ibu mungkin mengalami sakit kepala yang parah, nyeri di bagian atas perut, masalah penglihatan, atau bahkan kejang yang dikenal sebagai eklampsia. Selain itu, gangguan aliran darah ke plasenta dapat menyebabkan janin tumbuh lebih kecil atau lahir lebih awal daripada yang diharapkan (Magee, L. A., von Dadelszen, P., 2022; Widjaja, S., Tjokroprawiro, A., 2021).

E. Deteksi Dini Hipertensi pada Kehamilan

Deteksi dini hipertensi selama kehamilan sangat penting untuk mencegah komplikasi yang berbahaya bagi ibu dan janin. Dalam kehamilan, hipertensi dapat muncul dalam berbagai bentuk, seperti hipertensi gestasional, preeklamsia, dan hipertensi kronis. Deteksi yang tepat memerlukan pemahaman tentang faktor risiko, pemeriksaan fisik, pemeriksaan laboratorium, dan pemantauan berkelanjutan.

1. Pemeriksaan Tekanan Darah

Pemeriksaan tekanan darah adalah langkah pertama dan paling sederhana dalam mendeteksi hipertensi. Tekanan darah $\geq 140/90$ mmHg yang diukur dua kali dalam interval setidaknya 4-6 jam menjadi dasar diagnosis hipertensi dalam kehamilan (Cunningham, F. G., et al, 2022; Mochtar, 2021).

- a. Pengukuran dilakukan dalam posisi duduk dengan menggunakan alat yang tervalidasi.
- b. Setiap kunjungan prenatal, penting untuk mengukur tekanan darah secara teratur untuk memantau tekanan darah ibu (Prawirohardjo, 2020b).

2. Identifikasi Faktor Risiko

Untuk mendeteksi ibu hamil dengan risiko tinggi, meliputi:

- a. Usia ibu < 20 tahun atau > 35 tahun.
- b. Riwayat hipertensi kronis atau preeklamsia pada kehamilan sebelumnya.
- c. Riwayat keluarga dengan hipertensi atau preeklamsia.
- d. Kehamilan pertama atau kehamilan kembar.
- e. Obesitas atau indeks massa tubuh (IMT) ≥ 30 kg/m² (Prawirohardjo, 2020b).

3. Pemeriksaan Proteinuria

Proteinuria adalah tanda penting preeklamsia. Pemeriksaan dapat dilakukan melalui:

- a. Urinalisis dipstick: Metode cepat, tetapi memiliki sensitivitas rendah.
- b. Uji protein urin 24 jam: Merupakan standar untuk diagnosis, dengan kadar protein >300 mg/24 jam menunjukkan proteinuria.
- c. Rasio protein terhadap kreatinin (PCR): Alternatif cepat dan akurat untuk mendeteksi proteinuria (Magee, L. A., von Dadelszen, P., 2022).

4. Pemantauan Gejala Klinis

Selain tekanan darah dan proteinuria, gejala klinis juga perlu diperhatikan, terutama jika ibu melaporkan:

- a. Sakit kepala berat.
- b. Gangguan penglihatan, seperti pandangan kabur atau bercak cahaya.
- c. Nyeri epigastrium atau nyeri di perut bagian atas.
- d. Bengkak yang tidak wajar pada tangan, kaki, atau wajah (Bakker, R., 2023).

5. Pemeriksaan Laboratorium Tambahan

Pemeriksaan laboratorium dilakukan untuk menilai fungsi organ dan memastikan diagnosis:

- a. Tes fungsi hati: Mendeteksi peningkatan enzim hati, yang dapat mengindikasikan preeklamsia berat.
- b. Tes fungsi ginjal: Mengukur kreatinin serum untuk mendeteksi kerusakan ginjal.
- c. Hitung trombosit: Penurunan trombosit dapat menjadi tanda sindrom HELLP (Magee, L. A., von Dadelszen, P., 2022).

6. Pemeriksaan Ultrasonografi (USG)

USG digunakan untuk menilai kondisi janin dan aliran darah uteroplasental:

- a. Doppler uterina: Untuk mendeteksi resistensi pembuluh darah plasenta. Resistensi yang tinggi mengindikasikan risiko preeklamsia.
- b. Pemantauan pertumbuhan janin: Untuk mendeteksi pertumbuhan janin terhambat akibat aliran darah yang terganggu (Hendarto, 2023).

7. Pemantauan dan Edukasi Berkelanjutan

Pemantauan tekanan darah dan gejala dilakukan secara berkala sepanjang kehamilan. Edukasi kepada ibu hamil juga penting untuk meningkatkan kesadaran tentang tanda dan gejala hipertensi kehamilan, seperti sakit kepala berat, gangguan penglihatan, atau pembengkakan mendadak (Mochtar, 2021).

F. Pendekatan Diagnosis Hipertensi dalam Kehamilan

Diagnosis hipertensi dalam kehamilan memerlukan pendekatan yang komprehensif, menggabungkan pemeriksaan fisik, laboratorium, dan pencitraan untuk memastikan jenis hipertensi serta tingkat keparahannya. Pendekatan ini membantu menentukan tata laksana yang sesuai untuk mencegah komplikasi bagi ibu dan janin.

1. Pemeriksaan Klinis

a. Pengukuran Tekanan Darah

Pengukuran tekanan darah yang konsisten adalah dasar diagnosis. Tekanan darah sistolik ≥ 140 mmHg atau diastolik ≥ 90 mmHg yang diukur dua kali dengan interval 4–6 jam merupakan kriteria utama hipertensi (Hassan, S., & Chai, 2022).

1) Gunakan alat pengukur tekanan darah yang divalidasi.

2) Posisi ibu harus duduk dengan lengan sejajar jantung.

b. Evaluasi Gejala Klinis

Gejala seperti sakit kepala berat, pandangan kabur, nyeri epigastrium, dan edema yang tidak wajar dapat menunjukkan komplikasi hipertensi seperti preeklamsia (Mochtar, 2021).

2. Pemeriksaan Laboratorium

a. Urinalisis

Proteinuria adalah indikator penting dalam preeklamsia:

1) Metode dipstick: Memiliki sensitivitas rendah tetapi praktis.

2) Protein urin 24 jam: Digunakan untuk diagnosis definitif jika proteinuria > 300 mg/24 jam (Magee, L. A., von Dadelszen, P., 2022).

3) Rasio protein terhadap kreatinin (PCR): Alternatif cepat yang menunjukkan nilai $> 0,3$ sebagai abnormal.

b. Pemeriksaan Fungsi Ginjal dan Hati

1) Kreatinin serum: Peningkatan kreatinin serum ($> 1,1$ mg/dL) dapat menunjukkan disfungsi ginjal.

2) Enzim hati (AST, ALT): Peningkatan menunjukkan keterlibatan organ pada preeklamsia berat.

c. Hitung Trombosit

Trombositopenia ($< 100.000/\text{mm}^3$) dapat mengindikasikan sindrom HELLP (Haemolysis, Elevated Liver enzymes, Low Platelets) atau preeklamsia berat (Cunningham, F. G., Leveno et al., 2022).

3. Pemeriksaan Penunjang

a. Ultrasonografi (USG)

USG penting untuk menilai kondisi janin dan aliran darah uteroplasental:

- 1) Doppler arteri uterina: Resistensi yang tinggi dapat mengindikasikan risiko preeklamsia.
 - 2) Pemantauan pertumbuhan janin: Digunakan untuk mendeteksi pertumbuhan janin terhambat akibat gangguan aliran darah plasenta (Hendarto, 2023).
- b. Elektrokardiografi (EKG)
- Evaluasi kardiovaskular dilakukan untuk menilai dampak hipertensi kronis pada fungsi jantung ibu (Bakker, R., 2023).

4. Identifikasi Faktor Risiko dan Riwayat Medis

Riwayat medis ibu menjadi bagian penting dalam pendekatan diagnosis:

- a. Riwayat hipertensi kronis atau preeklamsia pada kehamilan sebelumnya.
- b. Kehamilan pertama, kehamilan kembar, atau usia ibu ekstrem (<20 tahun atau >35 tahun).
- c. Riwayat keluarga dengan hipertensi atau gangguan kardiovaskular (Mochtar, 2021; Prawirohardjo, 2020a).

5. Pemantauan Berkelanjutan

- a. Pemantauan Tekanan Darah

Pemantauan tekanan darah dilakukan secara berkala selama kehamilan untuk mendeteksi peningkatan tekanan darah secara dini (Cunningham et al, 2022)

- b. Edukasi Ibu Hamil

Edukasi mengenai tanda dan gejala hipertensi serta pentingnya kepatuhan dalam kunjungan prenatal dapat membantu diagnosis dini (Magee, L. A., von Dadelszen, P., 2022).

G. Manajemen Hipertensi pada Kehamilan

1. Manajemen Hipertensi pada Kehamilan

Manajemen hipertensi pada kehamilan bertujuan untuk melindungi kesehatan ibu dan janin serta mencegah komplikasi serius seperti preeklamsia berat, eklampsia, dan kematian perinatal. Pendekatan ini mencakup terapi medis, pemantauan maternal dan janin, serta intervensi obstetri yang tepat.

- a. Indikasi dan Target Tekanan Darah

Manajemen hipertensi pada kehamilan ditentukan berdasarkan tingkat keparahan tekanan darah:

- 1) Hipertensi ringan hingga sedang (140–159/90–109 mmHg): Pemantauan ketat dengan pemberian obat jika terdapat risiko tambahan, seperti penyakit ginjal atau diabetes.

- 2) Hipertensi berat ($\geq 160/110$ mmHg): Penurunan tekanan darah segera diperlukan untuk mencegah komplikasi seperti stroke atau abrupsi plasenta, dengan target 140–150/90–100 mmHg (Cunningham, F. G., et al, 2022).

b. Terapi Farmakologis

1) Pengobatan Antihipertensi

Tujuan pemberian antihipertensi adalah untuk mencegah komplikasi maternal seperti stroke atau gagal jantung tanpa mengurangi aliran darah ke janin.

- a) Metildopa: Antihipertensi lini pertama. Dosis awal 250 mg 2–3 kali sehari, dapat ditingkatkan hingga 2 gram/hari.
- b) Labetalol: Pilihan alternatif. Dosis awal 100 mg 2 kali sehari, maksimal 800 mg/hari.
- c) Nifedipin: Digunakan dalam bentuk short-acting atau long-acting, terutama untuk hipertensi berat. Dosis awal 10 mg, diulang setiap 30 menit hingga tekanan darah terkendali.
- d) Magnesium Sulfat: Diberikan untuk pencegahan kejang pada preeklamsia berat dan terapi pada eklampsia. Obat ini berfungsi sebagai antikonvulsan yang menstabilkan sistem saraf pusat (WHO, 2022).

2) Kortikosteroid untuk Pematangan Paru-Paru Janin

Pada kehamilan dengan risiko persalinan prematur (<34 minggu), kortikosteroid seperti betametason atau deksametason diberikan untuk mempercepat pematangan paru-paru janin dan mencegah sindrom gangguan pernapasan neonatal (Sibai, 2021). Pada usia kehamilan <34 minggu, kortikosteroid diberikan untuk mematangkan paru janin.

- a) Betametason: 12 mg intramuskular setiap 24 jam selama 2 hari.
- b) Deksametason: 6 mg intramuskular setiap 12 jam selama 4 kali pemberian

3) Manajemen Non-Farmakologis

- a) Diet Rendah Garam: Membantu mengurangi retensi cairan.
- b) Aktivitas Fisik Ringan: Berjalan santai atau yoga untuk meningkatkan sirkulasi darah.
- c) Dukungan Psikologis: Mengurangi stres yang dapat memperburuk hipertensi.

2. Pemantauan Kehamilan dengan Hipertensi

a. Pemantauan Maternal

- 1) Tekanan darah: Pemantauan rutin untuk mendeteksi perubahan tekanan darah.

- 2) Pemeriksaan fungsi organ: Evaluasi fungsi ginjal (kreatinin), hati (AST/ALT), dan hitung trombosit untuk mendeteksi tanda-tanda preeklamsia berat.
- b. Pemantauan Janin
 - 1) USG serial: Digunakan untuk memantau pertumbuhan janin, volume cairan ketuban, dan kondisi plasenta.
 - 2) Non-Stress Test (NST): Mengamati kesejahteraan janin melalui pola denyut jantung janin.

3. Manajemen Persalinan pada Ibu Hamil dengan Preeklamsia

- a. Kapan Persalinan Dilakukan?

Keputusan persalinan tergantung pada kondisi ibu dan janin, usia kehamilan, dan keparahan hipertensi:

 - 1) Hipertensi kronis tanpa komplikasi: Persalinan dapat direncanakan pada usia kehamilan 37–39 minggu.
 - 2) Preeklamsia berat atau komplikasi lainnya: Persalinan harus dilakukan segera jika terdapat indikasi yang mengancam nyawa ibu atau janin, tanpa memandang usia kehamilan (WHO, 2022).
- b. Metode Persalinan
 - 1) Persalinan Normal: Diutamakan jika kondisi ibu dan janin stabil. Induksi persalinan dapat dilakukan pada kasus preeklamsia berat setelah usia kehamilan 34 minggu dengan menggunakan oksitosin atau prostaglandin.
 - 2) Operasi Caesar: Dilakukan pada indikasi obstetri seperti gawat janin, solusio plasenta, atau kondisi preeklamsia berat yang tidak memungkinkan persalinan normal.
- c. Pemberian Magnesium Sulfat

Magnesium sulfat digunakan untuk mencegah dan mengatasi kejang pada preeklamsia berat.

Regimen Pemberian Magnesium Sulfat:

 - 1) Loading Dose:
 - a) 4–6 gram diberikan intravena dalam 15–20 menit.
 - b) Alternatif: 10 gram intramuskular, masing-masing 5 gram di bokong kanan dan kiri.
 - 2) Maintenance Dose:
 - a) 1–2 gram per jam secara intravena melalui infus.
 - b) Alternatif: 5 gram intramuskular setiap 4 jam.

Pemantauan:

 - 1) Refleks patella harus tetap ada.
 - 2) Frekuensi napas minimal 12 kali per menit.
 - 3) Urin output harus >25–30 mL/jam.

Toksisitas Magnesium Sulfat:

Jika terjadi tanda-tanda toksisitas seperti refleks hilang atau henti napas, hentikan pemberian magnesium sulfat dan berikan kalsium glukonat 1 gram intravena sebagai antidotum (Sibai, 2021).

4. Edukasi dan Pencegahan

a. Edukasi Ibu Hamil

Penting untuk memberikan informasi tentang tanda bahaya hipertensi, seperti sakit kepala berat, pandangan kabur, dan nyeri epigastrium.

b. Pencegahan dengan Aspirin

Pemberian aspirin dosis rendah (75–150 mg/hari) sejak usia kehamilan 12–16 minggu direkomendasikan untuk ibu dengan risiko tinggi preeklamsia (Magee, L. A., von Dadelszen, P., 2022).

c. Suplementasi Kalsium

Ibu dengan asupan kalsium rendah perlu mendapat suplementasi kalsium untuk mengurangi risiko preeklamsia.

H. Komplikasi Maternal dan Fetal Pada Hipertensi dalam Kehamilan

Salah satu penyebab utama kematian dan morbiditas ibu dan bayi di seluruh dunia adalah hipertensi kehamilan, termasuk preeklamsia dan eklamsia. Komplikasi yang timbul dapat memengaruhi kesehatan maternal dan fetal secara signifikan, baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang.

1. Komplikasi Maternal

a. Stroke

Hipertensi berat meningkatkan risiko stroke, yang dapat terjadi akibat perdarahan atau iskemia otak. Kondisi ini adalah salah satu komplikasi maternal paling mematikan. Tekanan darah yang tidak terkontrol menyebabkan kerusakan endotel vaskular dan ruptur pembuluh darah (Sibai, 2021).

b. Sindrom HELLP (Hemolysis, Elevated Liver Enzymes, and Low Platelets)

Komplikasi ini ditandai oleh hemolisis, peningkatan enzim hati, dan trombositopenia. Sindrom HELLP dapat menyebabkan perdarahan masif, gagal hati, dan bahkan kematian ibu (Magee, L. A., von Dadelszen, P., 2022).

Patofisiologi Perkembangan Preeklamsia menjadi Sindrom HELLP

Preeklamsia adalah gangguan hipertensi dalam kehamilan yang disebabkan oleh disfungsi plasenta. Jika tidak tertangani, preeklamsia dapat berkembang menjadi komplikasi serius seperti Sindrom HELLP (Hemolysis, Elevated Liver

Enzymes, and Low Platelets). Berikut adalah penjelasan sederhana mengenai mekanismenya:

1) Gangguan Perkembangan Plasenta

Pada awal kehamilan, plasenta gagal membentuk invasi trofoblas yang optimal ke dalam pembuluh darah ibu. Akibatnya, pembuluh darah spiral di uterus tetap sempit, menyebabkan aliran darah ke plasenta tidak mencukupi (Magee, L. A., von Dadelszen, P., 2022). Hal ini memicu hipoksia plasenta, yang merangsang pelepasan faktor inflamasi dan antiangiogenik ke sirkulasi ibu.

2) Disfungsi Endotel dan Hipertensi

Faktor inflamasi dari plasenta menyebabkan kerusakan endotel vaskular pada ibu. Kondisi ini memicu:

- a) Vasokonstriksi, yang meningkatkan tekanan darah.
- b) Koagulasi intravaskular, yang merusak aliran darah organ lain seperti hati dan ginjal.

3) Hemolisis (H)

Akibat kerusakan endotel, eritrosit melewati pembuluh darah yang rusak dan pecah (hemolisis mikroangiopati). Ini ditandai dengan penurunan kadar hemoglobin dan peningkatan enzim LDH dalam darah sebagai tanda hemolisis.

4) Kerusakan Hati (Elevated Liver Enzymes, E)

Kerusakan endotel di pembuluh darah hati menyebabkan:

- a) Penurunan aliran darah ke hati (hipoperfusi).
- b) Iskemia yang memicu nekrosis sel hati. Akibatnya, enzim hati seperti AST dan ALT meningkat dalam darah, menunjukkan kerusakan hati.

5) Penurunan Trombosit (Low Platelets, L)

Proses kerusakan endotel juga memicu pembentukan gumpalan darah kecil (mikrotrombi) yang menggunakan trombosit dalam jumlah besar. Akibatnya, terjadi trombositopenia (penurunan jumlah trombosit) yang meningkatkan risiko perdarahan.

6) Kesimpulan Mekanisme

Kombinasi dari hemolisis, peningkatan enzim hati, dan trombositopenia membentuk Sindrom HELLP. Kondisi ini memperburuk gangguan fungsi organ, meningkatkan risiko perdarahan hebat, dan membahayakan nyawa ibu dan janin jika tidak segera ditangani.

c. Gagal Ginjal Akut

Hipertensi menyebabkan kerusakan ginjal melalui penurunan perfusi glomerulus dan kerusakan endotel. Gagal ginjal akut, yang membutuhkan

terapi dialisis, dapat terjadi jika tidak ditangani dengan benar (Cunningham, F. G., et al, 2022).

d. Edema Paru

Edema paru dapat terjadi karena permeabilitas kapiler yang meningkat dan jumlah cairan yang berlebihan yang disebabkan oleh preeklamsia , terutama selama kehamilan lanjut atau postpartum awal (Mochtar, 2021).

e. Solusio Plasenta

Pelepasan plasenta dari dinding uterus sebelum persalinan menyebabkan solusio plasenta, yang menyebabkan perdarahan besar dan hipoksia janin, yang berbahaya bagi ibu dan janin (WHO, 2022).

Patofisiologi Perkembangan Preeklamsia menjadi Solusio Plasenta

Preeklamsia dapat menyebabkan komplikasi serius seperti solusio plasenta, yaitu terlepasnya plasenta dari dinding rahim sebelum waktu persalinan. Proses ini melibatkan gangguan aliran darah, kerusakan pembuluh darah, dan inflamasi.

1) Gangguan Plasentasi Awal

Pada preeklamsia, plasenta gagal berkembang secara optimal karena invasi trofoblas yang tidak sempurna ke pembuluh darah spiral uterus. Akibatnya, aliran darah ke plasenta terganggu, menyebabkan hipoksia plasenta. Hipoksia ini memicu pelepasan mediator inflamasi dan antiangiogenik ke sirkulasi ibu (Cunningham, F. G., et al, 2022; Magee, L. A., von Dadelszen, P., 2022).

2) Disfungsi Endotel dan Tekanan Darah Tinggi

Faktor inflamasi yang dilepaskan menyebabkan kerusakan endotel pembuluh darah di seluruh tubuh, termasuk pembuluh darah di uterus:

- a) Tekanan darah tinggi pada preeklamsia meningkatkan tekanan mekanis pada pembuluh darah uteroplasenta yang sudah lemah.
- b) Pembuluh darah ini menjadi lebih rapuh dan rentan pecah (Mochtar, 2021; Sibai, 2021).

3) Terbentuknya Hematoma Retroplasenta

Pecahnya pembuluh darah di area uteroplasenta menyebabkan darah terkumpul di belakang plasenta, membentuk hematoma retroplasenta.

- a) Hematoma ini menyebabkan tekanan yang semakin besar pada area plasenta.
- b) Akibatnya, plasenta mulai terlepas dari dinding rahim (Romero, R., 2023a).

4) Efek pada Janin dan Ibu

- a) Pada Janin: Terlepasnya plasenta mengurangi aliran oksigen dan nutrisi ke janin, meningkatkan risiko hipoksia janin, pertumbuhan terhambat, atau kematian intrauterin (Magee, L. A., von Dadelszen, P., 2022).
- b) Pada Ibu: Solusio plasenta memicu perdarahan berat (hemoragi) yang dapat menyebabkan syok, gangguan koagulasi (DIC), dan ancaman jiwa ibu (Cunningham, F. G., et al, 2022)

Kesimpulan Mekanisme

Preeklamsia menciptakan lingkungan yang merusak pembuluh darah plasenta dan uteroplasenta. Kerusakan ini, ditambah dengan hipertensi yang tidak terkontrol, dapat menyebabkan pecahnya pembuluh darah dan solusio plasenta. Kondisi ini membutuhkan diagnosis dan penanganan segera untuk menyelamatkan nyawa ibu dan janin.

2. Komplikasi Fetal

a. Pertumbuhan Janin Terhambat (IUGR)

Insufisiensi plasenta adalah kondisi yang disebabkan oleh hipertensi, yang mengakibatkan aliran darah yang lebih sedikit ke janin. Akibatnya, jumlah nutrisi dan oksigen yang tidak memadai, yang mengakibatkan komplikasi dalam pertumbuhan intrauterine (Prawirohardjo, 2020b).

b. Prematuritas

Hipertensi berat sering kali memerlukan terminasi kehamilan lebih awal untuk menyelamatkan ibu dan janin. Akibatnya, bayi lahir prematur dengan risiko komplikasi seperti sindrom gangguan pernapasan dan sepsis neonatal (Sibai, 2021).

c. Hipoksia dan Asfiksia Neonatal

Hipoksia janin dapat terjadi karena penurunan aliran darah utero-plasenta, yang meningkatkan risiko asfiksia pada saat lahir (Magee, L. A., von Dadelszen, P., 2022).

d. Kematian Perinatal

Risiko kematian perinatal meningkat karena hipertensi yang tidak terkontrol, terutama pada kehamilan dengan preeklamsia berat atau solusio plasenta (Cunningham, F. G., et al, 2022).

3. Penanganan untuk Mencegah Komplikasi

a. Monitoring Ketat

- 1) Maternal: Pemantauan tekanan darah, fungsi ginjal, dan tanda-tanda komplikasi seperti HELLP atau eklamsia.
- 2) Fetal: Ultrasonografi untuk menilai pertumbuhan janin dan kesejahteraan, serta pemantauan denyut jantung janin.

- b. Terapi Antihipertensi dan Magnesium Sulfat
 - 1) Antihipertensi untuk menjaga tekanan darah tetap stabil.
 - 2) Magnesium sulfat diberikan untuk mencegah kejang pada preeklamsia berat.
- c. Terminasi Kehamilan
 - Persalinan sering kali menjadi pilihan definitif untuk mencegah komplikasi lebih lanjut, terutama jika kondisi ibu dan janin memburuk.

I. Strategi Pencegahan Preeklamsia

Salah satu penyebab utama morbiditas dan mortalitas maternal dan neonatal adalah preeklamsia. Identifikasi faktor risiko, pengobatan farmakologis, dan perubahan gaya hidup adalah semua bagian dari pendekatan multidimensional untuk mencegah preeklamsia. Strategi berikut ini berdasarkan literatur terkini:

1. Identifikasi Faktor Risiko

Identifikasi faktor risiko sejak awal kehamilan adalah langkah penting dalam mencegah preeklamsia.

- a. Faktor risiko utama: Kehamilan pertama, riwayat preeklamsia, hipertensi kronis, obesitas, diabetes, usia maternal ekstrem (<20 tahun atau >35 tahun), serta riwayat keluarga dengan preeklamsia (Mochtar, 2021).
- b. Skrining dengan alat prediktif, seperti penilaian tekanan darah dan tes biokimiawi, dapat membantu mengidentifikasi kelompok berisiko tinggi (Magee, L. A., von Dadelszen, P., 2022).

2. Suplementasi dan Intervensi Nutrisi

- a. Kalsium: Suplementasi kalsium 1,5–2 gram per hari dapat menurunkan risiko preeklamsia, terutama pada wanita dengan asupan kalsium rendah (WHO, 2021b).
- b. Vitamin D: Kekurangan vitamin D dikaitkan dengan peningkatan risiko preeklamsia. Suplementasi vitamin D dapat memperbaiki fungsi endotel dan mengurangi risiko (Romero, R., 2023c).
- c. Diet Seimbang: Diet kaya buah, sayuran, dan asam lemak omega-3 dapat mengurangi inflamasi dan meningkatkan fungsi plasenta (Zhang, J., 2023b).

3. Intervensi Farmakologis

- a. Aspirin Dosis Rendah
 - 1) Aspirin dengan dosis 75–150 mg per hari, dimulai pada usia kehamilan 11–14 minggu, efektif mencegah preeklamsia pada wanita dengan risiko tinggi (Sibai, 2021).

2) Mekanisme kerja aspirin melibatkan penghambatan tromboksan A₂, sehingga meningkatkan keseimbangan antara vasodilatasi dan vasokonstriksi.

b. Heparin

Pada pasien dengan trombofilia atau riwayat preeklamsia berat, heparin dosis rendah dapat digunakan untuk meningkatkan aliran darah uteroplasenta (Magee, L. A., von Dadelszen, P., 2022).

4. Modifikasi Gaya Hidup

a. Penurunan Berat Badan

Wanita dengan indeks massa tubuh (IMT) tinggi disarankan menurunkan berat badan sebelum kehamilan untuk mengurangi risiko preeklamsia (Zhang, J., 2023b).

b. Olahraga Ringan

Aktivitas fisik rutin, seperti berjalan kaki atau yoga kehamilan, dapat memperbaiki hemodinamik dan fungsi vaskular (Romero, R., 2023c).

5. Pemantauan Ketat

a. Skrining Tekanan Darah

Pemantauan tekanan darah secara rutin sangat penting pada trimester kedua dan ketiga.

b. Tes Biomarker

Pengukuran rasio sFlt-1/PIGF membantu mendeteksi preeklamsia lebih awal (Magee, L. A., von Dadelszen, P., 2022).

6. Pencegahan pada Populasi Berisiko Tinggi

Pada wanita dengan riwayat preeklamsia berat atau hipertensi kronis:

- a. Pemberian terapi aspirin dosis rendah dan kalsium harus dilakukan sejak dini.
- b. Konseling terkait risiko dan tanda bahaya preeklamsia diberikan untuk deteksi dini komplikasi (Mochtar, 2021).

J. Perawatan Pasca-Kehamilan untuk Ibu dengan Hipertensi

Perawatan pasca-kehamilan bagi ibu dengan hipertensi merupakan langkah penting untuk mencegah komplikasi jangka panjang, termasuk penyakit kardiovaskular. Pendekatan ini mencakup pemantauan kesehatan, manajemen farmakologis, dan modifikasi gaya hidup.

1. Pemantauan Tekanan Darah

Tekanan darah pada ibu yang mengalami hipertensi selama kehamilan seringkali tetap tinggi hingga beberapa minggu setelah persalinan. Pemantauan ini penting untuk memastikan stabilitas hemodinamik:

- a. Masa Pemantauan: Dilakukan selama 6–12 minggu postpartum atau hingga tekanan darah kembali normal (Sibai, 2021).
- b. Frekuensi: Pengukuran tekanan darah harian di rumah dapat disarankan, dengan kunjungan ke tenaga kesehatan setiap minggu.

2. Pengobatan Farmakologis

- a. Antihipertensi
 - 1) Pemilihan obat antihipertensi postpartum bergantung pada keamanan bagi ibu dan bayi, terutama jika menyusui.
 - 2) Labetalol dan Nifedipine merupakan pilihan utama karena aman untuk laktasi (WHO, 2021b).
 - 3) Jika tekanan darah tetap tinggi ($>160/110$ mmHg), kombinasi obat atau titrasi dosis dapat dipertimbangkan (Romero, R., 2023b).
- b. Obat Diuretik

Diuretik dapat digunakan untuk mengurangi retensi cairan postpartum pada kasus tertentu.
- c. Magnesium Sulfat

Pada ibu dengan risiko kejang postpartum akibat preeklamsia berat, pemberian magnesium sulfat dapat dilanjutkan hingga 24 jam setelah persalinan (Sibai, 2021).

3. Konseling Gaya Hidup

- a. Nutrisi Seimbang
 - 1) Diet rendah garam dan kaya kalium disarankan untuk membantu mengontrol tekanan darah.
 - 2) Konsumsi makanan kaya serat, seperti buah, sayur, dan biji-bijian, dapat mendukung kesehatan kardiovaskular (Zhang, J., 2023a).
- b. Aktivitas Fisik

Latihan ringan seperti jalan kaki atau yoga postpartum dianjurkan untuk meningkatkan sirkulasi darah dan memperbaiki fungsi jantung.
- c. Pengelolaan Stres

Dukungan psikososial, seperti terapi kelompok, dapat membantu ibu mengelola stres yang terkait dengan hipertensi postpartum (Magee, L. A., von Dadelszen, P., 2022).

4. Deteksi Komplikasi Jangka Panjang

Ibu yang mengalami hipertensi selama kehamilan memiliki risiko lebih tinggi terhadap penyakit kardiovaskular di masa mendatang. Tindakan berikut dapat membantu deteksi dini komplikasi:

- a. Evaluasi Fungsi Jantung

Pemeriksaan ekokardiografi untuk memantau tanda hipertrofi ventrikel kiri atau disfungsi jantung (Romero, R., 2023b).

b. Pemeriksaan Laboratorium

Tes lipid dan fungsi ginjal dilakukan untuk mendeteksi risiko penyakit kardiovaskular atau gagal ginjal kronis.

5. Edukasi dan Konseling Keluarga

a. Perencanaan Kehamilan Selanjutnya

1) Konseling kontrasepsi diperlukan untuk menghindari kehamilan berisiko tinggi yang terlalu cepat.

2) Penggunaan metode kontrasepsi non-hormonal seperti IUD dapat dipertimbangkan (WHO, 2021b).

b. Kesadaran Risiko Jangka Panjang

Edukasi tentang hubungan antara hipertensi kehamilan dan risiko penyakit kardiovaskular di masa depan.

K. Kesimpulan

Hipertensi kehamilan, termasuk preeklamsia, dan komplikasi terkait lainnya seperti sindrom HELLP dan solusio plasenta, merupakan masalah kesehatan yang serius yang dapat mempengaruhi ibu maupun janin. Untuk menghindari efek yang lebih buruk pada ibu dan bayi, deteksi dini, pemantauan tekanan darah secara teratur, dan perawatan yang tepat sangat penting. Penggunaan obat antihipertensi, pemberian magnesium sulfat untuk mencegah kejang, dan penggunaan kortikosteroid untuk pematangan janin adalah metode manajemen hipertensi pada kehamilan. Hipertensi kehamilan dapat menyebabkan komplikasi pada ibu dan janin, seperti eklampsia, gangguan fungsi organ, dan kematian janin. Untuk mencegah preeklamsia, gaya hidup sehat, pemantauan ketat, dan penggunaan obat-obatan tertentu yang telah terbukti berhasil dapat dilakukan. Ibu dengan hipertensi memerlukan pemantauan lanjutan selama perawatan pasca-kehamilan untuk mencegah risiko hipertensi jangka panjang. Secara keseluruhan, pendekatan yang komprehensif terhadap deteksi, pengelolaan, dan pencegahan komplikasi hipertensi dalam kehamilan sangat penting untuk memastikan keselamatan ibu dan bayi serta mendukung kesehatan jangka panjang keduanya.

L. Referensi

- Bakker, R., et al. (2023). Hypertensive disorders in pregnancy and long-term cardiovascular health. *Nature Reviews Cardiology*, 20(3), 20(3), 135–146.
- Cunningham, F. G., Leveno, K. J., Bloom, S. L., Dashe, J. S., Hoffman, B. L., Casey, B. M., & Sheffield, J. S. (2022). *Williams Obstetrics, 26th Edition*. McGraw-Hill

Education.

- Hassan, S., & Chai, P. (2022). Hypertensive disorders of pregnancy: Understanding the global and local epidemiology. *Obstetrics and Gynecology International*, 1–9.
- Hendarto, H. (2023). *Kebidanan Klinik: Panduan Praktis untuk Kebidanan di Indonesia*. Gadjah Mada University Press.
- Kemenkes RI. (2023). *Riset Kesehatan Dasar (Riskesdas) 2022*. Badan Litbangkes.
- Magee, L. A., von Dadelszen, P., et al. (2022). *The FIGO Textbook of Pregnancy Hypertension: An Evidence-Based Guide to Monitoring, Prevention, and Management*.
- Miller, M., & Smith, L. (2022). Pregnancy-related hypertensive disorders: An overview and implications for maternal health. *Journal of Maternal-Fetal & Neonatal Medicine*, 35(6), 2341–2349.
- Mochtar, C. A. (2021). *Buku Ajar Ilmu Kebidanan*. Yayasan Bina Pustaka Sarwono Prawirohardjo.
- Prawirohardjo, S. (2020a). *Ilmu Kebidanan*. Yayasan Bina Pustaka Sarwono Prawirohardjo.
- Prawirohardjo, S. (2020b). *Pelayanan Kesehatan Maternal dan Neonatal*. Bina Pustaka Sarwono Prawirohardjo.
- Romero, R., et al. (2023a). Placental Abruption in Hypertensive Disorders of Pregnancy. *American Journal of Obstetrics and Gynecology*, 228(1), 45–56.
- Romero, R., et al. (2023b). Postpartum Management of Hypertension After Preeclampsia. *American Journal of Obstetrics and Gynecology*, 229(3), 567–575.
- Romero, R., et al. (2023c). Preventing Preeclampsia: Insights into Nutritional and Pharmacological Interventions. *American Journal of Obstetrics and Gynecology*, 228(3), 456–465.
- Sibai, B. M. (2021). *Hypertensive Disorders in Women: Evidence-Based Management*. Springer Nature.
- Soejono, A., & Riantini, S. (2021). Faktor risiko hipertensi pada kehamilan di Indonesia. *Jurnal Kesehatan Masyarakat*, 17(3), 155–162.
- WHO. (2021a). *Trends in maternal mortality 2000 to 2019*. WHO.
- WHO. (2021b). *WHO Recommendations on Antenatal and Postnatal Care for a Positive Pregnancy Experience*. World Health Organization.
- WHO. (2022). *Hypertensive disorders of pregnancy: Recommendations for prevention and treatment*. World Health Organization.
- Widjaja, S., Tjokroprawiro, A., & K. (2021). Patofisiologi preeklamsia: Perspektif lokal.

Jurnal Kebidanan Indonesia, 12(1), 23–31.

Zhang, J., et al. (2023a). Long-Term Risks After Hypertensive Pregnancy Disorders. *Journal of Maternal-Fetal & Neonatal Medicine*, 35(5), 789–798.

Zhang, J., et al. (2023b). Pathophysiology and Prevention of Pre-Eclampsia. *Journal of Maternal-Fetal & Neonatal Medicine*, 36(2), 123–135.

M. Glosarium

ANC	: Antenatal Care
BP	: Blood Pressure (Tekanan Darah)
BMI	: Body Mass Index (Indeks Massa Tubuh)
CTG	: Cardiotocography
DTT	: Disinfeksi Tingkat Tinggi
EKG	: Elektrokardiogram
HELLP	: Hemolysis, Elevated Liver Enzymes, Low Platelet Count
IUGR	: Intrauterine Growth Restriction
IUFD	: Intrauterine Fetal Death (Kematian Janin dalam Rahim)
MgSO ₄	: Magnesium Sulfat
NICU	: Neonatal Intensive Care Unit
NSAID	: Non-Steroidal Anti-Inflammatory Drug (Obat Antiinflamasi Nonsteroid)
PE	: Pre-Eclampsia (Preeklamsia)
USG	: Ultrasonografi

CHAPTER 2

DIABETES GESTASIONAL: PENGELOLAAN DAN PENCEGAHAN KOMPLIKASI

Athica Oviana, S.ST., M. Keb.

A. Pendahuluan/Prolog

Diabetes melitus gestasional (DMG) adalah gangguan toleransi karbohidrat yang muncul atau diketahui pertama kali selama kehamilan. (PERKENI, 2015). Salah satu definisi diabetes mellitus gestasional (DMG) adalah intoleransi terhadap karbohidrat yang menyebabkan hiperglikemia, yang muncul pada awal kehamilan (Meek, Lewis, Patient, Murphy, & Simmons, 2015). Kondisi DMG biasa terjadi saat usia kandungan 24 minggu dan akan normal kembali saat pasca persalinan, kejadian ini menjadi masalah serius kesehatan masyarakat karena dampak penyakit langsung terhadap kesehatan ibu dan janin. Data dari American Diabetes Association (ADA) pada tahun 2000 mencapai 7% kejadian DMG setiap tahun dan prevalensi DMG dengan Riwayat keluarga DM mencapai 5.1% (Rahayu & Rodiani, 2016).

Diabetes melitus gestasional merupakan komplikasi umum yang terjadi saat kehamilan terjadi. *Association of Diabetes and Pregnancy Study Groups* (IADPSG) mengeluarkan data yang menunjukkan bahwa diperkirakan prevalensi DMG di seluruh dunia mencapai angka 17,8% (Ming, et al., 2018) dan Asia Tenggara menduduki posisi kedua dengan kasus DMG tertinggi di Dunia. (McIntyre et al., 2019)

Kasus kejadian DMG selama ini dipicu oleh beberapa faktor risiko yang dapat meningkatkan risiko terjadinya DMG pada ibu hamil. Faktor risiko ini terdiri 1548 dari beberapa yang dimana terdapat faktor risiko yang dapat dimodifikasi dan tidak dapat dimodifikasi (Silva-Zolezzi, Samuel, & Spieldenner, 2017)

Dampak kelainan metabolisme yang terjadi pada penderita diabetes mellitus gestasional (DMG) dapat meningkatkan kemungkinan terjadinya berbagai insiden atau kondisi patologis. (Ming et al., 2018). Polihidramnion berpotensi meningkatkan risiko persalinan prematur atau kelahiran sebelum waktunya, serta berbagai kondisi kehamilan seperti hipertensi selama kehamilan (termasuk hipertensi gestasional, preeklamsia, dan eklampsia). Selain itu, pertumbuhan janin yang berlebihan dapat menyebabkan trauma lahir, komplikasi persalinan sesar, distosia bahu, dan hipoglikemia neonatal. Ibu dengan DMG berisiko mengalami hiperbilirubinemia, hipokalsemia, eritema, dan sindrom gangguan pernapasan, yang dapat

menyebabkan kematian bayi (Alfadhli, 2015)

Dalam beberapa penelitian, efek yang ditimbulkan oleh ibu yang menderita diabetes gestasional juga diungkapkan, yaitu ibu berisiko mengalami penambahan berat badan berlebih, eklamsia, preklamsia, bedah sesar, komplikasi kardiovaskuler, dan kematian setelah persalinan. Bayi yang lahir dari ibu yang menderita diabetes gestasional juga berisiko terkena diabetes tipe 2 atau diabetes gestasional yang berulang pada masa yang akan datang. (Rahayu & Rodiani, 2016). Komplikasi selama kehamilan seperti peningkatan kebutuhan untuk seksio sesarea, risiko ketonemia, preeklampsia, dan infeksi traktus urinaria, serta peningkatan gangguan perinatal seperti makrosomia, hipoglikemia neonatus, dan ikterus neonatorum, semuanya dikaitkan dengan diabetes melitus gestasional. (Kurniawan, 2016)

Jika DMG tidak ditangani dengan segera, dapat berpotensi menyebabkan berbagai kejadian yang buruk bagi ibu dan janinnya, seperti preeklamsia, persalinan operatif, dan kelahiran bayi yang tidak bernyawa (Meek et al., 2015). Karenanya, pencegahan DMG perlu untuk dilakukan sejak dini melalui perubahan gaya hidup serta asupan makanan yang sehat (Zhang, Rawal1, & Chong, 2016).

Gambaran kejadian DMG yang ada perlu kiranya ibu hamil melakukan deteksi dini dengan cara memeriksakan gula darah saat hamil dan riwayat risiko yang berhubungan dengan kejadian DMG pada ibu saat hamil. Tujuan mengalisis determinan kejadian DMG saat kehamilan.

Peran pasien dan keluarga pada pengelolaan penyakit DM juga sangat penting, karena DM merupakan penyakit menahun yang akan diderita seumur hidup. Oleh karena itu diperlukan edukasi kepada pasien dan keluarganya untuk memberikan pemahaman mengenai perjalanan penyakit, pencegahan, penyulit, dan penatalaksanaan DM.

B. Defenisi

Diabetes melitus (DM) merupakan suatu kelompok penyakit metabolik dengan karakteristik hiperglikemia yang terjadi karena kelainan sekresi insulin, kerja insulin atau keduanya.

C. Fisiologi Kehamilan

Selama awal kehamilan, toleransi glukosa normal atau sedikit meningkat dan sensitivitas perifer (otot) terhadap insulin serta produksi glukosa basal hepatic normal akibat peningkatan hormon estrogen dan progesteron maternal pada awal kehamilan yang meningkatkan hiperplasia sel β pankreas, sehingga meningkatkan

pelepasan insulin. Hal ini menjelaskan peningkatan cepat insulin di awal kehamilan sebagai respons terhadap resistensi insulin. (Chyad & Faris Shalayer, 2011)

Pada trimester kedua dan ketiga, peningkatan hubungan fetomaternal akan mengurangi sensitivitas insulin maternal sehingga akan menstimulasi sel-sel ibu untuk menggunakan energi selain glukosa seperti asam lemak bebas, glukosa maternal selanjutnya akan ditransfer ke janin. Dalam kondisi normal kadar glukosa darah fetus 10-20% lebih rendah daripada ibu, sehingga transpor glukosa dari plasenta ke darah janin dapat terjadi melalui proses difusi sederhana ataupun terfasilitasi. (Chyad & Faris Shalayer, 2011)

Selama kehamilan, resistensi insulin tubuh meningkat tiga kali lipat dibandingkan keadaan tidak hamil. Pada kehamilan, penurunan sensitivitas insulin ditandai dengan defek post-reseptor yang menurunkan kemampuan insulin untuk memobilisasi SLC2A4 (GLUT 4) dari dalam sel ke permukaan sel. Hal ini mungkin disebabkan oleh peningkatan hormon yang berkaitan dengan kehamilan. Meskipun kehamilan dikaitkan dengan peningkatan massa sel β dan peningkatan kadar insulin, beberapa wanita tidak dapat meningkatkan produksi insulinnya relatif terhadap peningkatan resistensi insulin, sehingga menjadi hiperglikemik dan menderita DMG. (Chyad & Faris Shalayer, 2011)

D. Patogenesis

Kebutuhan insulin tinggi selama fase akhir kehamilan normal dan hanya berbeda sedikit antara wanita normal yang hamil dan wanita penderita DMG hamil. Meskipun demikian, pada penderita DMG respons insulin secara konsisten berkurang terhadap pasokan nutrisi. Sejumlah defek fungsi sel β pankreas juga ditemukan pada wanita dengan riwayat DMG; mayoritas penderita DMG mengalami disfungsi sel β akibat resistensi insulin kronik sebelum kehamilan. (Kaaja & Rönnemaa, 2008)

Defek pengikatan insulin pada reseptornya di otot skeletal bukan penyebab resistensi insulin pada wanita penderita DMG. Banyak defek lain seperti gangguan pensinyalan insulin, berkurangnya ekspresi PPAR γ , dan berkurangnya transpor glukosa yang dimediasi insulin telah ditemukan pada otot skelet ataupun sel lemak pada wanita penderita DMG. Di antara defek di atas, belum diketahui pasti penyebab primer ataupun fundamental terjadinya defek kerja insulin pada DMG. Temuan terbaru menunjukkan adanya defek post-reseptor jalur pemberian sinyal insulin pada plasenta wanita hamil yang mengalami diabetes dan obesitas. Temuan lain menunjukkan bahwa gangguan post-reseptor pemberian sinyal insulin di bawah regulasi maternal bersifat selektif dan tidak diregulasi oleh janin. (Kaaja & Rönnemaa, 2008)

Temuan baru-baru ini mengindikasikan bahwa kondisi yang menyebabkan DMG dipicu oleh loading antigen fetus sendiri. Interaksi antara human leukocyte antigen-G (HLA-G) dan nuclear factor-kB (NF-kB) diindikasikan sebagai penyebab DMG. Diabetes melitus pada pasien yang menjalani transplantasi organ diduga analog dengan terjadinya DMG pada kehamilan. Pada kedua kasus, loading antigen memicu proses diabetogenik; penelitian lebih lanjut masih dibutuhkan. (Kaaja & Rönnemaa, 2008)

Diet dan gaya hidup juga berperan pada kejadian DMG. Diet banyak daging merah, daging yang diproses, produk biji-bijian yang dirafinasi, gula, kentang goreng, dan pizza, berasosiasi kuat dengan kejadian DMG (Zhang & Ning, 2011). Sebaliknya diet buah-buahan, sayuran hijau, produk unggas, dan ikan, berasosiasi terbalik dengan kejadian DMG (Zhang & Ning, 2011). Wanita yang mengonsumsi >6 porsi daging merah dalam seminggu memiliki risiko 1,7 kali menderita DMG dibandingkan wanita yang hanya mengonsumsi <1,5 porsi daging merah per minggu (Zhang & Ning, 2011). Kombinasi diet berindeks glikemik tinggi dan rendah serat meningkatkan risiko DMG 2,15 kali dibandingkan diet berindeks glikemik rendah dan kaya serat (Zhang & Ning, 2011). Wanita yang mengonsumsi >5 porsi minuman berpemanis gula/minggu memiliki risiko 22% lebih tinggi menderita DMG dibandingkan yang hanya mengonsumsi 1 porsi (Zhang & Ning, 2011). Suatu penelitian melaporkan kombinasi 3 hal, yaitu tidak merokok, >150 menit aktivitas fisik sedang dalam seminggu, dan makanan sehat menurunkan risiko DMG sebesar 41%, jika ditambah indeks massa tubuh <25 sebelum kehamilan, maka risiko kejadian DMG akan berkurang 52%. (Zhang et al., 2014)

E. Diagnosis

Faktor risiko DMG antara lain: glukosuria, umur di atas 30 tahun, obesitas, riwayat keluarga menderita diabetes, riwayat DMG atau intoleransi glukosa sebelumnya, riwayat memiliki anak makrosomia. (Kaaja & Rönnemaa, 2008)

American Diabetic Association (ADA) 2015 merekomendasikan: (Tests & Diabetes, 2015)

1. Tes deteksi DM tipe 2 yang tidak terdiagnosis pada kunjungan prenatal pertama
2. Tes skrining dan diagnosis DMG pada wanita hamil 24-28 minggu yang sebelumnya diketahui tidak menderita diabetes
3. Skrining ibu penderita DMG 6-12 minggu post-partum dengan tes toleransi glukosa oral
4. Wanita dengan riwayat DMG harus menjalani skrining sekurang-kurangnya setiap 3 tahun, seumur hidupnya untuk deteksi diabetes atau pra-diabetes

5. Wanita dengan riwayat DMG dan menderita pra-diabetes harus mendapat intervensi gaya hidup ataupun metformin untuk mencegah diabetes

Diagnosis DMG (Tabel 1) dapat dilakukan dengan salah satu dari dua strategi berikut:

1. "One-step" 75 gram TTGO
2. "Two-step" approach menggunakan 50 gram glukosa (tanpa puasa) diikuti dengan tes toleransi glukosa oral (TTGO) menggunakan 100 gram glukosa jika skrining awal memberikan hasil positif

Strategi One-Step

Tes toleransi glukosa oral dengan 75 gram glukosa. Pengukuran glukosa plasma dilakukan saat pasien dalam keadaan puasa, 1 jam, dan 2 jam setelah tes toleransi glukosa. Tes dilakukan pada usia kehamilan 24-28 minggu pada wanita hamil yang sebelumnya belum pernah terdiagnosis diabetes melitus. Tes toleransi glukosa oral harus dilakukan pada pagi hari setelah puasa semalaman setidaknya selama 8 jam. Diagnosis DMG ditegakkan apabila hasil kadar glukosa plasma nilainya memenuhi setidaknya satu kriteria di bawah ini:

Tabel 2.1. Skrining dan diagnosis diabetes melitus gestasional

Puasa	92 mg/dL (5,1 mmol/L)
1 jam	180 mg/dL (10 mmol/L)
2 jam	153 mg/dL (8,5 mmol/L)

(Tests & Diabetes, 2015)

Strategi Two-Steps

1. Step 1: Lakukan tes pembebanan glukosa 50 gram (tanpa puasa), kadar glukosa plasma diukur 1 jam setelah pembebanan glukosa, dilakukan pada wanita dengan usia kehamilan 24-28 minggu yang belum pernah terdiagnosis diabetes melitus. Jika kadar glukosa plasma 1 jam setelah pembebanan glukosa > 140 mg/dL* (7,8 mmol/L), dilanjutkan dengan tes toleransi glukosa oral dengan 100 gram glukosa.
2. Step 2: Tes toleransi glukosa oral dengan 100 gram glukosa dilakukan pada pasien dalam keadaan puasa.

Diagnosis DMG ditegakkan apabila setidaknya dua dari empat hasil pengukuran glukosa plasma memenuhi kriteria berikut:

Tabel 2.2. Hasil pengukuran glukosa plasma

Carpenter/Coustan		NDDG
Puasa	95 mg/dL (5,3mmol/L)	>105 mg/dL (5,8 mmol/L)
1 jam	180 mg/dL (10 mmol/L)	>190 mg/dL (10,6 mmol/L)
2 jam	155 mg/dL (8,6 mmol/L)	>165 mg/dL (9,2 mmol/L)
3 jam	140 mg/dL (7,8 mmol/L)	>145 mg/dL (8 mmol/L)
NDDG, <i>National Diabetes Data Group</i>		

*Pada populasi etnis berisiko tinggi dan memiliki prevalensi DMG lebih tinggi, batasan yang direkomendasikan adalah >135 mg/dL (7,5 mmol/L), sejumlah ahli merekomendasikan >130 mg/dL (7,2 mmol/L)

One-step strategy digunakan untuk mengantisipasi meningkatnya insidens DMG (dari 5-6% menuju 15-20%) karena hanya diperlukan satu hasil abnormal untuk diagnosis. Kekurangan strategi ini adalah kemungkinan over diagnosis sehingga meningkatkan biaya medikasi. (Tests & Diabetes, 2015)

Two-steps strategy lebih umum digunakan di Amerika Serikat. Hal ini karena kurangnya percobaan klinis yang mendukung keefektifan dan keuntungan one-step strategy dan potensi konsekuensi negatif akibat risiko over sensitif berupa peningkatan intervensi ataupun biaya medis selama kehamilan. Two-steps strategy juga mudah karena hanya diberi pembebanan 50 gram glukosa tanpa harus puasa pada tahap awal skrining.(Tests & Diabetes, 2015)

F. Tatalaksana

Penanganan DMG memerlukan kolaborasi tim yang terdiri dari ahli kebidanan dan kandungan, dokter ahli diabetes, ahli gizi, perawat, edukator, dan ahli anak. Apabila tidak mungkin, dapat dibentuk tim medis yang lebih kecil. (Kaaja & Rönnekaa, 2008)

Penatalaksanaan penderita DMG antara lain:

1. Terapi diet. Terapi ini merupakan strategi utama untuk mencapai kontrol glikemik. Diet harus mampu menyokong pertambahan berat badan ibu sesuai masa kehamilan, membantu mencapai normoglikemia tanpa menyebabkan lipolisis (ketonuria). Latihan dan olah raga juga menjadi terapi tambahan untuk mencapai target kontrol glikemik. (Kaaja & Rönnekaa, 2008)
2. Kontrol glikemik. Target glukosa pasien DMG dengan menggunakan sampel darah kapiler adalah: (Pregnancy & Counseling, 2015)
 - a. Preprandial (setelah puasa) <95 mg/ dL (5,3 mmol/L) dan

- b. 1 jam post-prandial (setelah makan)
 - c. <140 mg/dL (7,8 mmol/L) atau
 - d. 2 jam post-prandial (setelah makan)
 - e. <120 mg/dL (6,7 mmol/L)
3. Terapi insulin. Terapi insulin dipertimbangkan apabila target glukosa plasma tidak tercapai setelah pemantauan DMG selama 1 - 2 minggu.(Kaaja & Rönnemaa, 2008)
 4. Obat hipoglikemik oral. Obat hipoglikemik oral seperti glyburide dan metformin merupakan alternatif pengganti insulin pada pengobatan DMG.(Kaaja & Rönnemaa, 2008)

G. Komplikasi

Wanita hamil dengan DMG memiliki risiko sebesar 41,3% menderita DMG pada kehamilan berikutnya, sedangkan pada wanita yang tidak memiliki riwayat DMG sebelumnya hanya 4,2%.⁹ Risiko menderita diabetes 5 tahun setelah terdiagnosis DMG adalah 6,9% dan setelah 10 tahun menjadi 21,1%.¹⁰ Diabetes gestasional yang diterapi akan mengurangi risiko makrosomia, distosia bahu, dan hipertensi gestasional.(Kaaja & Rönnemaa, 2008)

H. Pencegahan Diabetes Melitus Tipe 2

1. Pencegahan Primer Terhadap Diabetes Melitus Tipe 2

a. Sasaran pencegahan primer

Pencegahan primer adalah upaya yang ditujukan pada kelompok yang memiliki faktor risiko, yakni mereka yang belum terkena, tetapi berpotensi untuk menderita DM tipe 2 dan intoleransi glukosa.

b. Faktor Risiko Diabetes Melitus

Faktor risiko DM Tipe 2 sama dengan faktor risiko untuk intoleransi glukosa yaitu:

1) Faktor risiko yang tidak bisa dimodifikasi

a) Ras dan etnik

b) Riwayat keluarga dengan DM Tipe 2

c) Umur: risiko untuk menderita intoleransi glukosa meningkat seiring dengan meningkatnya usia. Usia > 40 tahun harus dilakukan skrining DM Tipe 2.

d) Riwayat melahirkan bayi dengan BB lahir bayi > 4000 gram atau riwayat pernah menderita DM gestasional (DMG).

e) Riwayat lahir dengan berat badan rendah, kurang dari 2,5 kg. Bayi yang lahir dengan BB rendah mempunyai risiko yang lebih tinggi dibanding

dengan bayi yang lahir dengan BB normal (Soelistijo, 2021).

- 2) Faktor risiko yang bisa dimodifikasi
 - a) Berat badan lebih ($IMT \geq 23 \text{ kg/m}^2$).
 - b) Kurangnya aktivitas fisik
 - c) Hipertensi ($> 140/90 \text{ mmHg}$)
 - d) Dislipidemia ($HDL < 35 \text{ mg/dL}$ dan/atau trigliserida $> 250 \text{ mg/dL}$)
 - e) Diet tak sehat (unhealthy diet). Diet dengan tinggi glukosa dan rendah serat akan meningkatkan risiko menderita prediabetes/intoleransi glukosa dan DM tipe 2. (Soelistijo, 2021)
- 3) Faktor lain yang terkait dengan risiko DM Tipe 2.
 - a) Pasien sindrom metabolik yang memiliki riwayat TGT atau GDPT sebelumnya.
 - b) Pasien yang memiliki riwayat penyakit kardiovaskular, seperti stroke, PJK, atau PAD (Soelistijo, 2021)

Identifikasi dan pemeriksaan penyaring kelompok risiko tinggi DM Tipe 2 dan prediabetes dapat dilihat pada poin Diagnosis di Bab 3 Pengelolaan DM tipe 2. Pencegahan primer DM tipe 2 dilakukan dengan tindakan penyuluhan dan pengelolaan yang ditujukan untuk kelompok masyarakat yang mempunyai risiko tinggi DM tipe 2 dan intoleransi glukosa.

Upaya pencegahan dilakukan terutama melalui perubahan gaya hidup. Berbagai bukti yang kuat menunjukkan bahwa perubahan gaya hidup dapat mencegah DM tipe 2. Perubahan gaya hidup harus menjadi intervensi awal bagi semua pasien terutama kelompok risiko tinggi. Perubahan gaya hidup juga dapat sekaligus memperbaiki komponen faktor risiko diabetes dan sindroma metabolik lainnya seperti obesitas, hipertensi, dislipidemia dan hiperglikemia.

Indikator keberhasilan intervensi gaya hidup adalah penurunan berat badan $0,5 - 1 \text{ kg/minggu}$ atau $5 - 7\%$ penurunan berat badan dalam 6 bulan dengan cara mengatur pola makan dan meningkatkan aktifitas fisik. Studi *Diabetes Prevention Programme* (DPP) menunjukkan bahwa intervensi gaya hidup yang intensif dapat menurunkan 58% insiden DM tipe 2 dalam 3 tahun. Tindak lanjut dari DPP *Outcome Study* menunjukkan penurunan insiden DM tipe 2 sampai 34% dan 27% dalam 10 dan 15 tahun. (Soelistijo, 2021)

Perubahan gaya hidup yang dianjurkan untuk individu risiko tinggi DM tipe 2 dan intoleransi glukosa adalah :

- a. Pengaturan pola makan
 - 1) Jumlah asupan kalori ditujukan untuk mencapai berat badan ideal.
 - 2) Karbohidrat kompleks merupakan pilihan dan diberikan secara terbagi dan

seimbang sehingga tidak menimbulkan puncak glukosa darah yang tinggi setelah makan.

3) Komposisi diet sehat mengandung sedikit lemak jenuh dan tinggi serat larut.(Soelistijo, 2021)

b. Meningkatkan aktifitas fisik dan latihan jasmani

1) Latihan jasmani yang dianjurkan :

a) Latihan dikerjakan sedikitnya selama 150 menit/minggu dengan latihan aerobik sedang (mencapai 50 - 70% denyut jantung maksimal) (A), atau 90 menit/minggu dengan latihan aerobik berat (mencapai denyut jantung > 70% maksimal).

b) jasmani dibagi menjadi 3 – 4 kali aktivitas/minggu

c. Menghentikan kebiasaan merokok (A)

d. Pada kelompok dengan risiko tinggi diperlukan intervensi farmakologis. (Soelistijo, 2021)

Tidak semua individu dengan risiko tinggi dapat menjalankan perubahan gaya hidup dan mencapai target penurunan berat badan seperti yang diharapkan, oleh karena itu dibutuhkan intervensi lain yaitu dengan penggunaan obat-obatan. Intervensi farmakologis untuk pencegahan DM tipe 2 direkomendasikan sebagai intervensi sekunder yang diberikan setelah atau bersama-sama dengan intervensi perubahan gaya hidup.

Metformin merupakan obat yang dapat digunakan dalam pencegahan diabetes dengan bukti terkuat dan keamanan jangka panjang terbaik. Metformin dapat dipertimbangkan pemberiannya pada pasien prediabetes berusia < 60 tahun dengan obesitas, atau wanita dengan riwayat diabetes gestasional. Obat lain yang dapat dipertimbangkan adalah *alfa glukosidase inhibitor* (acarbose) yang bekerja dengan cara menghambat kerja enzim alfa glukosidase yang mencerna karbohidrat.

Berdasarkan studi STOP-NIDDM dalam tindak lanjut selama 3,3 tahun, acarbose terbukti menurunkan risiko DM tipe 2 sampai 25% dan risiko penyakit kardiovaskular sebesar 49%.

(Pencegahan primer terhadap DM tipe 2 dapat dibaca lengkap pada Buku Panduan Pengelolaan Prediabetes dan Pencegahan Diabetes Tipe 2 tahun 2019 yang diterbitkan oleh PB PERSADIA) (Soelistijo, 2021)

2. Pencegahan Sekunder Terhadap Komplikasi Diabetes Melitus

Pencegahan sekunder adalah upaya mencegah atau menghambat timbulnya penyulit pada pasien yang telah terdiagnosis DM Tipe 2. Tindakan pencegahan sekunder dilakukan dengan pengendalian kadar glukosa sesuai

target terapi serta pengendalian faktor risiko penyulit yang lain dengan pemberian pengobatan yang optimal. Melakukan deteksi dini adanya penyulit merupakan bagian dari pencegahan sekunder. Tindakan ini dilakukan sejak awal pengelolaan penyakit DM Tipe 2. Program penyuluhan memegang peran penting untuk meningkatkan kepatuhan pasien dalam menjalani program pengobatan sehingga mencapai target terapi yang diharapkan. Penyuluhan dilakukan sejak pertemuan pertama dan perlu selalu diulang pada pertemuan berikutnya.(Soelistijo, 2021)

Rekomendasi pemberian vaksinasi pada pasien DM Tipe 2

CDC Advisory Committee on Immunization Practices (ACIP) merekomendasikan beberapa vaksinasi yang dapat diberikan kepada pasien dewasa dengan DM, yaitu:

a. Vaksinasi Influenza

Influenza merupakan penyakit infeksi yang berkaitan dengan tingginya mortalitas dan morbiditas pada populasi risiko tinggi seperti pasien DM. Vaksinasi influenza yang diberikan pada pasien DM dapat menurunkan kejadian influenza dan perawatan di rumah sakit akibat infeksi.

b. Vaksinasi Hepatitis B

Pasien DM memiliki risiko lebih tinggi untuk terkena hepatitis B dibandingkan populasi umum. Risiko ini disebabkan karena kontakny darah yang terinfeksi atau peralatan pemantauan glukosa atau jarum yang terinfeksi. Vaksin hepatitis B direkomendasikan pada pasien DM berusia < 60 tahun.

c. Vaksinasi Pneumokokus

Pasien DM berisiko tinggi terhadap infeksi pneumokokus dan bakteremia nosokomial, dengan tingkat mortalitas 50 persen. Vaksinasi pneumokokus berguna untuk memberikan perlindungan terhadap pneumonia pneumokokal. Vaksin yang direkomendasikan berupa vaksin polisakarida pneumokokus valen -23 (PPSV-23). Vaksinasi ini direkomendasikan untuk pasien diabetes berusia 2 – 64 tahun. Usia > 65 tahun juga diperbolehkan mendapatkan vaksin jenis ini walaupun sudah memiliki riwayat vaksinasi pneumokokus sebelumnya.

d. Vaksinasi COVID-19

Berdasarkan data dari CDC, diketahui bahwa sebagian besar angka kematian (40%) infeksi COVID-19 berasal dari pasien dengan DM. Berdasarkan data tersebut, CDC merekomendasikan bahwa pasien dengan DM diprioritaskan untuk mendapatkan vaksin COVID-19. (Soelistijo, 2021)

3. Pencegahan Tersier

Pencegahan tersier ditujukan pada kelompok pasien diabetes yang telah

mengalami penyulit dalam upaya mencegah terjadinya kecacatan lebih lanjut serta meningkatkan kualitas hidup. Upaya rehabilitasi pada pasien dilakukan sedini mungkin, sebelum kecacatan menetap. Pada upaya pencegahan tersier tetap dilakukan penyuluhan pada pasien dan keluarga. Materi penyuluhan termasuk upaya rehabilitasi yang dapat dilakukan untuk mencapai kualitas hidup yang optimal. Pencegahan tersier memerlukan pelayanan kesehatan komprehensif dan terintegrasi antar disiplin yang terkait, terutama di rumah sakit rujukan. Kerjasama yang baik antara para ahli diberbagai disiplin (jantung, ginjal, mata, saraf, bedah ortopedi, bedah vaskular, radiologi, kedokteran fisik dan rehabilitasi, gizi, podiatris, dan lain-lain.) sangat diperlukan dalam menunjang keberhasilan pencegahan tersier.

(Soelistijo, 2021)

I. Edukasi

Edukasi dengan tujuan promosi hidup sehat, perlu selalu dilakukan sebagai bagian dari upaya pencegahan dan merupakan bagian yang sangat penting dari pengelolaan DM secara holistik (B). Materi edukasi terdiri dari materi edukasi tingkat awal dan materi edukasi tingkat lanjutan. (Soelistijo, 2021)

1. Materi edukasi pada tingkat awal dilaksanakan di Pelayanan Kesehatan Primer yang meliputi:
 - a. Materi tentang perjalanan penyakit DM.
 - b. Makna dan perlunya pengendalian dan pemantauan DM secara berkelanjutan.
 - c. Penyulit DM dan risikonya.
 - d. Intervensi non-farmakologi dan farmakologis serta target pengobatan.
 - e. Interaksi antara asupan makanan, aktivitas fisik, dan obat antihiperglikemia oral atau insulin serta obat-obatan lain.
 - f. Cara pemantauan glukosa darah dan pemahaman hasil glukosa darah atau urin mandiri (hanya jika alat pemantauan glukosa darah mandiri tidak tersedia).
 - g. Mengenal gejala dan penanganan awal hipoglikemia
 - h. Pentingnya latihan jasmani yang teratur
 - i. Pentingnya perawatan kaki.
 - j. Cara menggunakan fasilitas perawatan kesehatan (B)
2. Materi edukasi pada tingkat lanjut dilaksanakan di Pelayanan Kesehatan Sekunder dan/atau Tersier, yang meliputi:
 - a. Mengenal dan mencegah penyulit akut DM.
 - b. Pengetahuan mengenai penyulit menahun DM.
 - c. Penatalaksanaan DM selama menderita penyakit lain.

- d. Rencana untuk kegiatan khusus (contoh: olahraga prestasi)
- e. Kondisi khusus yang dihadapi (contoh: hamil, puasa, kondisi rawat inap)
- f. Hasil penelitian dan pengetahuan masa kini dan teknologi mutakhir tentang DM.
- g. Pemerliiharaan/perawatan kaki. (elemen perawatan kaki dapat dilihat pada Tabel 2.3) (Soelistijo, 2021)

Tabel 2.3. Elemen Edukasi Perawatan Kaki

Edukasi perawatan kaki diberikan secara rinci pada semua orang dengan ulkus maupun neuropati perifer dan *peripheral arterial disease* (PAD)

- 1 Tidak boleh berjalan tanpa alas kaki, termasuk di pasir dan air.
- 2 Periksa kaki setiap hari dan dilaporkan pada dokter apabila kulit terkelupas, kemerahan, atau luka.
- 3 Periksa alas kaki dari benda asing sebelum memakainya.
- 4 Selalu menjaga kaki dalam keadaan bersih, tidak basah, dan mengoleskan krim pelembab pada kulit kaki yang kering.
- 5 Potong kuku secara teratur.
- 6 Keringkan kaki dan sela – sela jari kaki secara teratur setelah dari kamar mandi.
- 7 Gunakan kaos kaki dari bahan katun yang tidak menyebabkan lipatan pada ujung – ujung jari kaki.
- 8 Kalau ada kalus atau mata ikan, tipiskan secara teratur.
- 9 Jika sudah ada kelainan bentuk kaki, gunakan alas kaki yang dibuat khusus.
- 10 Sepatu tidak boleh terlalu sempit atau longgar, jangan gunakan hak tinggi.
- 11 Hindari penggunaan bantal atau botol berisi air panas/batu untuk menghangatkan kaki.

(Soelistijo, 2021)

Perilaku hidup sehat bagi pasien DM adalah memenuhi anjuran:

- a. Mengikuti pola makan sehat.
- b. Meningkatkan kegiatan jasmani dan latihan jasmani yang teratur
- c. Menggunakan obat DM dan obat lainnya pada keadaan khusus secara aman dan teratur.
- d. Melakukan Pemantauan Glukosa Darah Mandiri (PGDM) dan memanfaatkan hasil pemantauan untuk menilai keberhasilan pengobatan.
- e. Melakukan perawatan kaki secara berkala.
- f. Memiliki kemampuan untuk mengenal dan menghadapi keadaan sakit akut dengan tepat.

- g. Mempunyai keterampilan mengatasi masalah yang sederhana, dan mau bergabung dengan kelompok pasien diabetes serta mengajak keluarga untuk mengerti pengelolaan pasien DM.
- h. Mampu memanfaatkan fasilitas pelayanan kesehatan yang ada.
- i. Prinsip yang perlu diperhatikan pada proses edukasi DM adalah:
- j. Memberikan dukungan dan nasehat yang positif serta hindari terjadinya kecemasan.
- k. Memberikan informasi secara bertahap, dimulai dengan hal-hal yang sederhana dan dengan cara yang mudah dimengerti.
- l. Melakukan pendekatan untuk mengatasi masalah dengan melakukan simulasi.
- m. Mendiskusikan program pengobatan secara terbuka, perhatikan keinginan pasien. Berikan penjelasan secara sederhana dan lengkap tentang program pengobatan yang diperlukan oleh pasien dan diskusikan hasil pemeriksaan laboratorium.
- n. Melakukan kompromi dan negosiasi agar tujuan pengobatan dapat diterima.
- o. Memberikan motivasi dengan memberikan penghargaan.
- p. Melibatkan keluarga/pendamping dalam proses edukasi.
- q. Perhatikan kondisi jasmani dan psikologis serta tingkat pendidikan pasien dan keluarganya.
- r. Gunakan alat bantu audio visual. (Soelistijo, 2021)

J. Kesimpulan

Diabetes melitus gestasional adalah gangguan toleransi glukosa yang pertama ditemukan saat kehamilan. Prevalensi DMG di seluruh dunia dilaporkan bervariasi mulai 7% hingga 11,6% dan insidensnya meningkat sesuai peningkatan kasus obesitas. Penyebab utamanya masih belum diketahui pasti, sejumlah penelitian melaporkan adanya gangguan pemberian sinyal insulin. Penegakan diagnosis DMG dapat dilakukan dengan one-step atau two-steps strategy. Two-steps strategy lebih mudah karena tidak perlu puasa. Penatalaksanaan lanjut penderita DMG diperlukan untuk mengurangi komplikasi pada ibu dan janin.

K. Referensi

- Alfadhli, E. M. (2015). Gestational diabetes mellitus. *Saudi Medical Journal*, 36(4), 399–406. <https://doi.org/10.15537/smj.2015.4.10307>
- Chyad, M., & Faris Shalayel, M. H. (2011). Pathophysiology of Gestational Diabetes Mellitus: The Past, the Present and the Future. *Gestational Diabetes*, June. <https://doi.org/10.5772/24315>

- Kaaja, R., & Rönnemaa, T. (2008). Gestational diabetes: Pathogenesis and consequences to mother and offspring. *Review of Diabetic Studies*, 5(4), 194–202. <https://doi.org/10.1900/RDS.2008.5.194>
- Kurniawan, L. B. (2016). Patofisiologi, Skrining, dan Diagnosis Laboratorium Diabetes Melitus. [file:///C:/Users/user/Downloads/Pelaksanaan Pengkajian Keperawatan Pada Pasien Diabetes Melitus di Rumah Sakit \(1\).pdf](file:///C:/Users/user/Downloads/Pelaksanaan%20Pengkajian%20Keperawatan%20Pada%20Pasien%20Diabetes%20Melitus%20di%20Rumah%20Sakit%20(1).pdf) *Gestasional. Cdk*, 43(11), 811–813.
- McIntyre, H. D., Catalano, P., Zhang, C., Desoye, G., Mathiesen, E. R., & Damm, P. (2019). Gestational diabetes mellitus. *Nature Reviews Disease Primers*, 5(1). <https://doi.org/10.1038/s41572-019-0098-8>
- Meek, C. L., Lewis, H. B., Patient, C., Murphy, H. R., & Simmons, D. (2015). Diagnosis of gestational diabetes mellitus: falling through the net. *Diabetologia*, 58(9), 2003–2012. <https://doi.org/10.1007/s00125-015-3647-z>
- Ming, W. K., Ding, W., Zhang, C. J. P., Zhong, L., Long, Y., Li, Z., Sun, C., Wu, Y., Chen, H., Chen, H., & Wang, Z. (2018). The effect of exercise during pregnancy on gestational diabetes mellitus in normal-weight women: A systematic review and meta-analysis. *BMC Pregnancy and Childbirth*, 18(1), 1–9. <https://doi.org/10.1186/s12884-018-2068-7>
- Pregnancy, D. I. N., & Counseling, P. (2015). 12. Management of diabetes in pregnancy. *Diabetes Care*, 38(January), S77–S79. <https://doi.org/10.2337/dc15-S015>
- Soelistijo, S. (2021). Pedoman Pengelolaan dan Pencegahan Diabetes Melitus Tipe 2 Dewasa di Indonesia 2021. Global Initiative for Asthma, 46. www.ginasthma.org.
- Tests, D., & Diabetes, F. O. R. (2015). 2. Classification and diagnosis of diabetes. *Diabetes Care*, 38(January), S8–S16. <https://doi.org/10.2337/dc15-S005>
- Zhang, C., & Ning, Y. (2011). Effect of dietary and lifestyle factors on the risk of gestational diabetes: Review of epidemiologic evidence. *American Journal of Clinical Nutrition*, 94(6), 1975–1979. <https://doi.org/10.3945/ajcn.110.001032>
- Zhang, C., Tobias, D. K., Chavarro, J. E., Bao, W., Wang, D., Ley, S. H., & Hu, F. B. (2014). Adherence to healthy lifestyle and risk of gestational diabetes mellitus: Prospective cohort study. *BMJ (Online)*, 349(October). <https://doi.org/10.1136/bmj.g5450>

L. Glosarium

ADA	= American Diabetic Association
DM	= Diabetes melitus
DMG	= Diabetes melitus gestasional

CHAPTER 3

KEHAMILAN DENGAN INFEKSI: PENYEBAB DAN PENGOBATANNYA

Rina Utami, M.Tr.Keb.

A. Pendahuluan/Prolog

Infeksi pada kehamilan merupakan penyebab utama morbiditas dan mortalitas ibu dan janin di seluruh dunia, terdapat barier plasenta yang memungkinkan bayi tetap terjaga dari transmisi penyakit yang berasal dari ibunya. Status serologis maternal, usia kehamilan pada saat infeksi diperoleh dan status imunologis ibu dan janinnya semua mempengaruhi luaran dari bayi yang ilahirkan. TORCH adalah akronim untuk sekelompok infeksi kongenital yang dapat menyebabkan morbiditas yang signifikan dan kematian pada neonatus. Infeksi TORCH meliputi infeksi yang terkait dengan Toxoplasma, organisme lain (Parvovirus, human immunodeficiency virus, virus Epstein-Barr, herpesvirus 6 dan 8, varicella, syphilis, enterovirus), Rubella, Cytomegalovirus (CMV), dan Hepatitis.

Kelompok infeksi ini adalah ancaman utama terjadinya infeksi kongenital yang serius selama kehamilan, yang pada akhirnya dapat menyebabkan kelainan pada janin atau anomali lainnya. Dalam kebanyakan kasus, infeksi bisa cukup parah dan menyebabkan kelainan yang serius pada janin. Usia gestasi janin mempengaruhi tingkat keparahan penyakit namun Plasenta mampu membentuk penghalang antara ibu dan janin selama trimester pertama kehamilan yang melindungi janin dari humoral dan respon imun sel yang dimediasi. Meski, janin mendapat imunitas dari ibu, bayi dapat terinfeksi oleh virus ini karena imunitas belum sempurna setelah trimester pertama kehamilan. Semua infeksi memiliki agen penyebabnya sendiri dan umumnya mereka menyebar melalui kondisi higienis yang buruk, darah, air dan droplet melalui pernafasan dan udara. Infeksi primer dapat merusak lebih dari pada infeksi sekunder atau infeksi yang berulang. Jika janin mengalami gangguan maka akan muncul kelainan seperti microcephaly, kalsifikasi intrakranial, ruam, IUGR, ikterus, hepatosplenomegali, peningkatan konsentrasi transaminase dan trombositopenia. Pemeriksaan fisik diagnostik telah banyak dibahas untuk mendeteksi penyakit ini pada. Topik ini akan membahas tentang penyebab dan penanganannya.

B. Infeksi yang Menyertai Kehamilan yang disebabkan Oleh Virus

1. CMV (Cytomegalo Virus)

Pengertian

Infeksi Virus Sitomegalo (Citomegalo Virus atau CMV) adalah infeksi yang terjadi pada bayi dari ibu penderita CMV selama masa kehamilan. Dari semua herpesvirus yang menyerang manusia, sitomegalovirus (CMV) merupakan penyebab morbiditas dan mortalitas paling besar dan paling penting.(College of Obstetricians, 2024)

CMV adalah virus DNA dan merupakan kelompok dari famili virus Herpes dan bagian dari TORCH. CMV adalah Penyakit yang disebabkan oleh Cytomegalovirus dapat terjadi secara kongenital saat bayi atau infeksi pada usia anak. Kadang-kadang, CMV juga dapat menyebabkan infeksi primer pada dewasa, tetapi sebagian besar infeksi pada usia dewasa disebabkan reaktivasi virus yang telah didapat sebelumnya. Infeksi kongenital biasanya disebabkan oleh reaktivasi CMV selama kehamilan(College of Obstetricians, 2024)

Penyebab

Infeksi CMV disebabkan oleh virus Cytomegalo, dan virus ini termasuk golongan virus keluarga Herpes. Seperti halnya keluarga herpes lainnya, virus CMV dapat tinggal secara laten dalam tubuh dan CMV merupakan salah satu penyebab infeksi yang berbahaya bagi janin bila infeksi yang berbahaya bagi janin bila infeksi terjadi saat ibu sedang hamil. Jika ibu hamil terinfeksi. maka janin yang dikandung mempunyai risiko tertular sehingga mengalami gangguan misalnya pembesaran hati, kuning, ekapuran otak, ketulian, retardasi mental, dan lain-lain (Pass & Anderson, 2014)

Cara Penularan

Penularan atau tranmisi CMV ini berlangsung secara horisontal, vertikal, dan hubungan seksual. Transmisi horisontal terjadi melalui droplet infection dan kontak dengan air ludah dan air seni. seperti berciuman, kontak seksual, percikan air liur, kencing yang tersentuh tangan, mata atau bagian dalam hidung atau mulut. Sementara itu, transmisi vertikal penularan proses infeksi maternal ke janin, sepertiga ibu hamil yang terinfeksi CMV sebelum dan selama kehamilan dapat menularkan CMV kepada bayi yang dikandungnya melalui plasenta. infeksi CMV timbul akibat pemaparan terhadap sekresi seviks yang telah terinfeksi melalui air susu ibu dan tindakan transfusi darah dan transplantasi organ.(Pass & Anderson, 2014)

Penatalaksanaan

Infeksi sitomegalovirus yang ringan biasanya tidak memerlukan pengobatan, dan akan sembuh dengan sendirinya. Jika infeksi mengancam

kehidupan atau penglihatan penderita, bisa diberikan obat anti-virus gansiklovir atau foscarnet. Meskipun obat-obat ini memiliki efek samping yang serius dan tidak menyembuhkan infeksi, tetapi pengobatan yang diberikan sering memperlambat perkembangan penyakit (Zammarchi et al., 2020)

Tidak ada terapi yang memuaskan dapat diterapkan, khususnya pada pengobatan infeksi kongenital. Dengan demikian, dalam konseling infeksi primer yang terjadi pada umur kehamilan kurang dari 20 minggu setelah memperhatikan hasil diagnosis pranatal kemungkinan dapat dipertimbangkan terminasi kehamilan. Terapi diberikan guna mengobati infeksi CMV yang serius seperti retinitis, esofaginitis pada penderita dengan Acquired immunodeficiency Syndrome (AIDS) serta tindakan profilaksis untuk mencegah infeksi CMV setelah transplantasi organ. Obat yang digunakan untuk anti CMV untuk saat ini adalah Ganciclovir, foscarnet, Cidofivir dan Valaciclovir, tetapi sampai saat ini belum dilakukan evaluasi di samping obat tersebut dapat menimbulkan intoksikasi serta resistensi akibat infeksi kongenital. Sampai saat ini vaksin untuk mencegah infeksi CMV masih dalam tahap penelitian dan pengembangan. Menjaga kebersihan bagi ibu hamil masih merupakan cara terbaik untuk melindungi bayi dalam kandungan terhadap infeksi CMV (Zammarchi et al., 2020)

2. Rubella

Pengertian

Rubella, juga dikenal sebagai campak Jerman atau campak tiga hari, adalah penyakit yang disebabkan oleh virus rubella. Nama "rubella" berasal dari bahasa Latin, yang berarti sedikit merah. Rubella juga dikenal sebagai campak Jerman karena penyakit ini pertama kali dijelaskan oleh dokter Jerman pada pertengahan abad kedelapan belas. Penyakit ini sering ringan dan serangan sering berlalu tanpa diketahui. Virus biasanya menginfeksi tubuh melalui pernapasan seperti hidung dan tenggorokan. Penyakit ini bisa bertahan satu sampai tiga hari. Anak-anak sembuh lebih cepat daripada orang dewasa. Infeksi ibu oleh virus Rubella selama kehamilan bisa serius, jika ibu terinfeksi dalam 20 minggu pertama kehamilan, anak dapat lahir dengan sindrom rubella bawaan (CRS), yang mencakup berbagai penyakit tak tersembuhkan yang serius. Virus ini menular lewat udara. Rubella juga biasanya ditularkan oleh ibu kepada bayinya, makanya disarankan untuk melakukan tes Rubella sebelum hamil. Bayi yang terkena virus Rubella selama di dalam kandungan beresiko cacat. (Santis et al., 2006)

Penyebab

Penyakit ini disebabkan oleh virus Rubella, sebuah togavirus yang menyelimuti dan memiliki genom RNA beruntai tunggal. Virus ini menyebar saat

seseorang yang terinfeksi bersin atau batuk, atau bisa juga menyebar dengan kontak langsung dengan cairan pernapasan seseorang yang terinfeksi rubella, misalnya lendir. Seseorang yang terkena rubella menular dari 10 hari sebelum terjadinya ruam sampai satu atau dua minggu setelah ruam menghilang. Rubella biasanya jarang terjadi pada masyarakat yang sebagian sudah mendapatkan vaksin MMR saat bayi. Biasanya jika terjadi kasus rubella, umumnya menimpa pada orang dewasa yang belum pernah mendapat vaksin MMR (Fitriany & Husna, 2018)

Gambaran Klinis

- a. Biasanya menyebabkan penyakit ringan dan sebagian besar bersifat asimtomatis. Jarang menimbulkan kematian. Gejala klinisnya adalah sebagai berikut :
 - 1) Ruam makopapular (95%), ruam bermula dari muka dan menyebar secara sentripetal ke dada dan perut dan dalam satu atau dua hari menyebar ke ekstremitas. Lesi diawali dengan ruam makopapular merah muda kemudian menyatu dan akhirnya menghilang dengan cepat.
 - 2) Limfadenopati Demam ringan
 - 3) Konjungtivitis
 - 4) Radang tenggorokan
 - 5) Arthralgia
 - 6) Batuk pilek
- b. Transmisi infeksi paling sering terjadi pada kehamilan trimester pertama.
- c. Kelainan rubella congenital yang dilaporkan, 80% kasus terjadi pada ibu yang terpapar saat usia kehamilan 12 minggu pertama, 54% pada minggu ke-13 dan ke-14, 25% pada akhir trimester ke-2 dan 5-6 % pada trimester ke-3.
- d. Mekanisme teratogenesis virus rubella masih belum diketahui dengan jelas. Diduga sel yang terinfeksi rubella akan mengeluarkan substansi yang menghambat pertumbuhan dan replikasi sel sehingga akan terlihat bayi tumbuh dengan lambat.
- e. Faktor yang menentukan akibat infeksi virus rubella pada janin belum diketahui dengan pasti, tapi diduga berhubungan dengan :
 - 1) Waktu kehamilan saat terjadi infeksi maternal
 - 2) Jumlah virus yang menginfeksi janin
 - 3) Perbedaan virulensi strain
 - 4) Kerentanan individu yang dipengaruhi etnis atau genetic.
- f. Komplikasi akibat virus rubella antara lain :
 - 1) Abortus spontan
 - 2) Bayi lahir mati

- 3) Kelahiran premature
- 4) Abnormalitas janin
- 5) Sindrom rubella congenital, dengan angka mortalitas 5-35%, 80% anak dengan rubella congenital menunjukkan adanya gangguan system saraf, penonjolan fontanella anterior, letargi iritabilitas dan abnormalitas tonus motorik. Anak dengan sindroma rubella congenital yang mencapai IQ diatas 90 hanya 39%, 37% mengalami retardasi mental, 7% autisme, 3% mengalami gangguan kepribadian. Tuli sensorik dan gangguan penglihatan serta terjadinya DM pada usia muda adalah diduga sebagai gejala sisa dari sindrom ini(Santis et al., 2006)

Pengobatan Dan Pencegahan

- a. Pemberian vaksin rubella sebelum kehamilan dan menunggu minimal 28 hari untuk hamil setelah divaksinasi
- b. Pada wanita hamil yang terpapar sebaiknya dilakukan pemeriksaan serologi
- c. Konseling tentang bahaya virus rubella pada bayi yaitu bias terjadi sindrom rubella congenital
- d. Bisa mempertimbangkan abortus terapeutik/medicinalis
- e. Pemberian immunoglobulin pada ibu hamil yang terpapar rubella tetapi menolak dilakukan abortus terapeutik.
- f. Pengobatan simtomatik karena biasanya tidak memerlukan terapi yang spesifik Observasi terus menerus pada bayi yang dilahirkan(Elvieda Sariwati, 2018)

3. Herpes

Pengertian

Herpes atau kadang disebut dengan penyakit cacar merupakan penyakit radang kulit yang ditandai dengan pembentukan gelembung-gelembung berisi air secara berkelompok. Penyakit Cacar atau Herpes ini ada 2 macam golongan, Herpes Simplex dan Herpes Zoster. Keduanya sama-sama disebabkan oleh virus (Triana et al., 2020)

Penyebab

Kedua herpes ini berasal dari virus yang berbeda. Herpes zoster disebabkan oleh virus Varicella zoster. Herpes zoster juga dikatakan penyakit infeksi pada kulit yang merupakan lanjutan dari pada chickenpox (cacar air) karena virus yang menyerang adalah sama. Hanya terdapat perbedaan dengan cacar air, herpes zoster memiliki ciri cacar gelembung yang lebih besar dan berkelompok pada bagian tertentu di badan, bisa di bagian punggung, dahi atau dada. Proses penularan herpes zoster ini bisa melalui bersin, batuk, pakaian yang tercemar dan sentuhan ke atas gelembung/lepuh yang pecah.

Gambaran Klinis

Gejala prodromal herpes zoster biasanya berupa rasa sakit dan parestesi pada dermatom yang terkena. Gejala ini terjadi beberapa hari menjelang timbulnya erupsi. Gejala konstitusi, seperti sakit kepala, malaise, dan demam, terjadi pada 5% penderita (terutama pada anak-anak) dan timbul 1-2 hari sebelum terjadi erupsi. Gambaran yang paling khas pada herpes zoster adalah erupsi yang lokalisata dan unilateral. Jarang erupsi tersebut melewati garis tengah tubuh. Umumnya lesi terbatas pada daerah kulit yang dipersarafi oleh salah satu ganglion saraf sensorik. Erupsi mulai dengan eritema makulopapular. Dua belas hingga dua puluh empat jam kemudian terbentuk vesikula yang dapat berubah menjadi pustula pada hari ketiga. Seminggu sampai sepuluh hari kemudian, lesi mengering menjadi krusta. Krusta ini dapat menetap menjadi 2-3 minggu. Keluhan yang berat biasanya terjadi pada penderita usia tua. Pada anak-anak hanya timbul keluhan ringan dan erupsi cepat menyembuh. Rasa sakit segmental pada penderita lanjut usia dapat menetap, walaupun krustanya sudah menghilang (Alifa, n.d.)

Penatalaksanaan

- a. Pasien diistirahatkan.
- b. Terapi sistemik umumnya bersifat simtomatik. Untuk nyerinya diberi analgetik, dapat pula ditambahkan neurotropik : vit B1, B6, B12.
- c. Penting segera mengeringkan vesikel. Usahakan supaya vesikel tidak pecah untuk menghindari infeksi sekunder, yaitu dengan bedak salisil 2%. Jika terjadi infeksi sekunder, dapat diberi antibiotik lokal, misal salep kloramfenikol 2%.
- d. Terapi triamsinolon atau prednison per oral pada pasien tua bisa menurunkan kemungkinan neuralgia pasca herpetik. Pemberian secara oral prednison 30 mg/hari atau
- e. triamsinolon 48 mg/hari akan memperpendek masa neuralgia pasca herpetik, terutama pada orang tua dan seyogianya sudah diberikan sejak awal timbulnya erupsi. Indikasi lain pemberian kortikosteroid ialah untuk Sindrom Ramsay-Hunt. Pemberian harus sedini-dininya untuk mencegah terjadinya paralisis. Yang biasa diberikan adalah prednison dosis 3 x 20 mg/hari, setelah seminggu dosis diturunkan secara bertahap.
- f. Indikasi pemberian asiklovir pada herpes zoster:
 - 1) Pasien $\geq$ 60 tahun dengan lesi muncul dalam 72 jam
 - 2) Pasien $\leq$ 60 tahun dengan lesi luas, akut dan dalam 72 jam
 - 3) Pasien dengan lesi oftalmikus, segala umur, lesi muncul dalam 72 jam
 - 4) Pasien dengan lesi aktif menyerang daerah leher, alat gerak dan perineum (lumbal-sakral)

g. Antivirus juga diindikasikan untuk pasien dengan defisiensi imunitas mengingat komplikasinya, juga pada kasus yang berat. Dosis asiklovir yang dianjurkan ialah 5 x 800 mg/hari selama 7 hari, sedangkan valasiklovir cukup 3 x 1000 mg/hari karena konsentrasi dalam plasma lebih tinggi. Antivirus paling lambat dimulai 72 jam setelah lesi muncul merupakan rejimen yang dianjurkan. Jika lesi baru masih tetap timbul, obat tersebut masih dapat diteruskan dan dihentikan sesudah 2 hari sejak lesi baru tidak timbul lagi (Triana et al., 2020)

4. Varicella

Pengertian

Penyakit ini di masyarakat dikenal dengan sebutan Cacar Air. Varicella adalah penyakit yang disebabkan oleh virus dan sangat menular, terutama terjadi pada anak-anak. Penyakit ini harus dibedakan dengan penyakit Cacar (Variola) yang memiliki angka kematian cukup tinggi. Secara klinis penyakit ini ditandai dengan adanya erupsi vesikuler pada kulit atau selaput lendir. Walaupun manifestasinya ringan, tapi pada anak-anak yang sistem kekebalan tubuhnya belum sempurna, penyakit ini dapat menjadi berbahaya (Wijanarko, 2021)

Penyebab

Varicella disebabkan oleh Varicella Zoster Virus (VZV) yang termasuk kelompok Herpes Virus dengan diameter kira-kira 150 – 200 nm. Inti virus disebut capsid yang berbentuk icosahedral, terdiri dari protein dan DNA yang mempunyai rantai ganda yaitu rantai pendek (S) dan rantai panjang (L) dan merupakan suatu garis dengan berat molekul 100 juta dan disusun dari 162 capsomer. Lapisan ini bersifat infeksius. Varicella Zoster Virus dapat menyebabkan varicella dan herpes zoster. Kontak pertama dengan virus ini akan menyebabkan varicella, oleh karena itu varicella dikatakan infeksi akut primer, sedangkan bila penderita varicella sembuh atau dalam bentuk laten dan kemudian terjadi serangan kembali maka yang akan muncul adalah Herpes Zoster (Lamont et al., 2011)

Gambaran Klinis

Varicella yang terjadi pada masa kehamilan, dapat menyebabkan terjadinya varicella intrauterine ataupun varicella neonatal. Varicella intrauterine, terjadi pada 20 minggu pertama kehamilan, yang dapat menimbulkan kelainan kongenital seperti ke dua lengan dan tungkai mengalami atropi, kelainan neurologic maupun ocular dan mental retardation. Sedangkan varicella neonatal terjadi apabila seorang ibu mendapat varicella(varicella maternal) kurang dari 5 hari sebelum atau 2 hari sesudah melahirkan. bayi akan terpapar dengan viremia sekunder dari ibunya yang didapat dengan cara transplasental tetapi bayi

tersebut belum mendapat perlindungan antibody disebabkan tidak cukupnya waktu untuk terbentuknya antibody pada tubuh si ibu yang disebut tranplasental antibody. Sebelumpenggunaan varicella zoster immunoglobulin (VZIG), angka kematian varicella neonatal sekitar 30%, hal ini disebabkan terjadinya pneumonia yang berat dan hepatitis yang fulminan. Tetapi jika si ibu mendapat varicella dalam waktu 5 hari atau lebih sebelum melahirkan, maka si ibu mempunyai waktu yang cukup untuk membentuk dan mengedarkan antibody yang terbentuk (transplasental antibody) sehingga neonates jarang menderita varicella yang berat (Lamont et al., 2011)

Penatalaksanaan

- a. Pengobatan yang diberikan hanya bersifat simptomatis : parasetamol bila demam sangat tinggi. Jangan memberikan asetosal pada anak, karena dapat menimbulkan sindrom reye.
- b. Pasien dianjurkan mandi dengan air dan sabun. Kalium permanganat dan antiseptik lain tidak dianjurkan.
- c. Kemudian beri bedak salisil 1%. Usahakan agar vesikel tidak pecah dan mengalami infeksi sekunder.
- d. Bila ada infeksi sekunder : suntikkan penisilin prokain 50.000 IU/kgBB/hari selama 3 hari atau beri amoksisilin 25 – 50 mg/kgBB/hari peroral.
- e. Penderita diperiksa ulang setelah seminggu.
- f. Bila perlu pemberian asiklovir 200 – 400 mg 5 x sehari pada awal penyakit selama 7 hari (Yulia Dwiana Putri, 2022)

5. Toxoplasmosis

Pengertian

Penyakit toksoplasmosis adalah infeksi yang bisa mengancam pertumbuhan janin dan bisa menyebabkan keguguran. Semua orang bisa terkena infeksi toxoplasma. Yang menjadi sumber infeksi toxoplasma adalah:

- a. Tinja / kotoran kucing
- b. Hewan potong yang terinfeksi
- c. Ibu yang terinfeksi saat hamil
- d. Organ / donor yang terinfeksi Seseorang dapat terinfeksi toxoplasma jika:
 - 1) Makan sayuran / buah yang terkontaminasi tinja kucing yang terinfeksi
 - 2) Makan daging mentah / kurang matang
 - 3) Penularan dari ibu ke janin
 - 4) Transplantasi organ
 - 5) Tranfusi darah

Infeksi toxoplasmosis tidak berbahaya bila mengenai orang dewasa dan anak-anak yang sistem kekebalannya berfungsi baik, tapi berbahaya bagi janin

apabila ibu yang sedang hamil mengalami infeksi primer (infeksi yang pertama kali sepanjang hidupnya) atau seseorang yang mengalami gangguan sistem kekebalan tubuh.

Toksoplasmosis sering disebut sebagai salah satu penyebab terjadinya kegagalan kehamilan, dengan berbagai jenis manifestasi klinis seperti abortus, lahir prematur, IUGR, lahir mati dan lahir dengan cacat bawaan seperti kebutaan (retinokoroiditis), hidrosefalus, meningoencephalitis (radang otak), tuli, pengapuran otak, retardasi mental, kejang-kejang, dan gangguan neurologis lainnya. Risiko seorang ibu hamil yang terinfeksi akut dengan toksoplasma menurunkan infeksi pada bayi bila tidak segera mendapat pengobatan sangat variatif. Pada kehamilan trimester pertama risiko penurunan 25 %, trimester kedua 54 % dan 65 % pada trimester ketiga (Ahmed et al., 2020)

Penyebab

Infeksi toxoplasmosis adalah infeksi yang disebabkan oleh parasit *Toxoplasma gondii* yang berkembang biak dalam saluran pencernaan kucing dan ikut keluar bersama fesesnya, terutama hidup di bak pasir tempat BAB kucing dan di tanah atau pupuk kebun. Anda bisa terinfeksi oleh parasit ini ketika membersihkan kotoran kucing atau memegang tanah yang terdapat feses kucing. Anda juga bisa terkena toksoplasma karena mengonsumsi daging yang dimasak setengah matang (dimana daging tersebut terinfeksi dengan parasit toksoplasma). Meskipun kucing adalah tempat hidup utama parasit ini, toksoplasma juga bisa hidup pada anjing, unggas dan hewan ternak seperti babi, sapi atau kambing. Janin bisa terinfeksi toksoplasma melalui saluran plasenta jika si ibu terserang toksoplasmosis ketika sedang mengandung. Infeksi parasit ini bisa menyebabkan keguguran atau cacat bawaan seperti kerusakan pada otak dan fungsi mata (Suparman et al., n.d.)

Gejala Klinis

Infeksi toxoplasmosis pada anda yang berbadan sehat sangat jarang menimbulkan gejala klinis. Demikian pula halnya apabila infeksi toxoplasmosis terjadi pada wanita hamil. Wanita hamil yang terinfeksi toxoplasmosis tidak menunjukkan gejala apapun hingga bayinya lahir dan diketahui terinfeksi toxoplasmosis dari sang ibu. Toxoplasmosis pada wanita hamil dapat mengakibatkan terjadinya infeksi kongenital pada janin, keguguran, ataupun bayi lahir mati. Pada bayi yang lahir dan terinfeksi toxoplasmosis, 10-30% diantaranya akan mengalami gangguan pendengaran serta 20-75% mengalami keterlambatan dalam perkembangan. Semakin besar usia kehamilan pada saat terinfeksi toksoplasma, maka semakin besar pula resiko terjadinya infeksi kongenital toxoplasmosis (Bin Hamdan, n.d.)

Penatalaksanaan dan pencegahan

a. Ibu

Prognosa pada infeksi yang akut baik, kecuali pada keadaan imunosupresi yang amat besar. Wanita hamil dengan infeksi akut dapat dirawat dengan kombinasi pyrimethamine, asam folik dan sulfonamide. Dosis standar pyrimethamine adalah 25 mg/hari/oral dan 1 gr sulfadiazine peroral 4 X/hari selama 1 tahun. Pyrimethamine adalah musuh dari asam folik dan oleh karena itu mungkin memberikan efek teratogenik jika diberikan pada trimester I. Asam folik diberikan dengan dosis 6 mg secara IM atau per oral setiap pada hari yang berbeda untuk mengetahui apakah benar habisnya asam folat disebabkan oleh Pyrimethamine.

Spiramycin adalah agen lain yang digunakan pada pengobatan toxoplasma akut dan dapat diperoleh pada pusat pengontrolan penyakit di USA, ini biasa digunakan di Eropa dan karenanya tidak ada pengawasan yang baik terhadap kemanjuran obat ini

b. Janin

Adanya gejala infeksi pada bayi lahir harus ditangani dengan pemberian pyrimethamine dengan dosis 1 mg/kg/hr/oral selama 34 hari, dilanjutkan dosis 0,5 mg/kg/hr selama 21-30 hari dan sulfadiazine dengan dosis 20 mg/kg per oral selama 1 tahun. Pada saat menginjak remaja diberikan asam folik 2-6 mg secara IM atau oral 3 X seminggu walaupun pada saat bayi dia mendapatkan pyrimethamine. Infeksi congenital pada bayi baru lahir bukan merupakan infeksius, oleh karena itu tidak perlu diisolasi. Bayi baru lahir yang tidak menunjukkan infeksi dan positif antibody IgG toxoplasma spesifiknya mungkin didapatkan dari ibunya secara transplasental. Pada bayi yang tidak ditemukannya temuan yang lain yang mencurigakan terjadinya infeksi congenital, harus dipantau, apabila tidak terinfeksi harus menunjukkan adanya penurunan titer antibody IgG terhadap toxoplasma (Paquet & Yudin, 2018)

C. Penyakit dan Infeksi yang disebabkan penyakit menular seksual (PMS)

1. Gonore

Pengertian

Gonore adalah penyakit menular seksual yang disebabkan oleh *Neisseria gonorrhoeae* yang menginfeksi lapisan dalam uretra, leher rahim, rektum dan tenggorokan atau bagian putih mata (konjungtiva) dan bagian tubuh yang lain.

Penyebab

Gonore disebabkan oleh gonokok yang dimasukkan ke dalam kelompok *Neisseria*, sebagai *Neisseria Gonorrhoeae*. Gonokok termasuk golongan diplokok

berbentuk biji kopi dengan lebar 0,8 u, panjang 1,6 u, dan bersifat tahan asam. Kuman ini juga bersifat negatif-Gram, tampak di luar dan di dalam leukosit, tidak tahan lama di udara bebas, cepat mati pada keadaan kering, tidak tahan suhu di atas 39 derajat C, dan tidak tahan zat desinfektan. Daerah yang paling mudah terinfeksi adalah dengan mukosa epitel kuboid atau lapis gepeng yang belum berkembang (imatur), yakni pada vagina wanita sebelum pubertas (Heather D. Watts, 2020)

Gambaran KLinik

- a. Masa tunas sulit untuk ditemukan karena pada umumnya asimtomatik, gejala awal bisa timbul pada waktu 7-21 hari setelah terinfeksi
- b. Pada wanita, penyakit akut atau kronik jarang ditemukan gejala subjektif dan objektifnya.
- c. Infeksi pada wanita, pada mulanya hanya mengenai serviks uteri
- d. Keluhan: kadang-kadang menimbulkan rasa nyeri pada panggul bawah, demam, keluarnya cairan dari vagina, nyeri ketika berkemih dan desakan untuk berkemih.
- e. Pada pemeriksaan serviks tampak merah dengan erosi dan sekret mukopurulen, duh tubuh akan terlihat lebih banyak, bila terjadi servitis akut(Heather D. Watts, 2020)

Pengobatan

Pada wanita hamil tidak dapat diberikan obat golongan kuinolon dan tetrasiklin. Yang direkomendasikan adalah pemberian obat golongan sefalosporin (Seftriakson 250 mg IM sebagai dosis tunggal). Jika wanita hamil alergi terhadap penisilin atau sefalosporin tidak dapat ditoleransi sebaiknya diberikan Spektinomisin 2 gr IM sebagai dosis tunggal. Pada wanita hamil juga dapat diberikan Amoksisilin 2 gr atau 3 gr oral dengan tambahan probenesid 1 gr oral sebagai dosis tunggal yang diberikan saat isolasi N. gonorrhoeae yang sensitive terhadap penisilin. Amoksisilin direkomendasikan untuk pengobatan jika disertai infeksi C. trachomatis(Donders, 2020)

Pencegahan

- a. Tidak melakukan hubungan seksual baik vaginal, anal dan oral dengan orang yang terinfeksi
- b. Pemakaian Kondom dapat mengurangi tetapi tidak dapat menghilangkan sama sekali risiko penularan penyakit ini
- c. Hindari hubungan seksual sampai pengobatan antibiotik selesai.
- d. Sarankan juga pasangan seksual kita untuk diperiksa guna mencegah infeksi lebih jauh dan mencegah penularan
- e. Pengendalian penyakit menular seksual ini adalah dengan meningkatkan

keamanan kontak seks dengan menggunakan upaya pencegahan(Donders, 2020)

2. Syphilis

Pengertian

Sifilis kongenital adalah penyakit yang didapatkan janin dalam uterus dari ibunya yang menderita sifilis. Infeksi sifilis terhadap janin dapat terjadi pada setiap stadium sifilis dan setiap masa kehamilan. Dahulu dianggap infeksi tidak dapat terjadi sebelum janin berusia 18 minggu, karena lapisan Langhans yang merupakan pertahanan janin terhadap infeksi masih belum atrofi. Tetapi ternyata dengan mikroskop elektron dapat ditemukan *Treponema pallidum* pada janin berusia 9-10 minggu. Sifilis kongenital dini merupakan gejala sifilis yang muncul pada dua tahun pertama kehidupan anak, dan jika muncul setelah dua tahun pertama kehidupan anak disebut dengan sifilis kongenital lanjut(Heather D. Watts, 2020)

Penyebab

Pada tahun 1905 penyebab sifilis ditemukan oleh Sshaudinn dan Hoffman ialah *Treponema pallidum*, yang termasuk ordo *Spirochaetales*, familia *Spirochaetaceae* dan genus *Treponema*. 3 Bentuk seperti spiral teratur, panjangnya antara 6-15 um, lebar 0,15 um, terdiri empat dari delapan sampai dua puluh empat lekukan. Gerakannya berupa rotasi sepanjang aksis dan maju seperti gerakan pembuka botol. Membiak secara pembelahan melintang, pada stadium aktif terjadi setiap tiga puluh jam. Pembiakan pada umumnya tidak dapat dilakukan di luar badan. Di luar badan kuman tersebut cepat mati, sedangkan dalam darah untuk transfusi dapat hidup tujuh puluh dua jam. Dengan strategi hampir selalu menular ke korban baru melalui persetubuhan atau seks oral, makhluk kecil ini masuk melalui kulit, dari sana ia menyebar dengan ganas. Biasanya berhasil masuk kedalam aliran darah dan dalam 1 minggu mereka sudah menyebar keseluruh tubuh.(Heather D. Watts, 2020)

Gambaran Klinis

Penularan biasanya melalui kontak seksual, tetapi ada beberapa contoh lain seperti kontak langsung dan kongenital sifilis (penularan melalui ibu ke anak dalam uterus). Berdasarkan gambaran klinisnya, sifilis kongenital dapat dibagi menjadi sifilis kongenital dini, sifilis kongenital lanjut dan stigmata. Dianggap sifilis kongenital dini jika timbul pada anak di bawah usia 2 tahun dan sifilis kongenital lanjut bila timbul di atas 2 tahun. Sigmata adalah jaringan parut atau deformitas yang terjadi akibat penyembuhan dua stadium tersebut.

Penatalaksanaan

Pengobatan sifilis kongenital terbagi menjadi pengobatan pada ibu hamil

dan pengobatan pada bayi. Penisilin masih tetap merupakan obat pilihan untuk pengobatan sifilis, baik sifilis didapat maupun sifilis kongenital. Pada wanita hamil, tetrasiklin dan doksisisiklin merupakan kontraindikasi. Penggunaan seftriakson pada wanita hamil belum ada data yang lengkap. Pengobatan sifilis pada kehamilan di bagi menjadi tiga, yaitu:

- a. Sifilis dini (primer, sekunder, dan laten dini tidak lebih dari 2 tahun). Benzatin penisilin G 2,4 juta unit satu kali suntikan IM, atau penisilin G prokain dalam aquadest 600.000 unit IM selama 10 hari.
- b. Sifilis lanjut (lebih dari 2 tahun, sifilis laten yang tidak diketahui lama infeksi, sifilis kardiovaskular, sifilis lanjut benigna, kecuali neurosifilis) Benzatin penisilin G 2,4 juta unit, IM setiap minggu, selama 3 x berturut-turut, atau dengan penisilin G prokain 600.000 unit IM setiap hari selama 21 hari.
- c. Neurosifilis
Benzatin penisilin 6-9 MU selama 3-4 minggu. Selanjutnya dianjurkan pemberian benzil penisilin 2-4 MU secara IV setiap 4 jam selama 10 hari yang diikuti pemberian penisilin long acting, yaitu pemberian benzatin penisilin G 2,4 juta unit IM sekali seminggu selama 3 minggu, atau penisilin G prokain 2,4 juta unit IM + prebenesid 4 x 500 mg/hari selama 10 hari yang diikuti pemberian benzatin penisilin G 2,4 juta unit IM sekali seminggu selama 3 minggu.

Terdapat beberapa kriteria yang harus dipenuhi pada pengobatan sifilis kongenital menurut CDC tahun 1998. pengobatan harus diberikan pada bayi :

- a. Menderita sifilis kongenital yang sesuai dengan gambaran klinik, laboratorium dan/radiologik,
- b. Mempunyai titer test nontreponema ≥ 4 kali dibanding ibunya
- c. Dilahirkan oleh ibu yang pengobatannya sebelum melahirkan tidak tercatat, tidak diketahui, tidak adekuat atau terjadi ≤ 30 hari sebelum persalinan.
- d. Dilahirkan oleh ibu seronegatif yang diduga menderita sifilis
- e. Titer pemeriksaan nontreponema meningkat ≥ 4 kali selama pengamatan.
- f. Hasil tes treponema tetap reaktif sampai anak berusia 15 bulan, atau
- g. Mempunyai antibodi spesifik IgM antitreponema.

Selain itu, juga dipertimbangkan pengobatan pada bayi yang dilahirkan oleh ibu yang menderita sifilis dan diobati selama kehamilannya namun bayi tersebut selanjutnya tidak bisa diamati. Pengobatan sifilis kongenital tidak boleh ditunda dengan alasan menunggu diagnosis pasti secara klinis atau serologik. Dengan pengobatan dengan Aqueous penisilin bergantung 1 minggu >usia bayi. Pada usia ≤ 1 minggu, diberikan tiap 12 jam, usia $1 - \leq 4$ minggu diberikan tiap 8 jam, dan setelah usia 4 minggu diberikan tiap 6 jam (Pustaka & Dwiki Reza, 2023)

3. Infeksi karena HIV/AIDS

Pengertian

Acquired Immunodeficiency Syndrome atau Acquired Immune Deficiency Syndrome (disingkat AIDS) adalah sekumpulan gejala dan infeksi (atau: sindrom) yang timbul karena rusaknya sistem kekebalan tubuh manusia akibat infeksi virus HIV atau infeksi virus-virus lain yang mirip yang menyerang spesies lainnya (SIV, FIV, dan lain-lain)

Penyebab

Penyebab penyakit AIDS adalah HIV yaitu virus yang masuk dalam kelompok retrovirus yang biasanya menyerang organ-organ vital sistem kekebalan tubuh manusia. Penyakit ini Penyebab penyakit AIDS adalah HIV yaitu virus yang masuk dalam kelompok retrovirus yang biasanya menyerang organ-organ vital sistem kekebalan tubuh manusia. Penyakit ini dapat ditularkan melalui penularan seksual, kontaminasi patogen di dalam darah, dan penularan masa perinatal (Ni Wayan Sri Wahyuni, 2023)

Gejala Klinis

Berbagai gejala AIDS umumnya tidak akan terjadi pada orang-orang yang memiliki sistem kekebalan tubuh yang baik. Kebanyakan kondisi tersebut akibat infeksi oleh bakteri, virus, fungi dan parasit, yang biasanya dikendalikan oleh unsur-unsur sistem kekebalan tubuh yang dirusak HIV. Infeksi oportunistik umum didapati pada penderita AIDS. HIV memengaruhi hampir semua organ tubuh. Penderita AIDS juga berisiko lebih besar menderita kanker seperti sarkoma Kaposi, kanker leher rahim, dan kanker sistem kekebalan yang disebut limfoma.

Biasanya penderita AIDS memiliki gejala infeksi sistemik; seperti demam, berkeringat (terutama pada malam hari), pembengkakan kelenjar, kedinginan, merasa lemah, serta penurunan berat badan. Infeksi oportunistik tertentu yang diderita pasien AIDS, juga tergantung pada tingkat kekerapan terjadinya infeksi tersebut di wilayah geografis tempat hidup pasien (Marcaelia Valerian et al., 2020)

Pengobatan alternative

Penularan HIV dari ibu ke bayi dapat dicegah melalui :

a. Saat hamil.

Penggunaan antiretroviral selama kehamilan yang bertujuan agar viral load rendah sehingga jumlah virus yang ada di dalam darah dan cairan tubuh kurang efektif untuk menularkan HIV.

b. Saat melahirkan.

Penggunaan antiretroviral (Nevirapine) saat persalinan dan bayi baru dilahirkan dan persalinan sebaiknya dilakukan dengan metode sectio caesar

karena terbukti mengurangi resiko penularan sebanyak 80%. Setelah lahir. Informasi yang lengkap kepada ibu tentang resiko dan manfaat ASI(Marcaelia Valerian et al., 2020)

D. Penyakit Infeksi Karena Kuman

1. Tuberculosis (TBC)

Pengertian

Tuberkulosis adalah suatu infeksi menular dan menahun dan bisa berakibat fatal, yang disebabkan oleh *Mycobacterium tuberculosis*, *Mycobacterium bovis* atau *Mycobacterium africanum*. Tuberkulosis paru kini bukan penyakit yang menakutkan sampai penderitanya harus dikucilkan, tetapi penyakit kronik ini dapat menyebabkan cacat fisik atau kematian. Penularan TB paru hanya terjadi dari penderita tuberkulosis terbuka.

Penyebab: *Mycobacterium tuberculosis*.(Cleopas Martin Rumende, 2019)

Gambaran Klinis

- a. Pada awalnya penderita hanya merasakan tidak sehat atau batuk terus menerus dan berdahak selama 3 minggu atau lebih
- b. Jumlah dahak biasanya akan bertambah banyak sejalan dengan perkembangan penyakit. Pada akhirnya dahak akan berwarna kemerahan karena mengandung darah.
- c. Masa inkubasi berkisar antara 4 – 12 minggu.
- d. Salah satu gejala yang paling sering ditemukan adalah berkeringat di malam hari tanpa aktivitas.
- e. Keluhan dapat berupa demam, malaise, penurunan berat badan, nyeri dada, batuk darah, sesak nafas.
- f. Sesak nafas merupakan pertanda adanya udara (pneumotoraks) atau cairan (efusi pleura) di dalam rongga pleura. Sekitar sepertiga infeksi ditemukan dalam bentuk efusi pleura.
- g. Pada infeksi tuberkulosis yang baru, bakteri pindah dari luka di paru-paru ke dalam kelenjar getah bening yang berasal dari paru-paru. Jika sistem pertahanan tubuh alami bisa mengendalikan infeksi, maka infeksi tidak akan berlanjut dan bakteri menjadi dorman.
- h. Pada anak-anak, kelenjar getah bening menjadi besar dan menekan tabung bronkial dan menyebabkan batuk atau bahkan mungkin menyebabkan penciutan paru-paru. Kadang bakteri naik ke saluran getah bening dan membentuk sekelompok kelenjar getah bening di leher. Infeksi pada kelenjar getah bening ini bisa menembus kulit dan menghasilkan nanah.(Cleopas Martin Rumende, 2019)

Penatalaksanaan

a. Pencegahan

- 1) Terdapat beberapa cara untuk mencegah tuberkulosis :
- 2) Sinar ultraviolet pembasmi bakteri, sinar ini bisa membunuh bakteri yang terdapat di dalam udara.
- 3) Isoniazid sangat efektif jika diberikan kepada orang-orang dengan resiko tinggi tuberkulosis, misalnya petugas kesehatan dengan hasil tes tuberkulin positif, tetapi hasil rontgen tidak menunjukkan adanya penyakit. Isoniazid diminum setiap hari selama 6 – 9 bulan.
- 4) Di negara-negara berkembang, vaksin BCG digunakan untuk mencegah infeksi oleh *M. tuberculosis*.

b. Pengobatan: "DOTS"

- 1) Pengobatan TB paru memerlukan panduan antituberkulosis untuk memperoleh hasil terapi yang baik dan mencegah/memperkecil kemungkinan timbulnya resistensi.
- 2) Antibiotik yang paling sering digunakan adalah : isoniazid, rifampisin, pirazinamid, streptomisin; dan etambutol, isoniazid, rifampisin dan pirazinamid dapat digabungkan dalam 1 kapsul, sehingga mengurangi jumlah pil yang harus ditelan oleh penderita.
- 3) Pemberian etambutol diawali dengan dosis yang relatif tinggi untuk membantu mengurangi jumlah bakteri dengan segera. Setelah 2 bulan, dosisnya dikurangi untuk menghindari efek samping yang berbahaya terhadap mata.
- 4) Streptomisin merupakan obat pertama yang efektif melawan tuberkulosis, tetapi harus diberikan dalam bentuk suntikan. Jika diberikan dalam dosis tinggi atau pemakaiannya berlanjut sampai lebih dari 3 bulan, streptomisin bisa menyebabkan gangguan pendengaran dan keseimbangan (Meiyanti, 2017)

2. Penyakit Infeksi pada saluran perkemihan saluran kencing dan ginjal

Pengertian

Infeksi saluran kemih (ISK) adalah infeksi bakteri yang terjadi pada saluran kemih. ISK merupakan kasus yang sering terjadi dalam dunia kedokteran. Walaupun terdiri dari berbagai cairan, garam, dan produk buangan, biasanya urin tidak mengandung bakteri. Jika bakteri menuju kandung kemih atau ginjal dan berkembang biak dalam urin, terjadilah ISK. Jenis ISK yang paling umum adalah infeksi kandung kemih yang sering juga disebut sebagai sistitis. Gejala yang dapat timbul dari ISK yaitu perasaan tidak enak berkemih (disuria, Jawa: anyang-anyangen). Tidak semua ISK menimbulkan gejala, ISK yang tidak

menimbulkan gejala disebut sebagai ISK asimtomatis (Hariyona Fitrin, 2024)

Penyebab

ISK dapat disebabkan oleh kebiasaan yang tidak baik (kurang minum, menahan kemih), kateterisasi, dan penyakit serta kelainan lain. serta berhubungan dengan gonta ganti pasangan..yang kita tidak tau juga kalau pasangan itu membawa bakteri dari pasangan lain. terutama kalau sitem ketahanan tubuh sudah berkurang, apa saja jenis bakteri akan sangat mudah menginfeksi (Murtafiul Azhmi et al., 2019)

Pentalaksanaan

Pada ISK yang tidak memberikan gejala klinis tidak perlu pemberian terapi, namun bila sudah terjadi keluhan harus segera dapat diberikan antibiotika. Antibiotika yang diberikan berdasarkan atas kultur kuman dan tes kepekaan antibiotika.

Banyak obat-obat antimikroba sistemik diekskresikan dalam konsentrasi tinggi ke dalam urin. Karena itu dosis yang jauh dibawah dosis yang diperlukan untuk mendapatkan efek sistemik dapat menjadi dosis terapi bagi infeksi saluran kemih. Berbagai cara pengobatan yang dilakukan pada pasien ISK, antara lain:

- a. pengobatan dosis tunggal
- b. pengobatan jangka pendek (10-14 hari)
- c. pengobatan jangka panjang (4-6 minggu)
- d. pengobatan profilaksis dosis rendah
- e. pengobatan supresif
- f. Antibiotik yang sering dipergunakan untuk terapi ISK, yaitu:
 - 1) Amoxicillin 20-40 mg/kg/hari dalam 3 dosis. Sekitar 50% bakteri penyebab ISK resisten terhadap amoxicillin. Namun obat ini masih dapat diberikan pada ISK dengan bakteri yang sensitif terhadapnya.
 - 2) Kloramfenikol 50 mg/kg berat badan sehari dalam dosis terbagi 4, sedangkan untuk bayi premature adalah 25 mg/kg berat badan sehari dalam dosis terbagi 4.
 - 3) Co-trimoxazole atau trimethoprim 6-12 mg trimethoprim/kg/hari dalam 2 dosis. Sebagian besar ISK akan menunjukkan perbaikan dengan cotrimoxazole. Penelitian menunjukkan angka kesembuhan yang lebih besar pada pengobatan dengan cotrimoxazole dibandingkan amoxicillin.
 - 4) Cephalosporin seperti cefixime atau cephalexin 1-2 gr dalam dosis tunggal atau dosis terbagi (2 kali sehari) untuk infeksi saluran kemih bagian bawah (sistitis) sehari (Azkia & Berawi, 2015)

E. Kesimpulan

Tata laksana infeksi pada kehamilan sangat bergantung pada penyebab infeksi. Selain itu, pemilihan obat pada ibu hamil, termasuk pemilihan antibiotik harus dikonsultasikan kepada tenaga kesehatan yang berkompeten. Konsumsi obat secara sembarangan pada masa kehamilan dapat berakibat fatal bagi ibu maupun janin.

Pemberian obat penurun demam menurut FDA (U.S. Food and Drug Administration) masih dapat diberikan dengan memantau respons terapi secara ketat. Konsumsi obat juga harus memperhatikan usia kehamilan. Obat parasetamol masih tergolong aman diberikan pada semua trimester, sedangkan pemberian ibuprofen dan ketoprofen sebaiknya dihindari pada trimester 3 kehamilan

F. Referensi

- Ahmed, M., Sood, A., & Gupta, J. (2020). Toxoplasmosis in pregnancy. *European Journal of Obstetrics and Gynecology and Reproductive Biology*, 255, 44–50. <https://doi.org/10.1016/j.ejogrb.2020.10.003>
- Alifa, D. (n.d.). Herpes Genitalis pada Kehamilan. In *Indonesian Journal of Obstetrics & Gynecology Science*.
- Azkia, H. P., & Berawi, K. (2015). Bakteriuria Asimptomatik pada Kehamilan.
- Bin Hamdan, A. (n.d.). TOXOPLASMOSIS DALAM KEHAMILAN (Vol. 2, Issue 1). <http://intisarisainsmedis.weebly.com/>
- Cleopas Martin Rumende. (2019). Tuberkulosis pada Kehamilan. *Indonesia Journal Chest*.
- College of Obstetricians, A. (2024). Cytomegalovirus (CMV) in Pregnancy FAQs for Obstetrician-Gynecologists. www.acog.org/iz-disclaimer.
- Donders, G. G. G. (2020). Treatment of Sexually Transmitted Bacterial Diseases in Pregnant Women. *DISEASE MANAGEMENT*.
- Elvieda Sariwati, dkk. (2018). BUKU PEDOMAN SURVEILANS CONGENITAL RUBELLA SYNDROME (CRS). Kementerian Kesehatan Republik Indonesia.
- Fitriany, J., & Husna, Y. (2018). SINDROM RUBELLA KONGENITAL. In *Jurnal Averrous* (Vol. 4, Issue 1).
- Hariyona Fitrin, Asri. C. A. (2024). UMLAH DAN UMUR KEHAMILAN SEBAGAI FAKTOR RISIKO INFEKSI SALURAN KEMIH PADA IBU HAMIL. *Jurnal Ners*.
- Heather D. Watts, M. (2020). Gonore dan Sifilis pada Kehamilan _ GLOWM. *Global Women's Medicine*.

- Lamont, R. F., Sobel, J. D., Carrington, D., Mazaki-Tovi, S., Kusanovic, J. P., Vaisbuch, E., & Romero, R. (2011). Varicella-zoster virus (chickenpox) infection in pregnancy. In *BJOG: An International Journal of Obstetrics and Gynaecology* (Vol. 118, Issue 10, pp. 1155–1162). <https://doi.org/10.1111/j.1471-0528.2011.02983.x>
- Marcaelia Valerian, C., Putera Kemara, K., & Wayan Megadhana, I. (2020). Tatalaksana Infeksi HIV dalam Kehamilan. SMF.
- Meiyanti. (2017). Penatalaksanaan tuberkulosis pada kehamilan. *Universa Medicina*, 26(3).
- Murtafiul Azhmi, A., Rahmawati, F., & Aryanti, N. (2019). HUBUNGAN INFEKSI SALURAN KEMIH (ISK) DENGAN PERSALINAN PREMATUR PADA IBU HAMIL DI RS INTAN MEDIKA. Prosiding Seminar Nasional COSMIC Ke-2 Kedokteran Komunitas.
- Ni Wayan Sri Wahyuni, I. M. K. N. I. B. A. P. (2023). HUBUNGAN PENGETAHUAN IBU HAMIL TENTANG HIV/AIDS DENGAN MINAT IBU HAMIL MELAKUKAN VOLUNTARY COUNSELLING AND TESTING (VCT) DI PUSKESMAS UBUD II. *Jurnal Riset Kesehatan Nasional*.
- Paquet, C., & Yudin, M. H. (2018). Toxoplasmosis in Pregnancy: Prevention, Screening, and Treatment. *Journal of Obstetrics and Gynaecology Canada*, 40(8), e687–e693. <https://doi.org/10.1016/j.jogc.2018.05.036>
- Pass, R. F., & Anderson, B. (2014). Mother-to-child transmission of cytomegalovirus and prevention of congenital infection. *Journal of the Pediatric Infectious Diseases Society*, 3(SUPPL1). <https://doi.org/10.1093/jpids/piu069>
- Pustaka, T., & Dwiki Reza, M. (2023). Galenical is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License Sifilis pada Kehamilan (Vol. 2, Issue 1).
- Santis, M. De, Cavaliere, A. F., Straface, G., & Caruso, A. (2006). Rubella infection in pregnancy. In *Reproductive Toxicology* (Vol. 21, Issue 4, pp. 390–398). <https://doi.org/10.1016/j.reprotox.2005.01.014>
- Suparman, E., Obstetri, B., Fakultas, G., Universitas, K., Ratulangi, S., & Kandou, R. D. (n.d.). TOKSOPLASMOSIS DALAM KEHAMILAN.
- Triana, A., Dyah Ayu, A., Zulfikar, D., Yustin Bagian, E., & Ilmu Kesehatan Kulit dan Kelamin RSUD Moewardi, S. (2020). Tatalaksana Herpes Genitalis pada Kehamilan. CDK.

- Wijanarko, M. S. P. (2021). Varisela pada Dewasa, Kehamilan, dan Kondisi Imunokompromais. *Jurnal Kedokteran Meditek*, 27(1), 81–87. <https://doi.org/10.36452/jkdoktmeditek.v27i1.1938>
- Yulia Dwiana Putri. (2022). Aspek Klinis dan Tatalaksana Varicella pada Kehamilan Yulia Dwiana Putri. *Ked. N. Med* |, 5(4).
- Zammarchi, L., Lazzarotto, T., Andreoni, M., Campolmi, I., Pasquini, L., Di Tommaso, M., Simonazzi, G., Tomasoni, L. R., Castelli, F., Galli, L., Borch, B., Clerici, P., Bartoloni, A., Tavio, M., & Trotta, M. (2020). Management of cytomegalovirus infection in pregnancy: is it time for valacyclovir? In *Clinical Microbiology and Infection* (Vol. 26, Issue 9, pp. 1151–1154). Elsevier B.V. <https://doi.org/10.1016/j.cmi.2020.04.006>

CHAPTER 4

KEHAMILAN PADA WANITA DENGAN RIWAYAT PERSALINAN PREMATUR

Bdn. Melly Damayanti, SST., M.Keb.

A. Pendahuluan/Prolog

Kehamilan pada wanita dengan riwayat persalinan prematur merupakan salah satu tantangan utama dalam bidang kesehatan ibu dan anak, baik secara global maupun di Indonesia. Persalinan prematur, yang didefinisikan sebagai kelahiran sebelum usia kehamilan mencapai 37 minggu, menyumbang sekitar 10% dari total kelahiran di seluruh dunia. Data WHO menunjukkan bahwa pada tahun 2020, terdapat lebih dari 15 juta kasus kelahiran prematur secara global, dengan angka kematian neonatus akibat komplikasi prematuritas mencapai lebih dari 1 juta kasus setiap tahunnya (WHO, 2021). Di Indonesia, prevalensi kelahiran prematur dilaporkan mencapai 10,2% dari total kelahiran hidup pada tahun 2020, menempatkan Indonesia di antara negara-negara dengan beban tinggi kelahiran prematur di Asia Tenggara (Kementrian Kesehatan RI, 2021)

Komplikasi yang terjadi akibat kelahiran prematur dapat berdampak jangka pendek maupun jangka panjang. Dalam jangka pendek, bayi prematur memiliki risiko lebih tinggi mengalami gangguan pernapasan, infeksi neonatus, dan gangguan neurologis. Dalam jangka panjang, mereka lebih rentan terhadap gangguan perkembangan kognitif, gangguan penglihatan, dan penyakit kronis seperti asma. Bagi wanita dengan riwayat persalinan prematur, kehamilan berikutnya membawa risiko lebih tinggi untuk mengulang kejadian yang sama, meningkatkan beban fisik dan psikologis pada ibu (Althabe et al., 2012; WHO, 2021)

Menyadari besarnya dampak kelahiran prematur, berbagai upaya dilakukan oleh World Health Organisation (WHO) dan organisasi kesehatan dunia lainnya. WHO telah meluncurkan program "Born Too Soon" yang bertujuan untuk meningkatkan kesadaran, mendorong penelitian, dan memperkuat sistem kesehatan guna mencegah dan mengelola kelahiran prematur. Di tingkat global, penggunaan intervensi berbasis bukti seperti pemberian kortikosteroid antenatal, pemberian magnesium sulfat untuk proteksi neurologis, dan program perawatan "Kangaroo Mother Care" telah terbukti efektif dalam mengurangi morbiditas dan mortalitas bayi prematur (Chawanpaiboon et al., 2019).

Di Indonesia, pemerintah melalui Kementerian Kesehatan RI telah menginisiasi berbagai program, termasuk penguatan layanan kesehatan ibu dan anak di fasilitas

kesehatan primer, peningkatan kapasitas tenaga kesehatan dalam menangani kehamilan risiko tinggi, dan kampanye edukasi kepada masyarakat tentang tanda bahaya kehamilan. Program Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (GERMAS) juga berkontribusi dalam upaya pencegahan faktor risiko kelahiran prematur, seperti anemia dan hipertensi pada ibu hamil. Selain itu, upaya integrasi program nasional dengan pendekatan multisektoral telah memberikan hasil yang signifikan dalam meningkatkan akses dan kualitas pelayanan kesehatan ibu (Kementrian Kesehatan RI, 2021).

Wanita dengan riwayat persalinan prematur menghadapi risiko signifikan terhadap kehamilan berikutnya, termasuk kemungkinan besar untuk mengalami persalinan prematur ulang. Selain itu, mereka juga rentan terhadap komplikasi kehamilan seperti insufisiensi serviks, ketuban pecah dini, dan preeklampsia. Kondisi ini dapat memperburuk kesehatan reproduksi wanita secara keseluruhan. Dari sisi psikologis, banyak wanita mengalami kecemasan, stres, hingga depresi akibat trauma dari pengalaman persalinan sebelumnya dan ketakutan menghadapi komplikasi yang sama. Hal ini sering diperparah oleh gangguan ikatan ibu-bayi yang mungkin terjadi akibat kebutuhan perawatan intensif pada bayi premature (Althabe et al., 2012; WHO, 2021).

Dampak sosial dan ekonomi juga tidak dapat diabaikan. Biaya tinggi untuk perawatan neonatal dan kebutuhan medis jangka panjang anak dapat memberikan tekanan finansial yang signifikan pada keluarga. Selain itu, wanita sering kali harus mengurangi aktivitas sosial atau pekerjaan mereka untuk fokus pada perawatan anak. Untuk mengurangi risiko ini, intervensi medis seperti pemberian progesteron, cerclage serviks, dan pemantauan ketat selama kehamilan berikutnya sangat dianjurkan. Edukasi tentang gaya hidup sehat juga menjadi elemen penting dalam mencegah komplikasi (Knudsen et al., 2021; Yaari et al., 2019).

Pentingnya memahami kehamilan pada wanita dengan riwayat persalinan prematur tidak hanya sebagai upaya untuk menurunkan angka mortalitas dan morbiditas ibu dan bayi, tetapi juga sebagai langkah strategis dalam mencapai Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Sustainable Development Goals/SDGs). Wanita dengan riwayat persalinan prematur menghadapi risiko tinggi dalam berbagai aspek kesehatan fisik, psikologis, sosial, dan reproduksi. Penting bagi tenaga kesehatan untuk memberikan dukungan komprehensif melalui pemantauan intensif, konseling psikologis, dan edukasi kesehatan pada wanita dengan riwayat ini, guna meningkatkan kualitas hidup mereka dan mencegah komplikasi pada kehamilan berikutnya. Untuk itu, perlu adanya upaya dalam mengenali, mencegah, dan menangani kasus kehamilan pada wanita dengan riwayat persalinan prematur, berdasarkan bukti ilmiah terkini dan praktik terbaik di lapangan.

B. Konsep Dasar Kehamilan dengan Riwayat Persalinan Prematur

1. Defenisi

Kehamilan dengan riwayat persalinan prematur merujuk pada kondisi seorang wanita hamil yang sebelumnya pernah mengalami persalinan sebelum usia kehamilan 37 minggu. Kondisi ini merupakan salah satu prediktor utama risiko berulangnya kelahiran prematur dalam kehamilan berikutnya.

2. Epidemiologi

Secara global, kelahiran prematur terjadi pada sekitar 10% dari seluruh kelahiran hidup, dengan variasi di berbagai negara tergantung pada faktor sosial-ekonomi dan akses ke layanan kesehatan (WHO, 2021). Di Indonesia, prevalensi kelahiran prematur mencapai sekitar 10,2% (Kementrian Kesehatan RI, 2021).

Kelahiran prematur menyumbang 75% dari mortalitas perinatal dan lebih dari setengah morbiditas jangka panjang. Wanita yang pernah mengalami kelahiran prematur memiliki risiko 30%-50% untuk mengalami kelahiran prematur kembali, terutama jika interval antar kehamilan pendek (<6 bulan) atau ada komplikasi obstetri lain (Goldenberg RL, Culhane JF, Iams JD, 2020; Subedi et al., 2022).

3. Faktor Resiko Persalinan Prematur

Kelahiran prematur adalah hasil dari interaksi kompleks antara faktor biologis, sosial, lingkungan, dan genetik. Penanganan yang terintegrasi dan berbasis bukti diperlukan untuk mengurangi risiko dan dampaknya pada ibu dan bayi. (Goldenberg RL, Culhane JF, Iams JD, 2020; Jasmie, 2014; Knudsen et al., 2021; Misund et al., 2014; Subedi et al., 2022; Yaari et al., 2019; Zhang et al., 2018)

a. Faktor Maternal

- 1) Riwayat Obstetri dengan persalinan prematur sebelumnya adalah faktor risiko terbesar. Wanita yang sebelumnya mengalami kelahiran prematur memiliki risiko 2,5 kali lipat untuk mengalami hal yang sama pada kehamilan berikutnya (Golden et al., 2013; Zhang et al., 2018)
- 2) Komplikasi kehamilan juga menjadi faktor resiko, seperti preeklamsia, solusio plasenta, pertumbuhan janin terhambat dan infeksi intrauterin. Ibu dengan kondisi medis menderita Diabetes gestasional, hipertensi kronis, obesitas, dan lain-lain. Infeksi intrauterin, seperti infeksi saluran kemih, malaria, dan HIV, memainkan peran penting dalam menyebabkan inflamasi yang memicu kelahiran premature. Bacterial vaginosis dikaitkan dengan peningkatan risiko kelahiran prematur hingga 3 kali lipat (Althabe et al., 2012; Chawanpaiboon et al., 2019).

3) Membran yang pecah sebelum persalinan merupakan penyebab signifikan kelahiran prematur spontan, seringkali disebabkan oleh infeksi atau trauma pada ibu.

4) Indeks Masa Tubuh (IMT) dan kekurangan mikronutrien juga menjadi salah satu pemicu terjadinya persalinan premature.

IMT rendah ($<18,5$) sebelum kehamilan meningkatkan risiko kelahiran prematur spontan, sedangkan obesitas meningkatkan risiko persalinan yang diindikasikan secara medis. Kekurangan zat besi, folat, dan seng memengaruhi perkembangan janin dan meningkatkan risiko persalinan prematur.

5) Frekuensi kehamilan yang banyak dan jarak kehamilan yang dekat

6) Berdasarkan faktor demografi, aktifitas dan sosial ekonomi ibu

Wanita muda (<18 tahun) atau lebih tua (≥ 35 tahun) memiliki risiko lebih tinggi untuk kelahiran prematur. Keterbatasan akses ke layanan kesehatan dan malnutrisi juga dapat meningkatkan risiko. Pola hidup yang tidak sehat seperti merokok serta tingkat stres yang tinggi pada ibu, termasuk depresi prenatal, berhubungan dengan peningkatan risiko kelahiran prematur. Aktivitas fisik yang berat atau pekerjaan dengan jam kerja panjang berhubungan dengan peningkatan risiko kelahiran prematur.

b. Faktor Fetal

Janin dengan kehamilan ganda (kembar) dan mengalami kelainan kromosom atau pertumbuhan janin terhambat (IUGR) merupakan faktor resiko persalinan prematur.

c. Faktor genetik

Sebagian besar pengaruh genetik berasal dari gen maternal, meskipun gen fetal juga berperan penting. Studi yang dilakukan oleh Zhang et al, 2018 menunjukkan bahwa wanita yang lahir prematur atau memiliki saudara kandung dengan riwayat kelahiran prematur memiliki risiko lebih tinggi melahirkan prematur.

d. Faktor Sosial, Ekonomi dan Lingkungan

Faktor sosial dan lingkungan yang memicu terjadinya faktor resiko persalinan premature diantaranya status ekonomi/ penghasilan keluarga, akses terbatas ke perawatan prenatal, paparan stres kronis dan beban pekerjaan yang berat, kebiasaan merokok dan konsumsi alkohol, dan lain-lain. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh Yaari et al., 2019, risiko sosial yang lebih tinggi, seperti pendidikan rendah atau penghasilan rendah, berkorelasi dengan distress ibu yang lebih besar.

Menurut Kudsen et al, 2021, wanita dengan kondisi kesehatan mental ringan hingga parah memiliki risiko kelahiran prematur lebih tinggi dibandingkan mereka tanpa gangguan mental. Wanita usia ≥ 31 tahun dengan pendidikan rendah dan kondisi kesehatan mental memiliki risiko absolut tertinggi (12,9%).

4. Mekanisme Biologis Persalinan Prematur

a. Inflamasi dan infeksi

Infeksi meningkatkan produksi sitokin proinflamasi yang memicu kontraksi uterus dan ruptur membran. Infeksi selama kehamilan, terutama infeksi intrauterin, dapat memicu respons imun tubuh yang berlebihan. Bakteri atau patogen yang masuk ke rongga uterus sering kali dikenali oleh sistem imun melalui reseptor khusus, seperti toll-like receptors, yang memicu pelepasan sitokin proinflamasi. Sitokin-sitokin ini, seperti interleukin- 1β (IL- 1β), tumor necrosis factor-alpha (TNF- α), dan interleukin-6 (IL-6), menyebabkan inflamasi lokal di area uterus dan plasenta. Inflamasi ini meningkatkan aktivitas enzim tertentu, seperti prostaglandin, yang merangsang kontraksi uterus.

Selain memicu kontraksi uterus, pelepasan sitokin proinflamasi juga berkontribusi pada melemahnya membran amnion. Inflamasi dan aktivitas enzim proteolitik dapat merusak struktur jaringan membran sehingga menyebabkan ruptur prematur membran ketuban (PPROM). Kondisi ini meningkatkan risiko persalinan prematur, infeksi lebih lanjut, dan komplikasi lain pada ibu maupun bayi. Oleh karena itu, deteksi dini dan penanganan infeksi dengan antibiotik atau terapi lain sangat penting untuk mencegah komplikasi serius ini.

b. Iskemia Plasenta

Gangguan aliran darah uteroplacenta dapat menyebabkan stres oksidatif, meningkatkan risiko persalinan prematur. Iskemia plasenta adalah kondisi di mana aliran darah antara uterus dan plasenta terganggu, sehingga pasokan oksigen dan nutrisi ke janin menjadi tidak memadai. Kondisi ini dapat disebabkan oleh berbagai faktor, termasuk hipertensi kehamilan, preeklamsia, atau gangguan vaskular pada ibu. Ketidalcukupan aliran darah ini menyebabkan stres oksidatif, yaitu ketidakseimbangan antara produksi radikal bebas dan kemampuan tubuh untuk menetralkannya dengan antioksidan. Stres oksidatif ini dapat merusak jaringan plasenta dan memicu inflamasi, yang memperburuk kondisi iskemia.

Dampak dari iskemia plasenta dapat mencakup pertumbuhan janin terhambat (IUGR), solusio plasenta, dan persalinan prematur. Inflamasi dan kerusakan pada jaringan plasenta akibat stres oksidatif sering kali merangsang produksi sitokin proinflamasi, yang dapat memicu kontraksi uterus prematur. Oleh

karena itu, deteksi dini dan pengelolaan iskemia plasenta sangat penting untuk mengurangi risiko komplikasi pada ibu dan janin, termasuk dengan pemberian terapi farmakologis seperti antioksidan atau pengelolaan hipertensi pada ibu.

c. Panjang serviks

Serviks yang pendek (<25 mm pada usia kehamilan 24 minggu) merupakan prediktor kuat persalinan prematur spontan. Memendeknya uterus, khususnya serviks selama kehamilan, sering terjadi akibat kelemahan serviks (*cervical insufficiency*), riwayat bedah serviks, atau tekanan berlebih dari rahim yang membesar, seperti pada kehamilan ganda atau polihidramnion. Faktor lain meliputi infeksi intrauterin, inflamasi kronis, kontraksi rahim prematur, dan ketidakseimbangan hormon progesteron yang dapat melemahkan jaringan serviks.

Selain itu, kondisi genetik seperti gangguan kolagen dan prosedur medis seperti amniosentesis juga dapat menyebabkan pemendekan serviks. Kondisi ini sering didiagnosis dengan ultrasonografi transvaginal untuk mengukur panjang serviks dan, jika diperlukan, pemeriksaan fetal fibronectin. Penanganannya melibatkan pemberian progesteron, cerclage serviks, istirahat total, dan kortikosteroid untuk mempercepat pematangan paru janin jika risiko persalinan prematur meningkat. Deteksi dini dan pengelolaan tepat dapat membantu mengurangi risiko komplikasi selama kehamilan.

C. Dampak Persalinan Prematur pada Kehamilan Selanjutnya

1. Risiko pada ibu

Persalinan prematur tidak hanya berdampak pada kehamilan saat ini tetapi juga membawa **risiko signifikan pada kehamilan selanjutnya**. Risiko preeklamsia, ruptur uteri, dan perdarahan postpartum yang lebih tinggi memerlukan pemantauan ketat serta strategi pencegahan, termasuk pengawasan berkala, penilaian risiko individual, dan perencanaan persalinan yang cermat untuk mengurangi potensi komplikasi.

a. Preeklamsia

Persalinan prematur dalam kehamilan sebelumnya meningkatkan risiko preeklamsia pada kehamilan berikutnya. Hal ini sebagian besar disebabkan oleh gangguan pada plasenta yang mendasari persalinan prematur, seperti iskemia plasenta atau inflamasi. Kondisi tersebut dapat menyebabkan disfungsi endotel pada kehamilan selanjutnya, sehingga meningkatkan risiko hipertensi gestasional dan preeklamsia. Studi menunjukkan bahwa wanita dengan riwayat persalinan prematur memiliki peluang lebih tinggi untuk mengalami preeklamsia, terutama jika persalinan prematur sebelumnya

disebabkan oleh komplikasi plasenta atau inflamasi intrauterin. Preeklamsia dapat menyebabkan komplikasi serius, seperti disfungsi organ multipel dan gangguan aliran darah ke janin, yang memerlukan pemantauan ketat selama kehamilan

b. Ruptur uteri

Wanita dengan riwayat persalinan prematur memiliki risiko lebih tinggi untuk mengalami ruptur uteri, terutama jika persalinan sebelumnya melibatkan operasi caesar atau intervensi lain yang meninggalkan bekas luka pada rahim. Bekas luka ini cenderung menjadi lebih lemah, terutama saat menghadapi tekanan tambahan dari kontraksi uterus atau kehamilan lanjut. Risiko ini semakin meningkat pada wanita yang memiliki jarak kehamilan pendek antara kehamilan sebelumnya dan kehamilan berikutnya. Ruptur uteri adalah komplikasi obstetri serius yang dapat menyebabkan perdarahan hebat, syok, bahkan kematian ibu dan janin jika tidak segera ditangani

c. Perdarahan Postpartum

Perdarahan postpartum (PPH) juga lebih sering terjadi pada ibu dengan riwayat persalinan prematur. Salah satu penyebab utama adalah atonia uteri, yaitu kegagalan uterus untuk berkontraksi setelah melahirkan. Selain itu, trauma pada jalan lahir yang lebih umum terjadi pada persalinan prematur dapat meningkatkan risiko perdarahan. Riwayat persalinan prematur juga sering terkait dengan gangguan plasenta, seperti solusio plasenta atau plasenta akreta, yang semakin meningkatkan kemungkinan perdarahan postpartum pada kehamilan selanjutnya. Kondisi ini memerlukan intervensi medis segera untuk mencegah komplikasi lebih lanjut

2. Risiko pada janin

Persalinan prematur dapat menyebabkan risiko premature berulang pada kehamilan berikutnya dan menyebabkan terjadinya gangguan perkembangan organ tubuh janin, terutama paru-paru dan otak. Gangguan perkembangan paru-paru dan otak akibat kelahiran prematur tidak hanya memengaruhi masa neonatal tetapi juga berdampak pada kualitas hidup anak di kemudian hari. Anak-anak ini lebih cenderung menghadapi tantangan perkembangan kognitif, gangguan perilaku, gangguan belajar, dan masalah kesehatan kronis lainnya.

a. Gangguan pada Jantung

Pada janin prematur, **patent ductus arteriosus (PDA)** adalah salah satu komplikasi yang sering terjadi. PDA merupakan kegagalan penutupan duktus arteriosus, yaitu pembuluh darah yang menghubungkan arteri pulmonalis dan aorta selama kehidupan janin. Pada bayi prematur, ductus arteriosus sering tetap terbuka karena ketidakmatangan sistem kardiovaskular. PDA dapat

menyebabkan aliran darah abnormal antara jantung dan paru-paru, meningkatkan risiko gagal jantung, hipertensi paru, dan perfusi organ yang buruk.

b. Gangguan perkembangan paru-paru

Kelahiran prematur mengganggu perkembangan normal paru-paru janin, yang biasanya mencapai kematangan pada usia kehamilan 34-36 minggu. Janin yang lahir prematur sering mengalami defisiensi surfaktan, suatu zat yang diperlukan untuk menjaga alveolus tetap terbuka selama proses pernapasan. Kekurangan surfaktan menyebabkan gangguan pernapasan serius seperti Respiratory Distress Syndrome (RDS). Selain itu, paru-paru yang belum matang rentan terhadap bronkopulmonari displasia (BPD), yaitu kerusakan kronis pada jaringan paru akibat ventilasi mekanis atau paparan oksigen yang berkepanjangan. Perkembangan paru-paru yang terganggu pada kelahiran prematur sebelumnya dapat berdampak pada kehamilan berikutnya. Jika kehamilan berikutnya juga berakhir prematur, risiko gangguan pernapasan pada janin akan meningkat, memperburuk kerentanan terhadap infeksi pernapasan, asma, dan penurunan kapasitas paru-paru di masa depan. Gangguan ini dapat memengaruhi kualitas hidup dan fungsi paru-paru jangka panjang.

c. Gangguan perkembangan otak

Kelahiran prematur juga berdampak signifikan pada perkembangan otak janin, yang mengalami percepatan pertumbuhan pada trimester ketiga. Bayi prematur lebih rentan terhadap perdarahan intraventrikular (*Intraventricular Haemorrhagic/* IVH) akibat kerapuhan pembuluh darah otak yang belum matang. Perdarahan ini dapat menyebabkan leukomalasia periventrikular, yaitu kerusakan jaringan putih otak yang memengaruhi transmisi sinyal saraf. Gangguan ini sering dikaitkan dengan cerebral palsy, keterlambatan perkembangan motorik, dan gangguan kognitif pada masa kanak-kanak. Jika kehamilan berikutnya juga mengalami kelahiran prematur, risiko kerusakan otak yang serupa atau lebih parah akan meningkat, mengingat bahwa kerentanan janin terhadap hipoksia atau iskemia sangat tinggi dalam kondisi prematur. Selain itu, gangguan maturasi sistem saraf pusat dapat memengaruhi regulasi pernapasan, kontrol suhu tubuh, dan kemampuan makan pada bayi.

d. Sistem pencernaan

Sistem pencernaan janin prematur belum matang, sehingga meningkatkan risiko **enterokolitis nekrotik (NEC)**, suatu kondisi inflamasi yang dapat menyebabkan kerusakan jaringan usus. NEC sering terjadi akibat

ketidakseimbangan antara perfusi darah, flora bakteri usus yang abnormal, dan keterlambatan maturasi sistem imun mukosa. Gangguan ini dapat menyebabkan perforasi usus, sepsis, dan komplikasi serius lainnya. Selain itu, sistem pencernaan yang belum matang menyebabkan penyerapan nutrisi yang buruk, sehingga bayi prematur sering memerlukan dukungan nutrisi parenteral atau enteral

e. Sistem ginjal

Ginjal janin prematur belum sepenuhnya berkembang, sehingga kemampuan untuk menyaring limbah dan mengatur keseimbangan cairan dan elektrolit terganggu. Ketidakmatangan nefron ginjal dapat menyebabkan **disfungsi ginjal sementara**, seperti oliguria atau ketidakseimbangan elektrolit, yang meningkatkan risiko gagal ginjal akut. Selain itu, bayi prematur lebih rentan terhadap hiperbilirubinemia karena gangguan ekskresi bilirubin oleh ginjal yang belum matang.

f. Sistem kekebalan tubuh

Sistem imun bayi prematur sangat rentan karena penurunan transfer imunoglobulin G (IgG) dari ibu ke janin, yang biasanya terjadi pada trimester ketiga kehamilan. Akibatnya, bayi prematur memiliki pertahanan yang lebih lemah terhadap infeksi bakteri, virus, dan jamur. Infeksi neonatus, seperti sepsis neonatal, lebih sering terjadi pada bayi prematur dan dapat menyebabkan komplikasi serius atau kematian

g. Gangguan pada mata

Mata bayi prematur berisiko mengalami **retinopati prematuritas (ROP)**, yaitu gangguan pertumbuhan pembuluh darah di retina. ROP disebabkan oleh ketidakseimbangan oksigenasi dan perkembangan retina yang belum matang. Jika tidak ditangani, kondisi ini dapat menyebabkan gangguan penglihatan permanen, termasuk kebutaan

h. Sistem musculoskeletal

Pada bayi prematur, **hipotonia** atau kelemahan otot sering terjadi akibat perkembangan otot yang belum sempurna. Selain itu, bayi prematur memiliki risiko lebih tinggi untuk mengalami gangguan pertumbuhan tulang, seperti **osteopenia prematuritas**, akibat kekurangan kalsium dan fosfor selama kehamilan yang terhenti sebelum waktunya.

D. Psikologis Wanita dengan persalinan Prematur

Kecemasan dan stres pada ibu dengan riwayat kelahiran prematur sering kali disebabkan oleh ketakutan akan pengulangan kejadian dan dipengaruhi oleh faktor biologis, psikologis, dan sosial. Kecemasan dan stres pada ibu terkait dengan

kemungkinan pengulangan kejadian. Ibu dengan riwayat kelahiran prematur memiliki risiko untuk mengalami kelahiran prematur berulang, tergantung pada penyebab dan tingkat keparahan kejadian sebelumnya. Pengetahuan tentang risiko ini dapat memicu **kecemasan antisipatif** yang terus menerus selama kehamilan berikutnya. Ketidakpastian terkait kesehatan janin, kemungkinan komplikasi medis, dan kemampuan tubuh ibu untuk mempertahankan kehamilan menjadi sumber kecemasan yang signifikan. Kecemasan ini sering diperburuk oleh pengalaman traumatik dari kelahiran prematur sebelumnya, seperti melihat bayi dalam unit perawatan intensif neonatus (NICU), menghadapi komplikasi kesehatan pada bayi, atau bahkan kehilangan bayi. Studi menunjukkan bahwa pengalaman ini dapat menyebabkan **gejala stres pasca-trauma**, yang mencakup intrusi pikiran tentang kejadian sebelumnya, mimpi buruk, dan hipervigilansi terhadap tanda-tanda bahaya selama kehamilan.

Menurut Knudes et al, 2021, Ibu dari anak yang lahir sangat prematur (<30 minggu) menunjukkan tingkat distress psikologis yang lebih tinggi dibandingkan ibu dari anak yang lahir cukup bulan hingga usia anak mencapai 13 tahun. Sehingga diperlukan dukungan berkelanjutan untuk ibu dengan risiko sosial tinggi dan anak dengan komplikasi medis untuk mengurangi dampak negatif jangka panjang pada kesehatan mental ibu dan perkembangan anak. Distress ini dapat mencakup gejala kecemasan, depresi, dan stres pasca-trauma.

Kecemasan kronis pada ibu dengan riwayat kelahiran prematur dapat memicu aktivasi yang berlebihan dari sistem **hipotalamus-hipofisis-adrenal (HPA)**. Sistem ini mengatur respons stres tubuh melalui pelepasan hormon kortisol. Peningkatan kadar kortisol yang kronis tidak hanya memengaruhi kesehatan mental ibu tetapi juga dapat berdampak negatif pada kehamilan saat ini, seperti memicu kontraksi uterus prematur dan inflamasi plasenta, yang memperbesar risiko kelahiran prematur berulang. Aktivasi HPA juga dapat memperburuk gejala kecemasan dan stres, menciptakan lingkaran setan yang sulit dihentikan.

Faktor sosial dan ekonomi sering kali memperburuk kecemasan pada ibu dengan riwayat prematur. Ketidakmampuan mengakses layanan prenatal berkualitas, tekanan untuk merawat bayi sebelumnya yang mungkin memiliki kebutuhan khusus, atau kurangnya dukungan emosional dari pasangan atau keluarga dapat meningkatkan stres. Kombinasi faktor psikososial ini tidak hanya meningkatkan risiko gangguan kesehatan mental tetapi juga dapat memengaruhi hasil kehamilan melalui mekanisme perilaku seperti pola makan buruk, kebiasaan merokok, atau penundaan dalam mencari perawatan medis.

Kecemasan dan stres kronis dapat memengaruhi kesejahteraan ibu secara keseluruhan, termasuk gangguan tidur, peningkatan tekanan darah, dan penurunan

sistem kekebalan tubuh. Hal ini meningkatkan risiko komplikasi obstetri seperti preeklamsia, perdarahan postpartum, dan persalinan prematur berulang. Selain itu, stres pada ibu juga berdampak pada janin, karena hormon stres seperti kortisol dapat menembus plasenta, memengaruhi perkembangan otak janin, dan meningkatkan risiko gangguan neurobehavioral pada bayi.

E. Optimalisasi Kehamilan yang Sehat untuk Mencegah Persalinan Prematur

Penanganan kehamilan dengan riwayat persalinan prematur memerlukan pendekatan komprehensif yang mencakup identifikasi faktor risiko, intervensi medis yang tepat, dan dukungan psikososial (Althabe et al., 2012; Anjang & Ada, 2024; Chawanpaiboon et al., 2019; Larkin et al., 2019; Mustika & Minata, 2021; Nagla, 2016; Pertiwi & Rachmawati, 2024; Subedi et al., 2022; WHO, 2021).

1. Pemeriksaan dan Pemantauan Intensif

Pengukuran panjang serviks melalui ultrasonografi transvaginal pada trimester kedua dapat membantu mengidentifikasi risiko persalinan prematur. Serviks yang pendek (<25 mm) meningkatkan risiko kelahiran prematur. Deteksi dan pengobatan infeksi saluran kemih atau infeksi vagina selama kehamilan penting untuk mencegah persalinan prematur.

2. Intervensi Medis

Pemberian progesteron intravaginal atau intramuskular pada wanita dengan riwayat persalinan prematur atau serviks pendek terbukti mengurangi risiko kelahiran prematur. Cerclage Serviks atau prosedur penjahitan serviks untuk mencegah pembukaan dini pada wanita dengan insufisiensi serviks atau riwayat persalinan premature menjadi salah satu alternatif pilihan. Dokter spesialis juga dapat memberikan kortikosteroid antenatal, yaitu pemberian kortikosteroid pada kehamilan antara 24-34 minggu yang berisiko persalinan prematur dapat mempercepat pematangan paru janin dan mengurangi morbiditas neonatal.

3. Gaya Hidup dan Dukungan Psikososial

Merokok selama kehamilan meningkatkan risiko persalinan prematur. Program penghentian merokok efektif dalam mengurangi risiko ini. Stres psikososial berhubungan dengan peningkatan risiko persalinan prematur. Intervensi seperti konseling dan terapi relaksasi dapat membantu mengurangi stres pada ibu hamil.

Sebuah studi oleh Larkin et al. (2019) menemukan bahwa ibu hamil yang mengikuti program mindfulness menunjukkan penurunan signifikan dalam tingkat stres dan kecemasan dibandingkan dengan kelompok kontrol. Penelitian lain oleh nagla et al (2016) menyatakan bahwa yoga prenatal secara signifikan mengurangi kecemasan dan meningkatkan kualitas tidur selama kehamilan.



Gambar 4.1. Yoga dalam Kehamilan

Konseling dan terapi relaksasi adalah intervensi yang efektif untuk mengurangi stres pada ibu hamil. Kombinasi pendekatan psikologis dan relaksasi fisik membantu ibu hamil meningkatkan kesejahteraan emosional mereka, sehingga menurunkan risiko komplikasi kehamilan seperti persalinan prematur.

4. Perencanaan kehamilan

Jarak kehamilan yang terlalu pendek (<18 bulan) meningkatkan risiko persalinan prematur. Konseling mengenai perencanaan keluarga dan penggunaan kontrasepsi pasca persalinan penting untuk mengatur interval kehamilan yang optimal. Interval kehamilan optimal biasanya direkomendasikan antara 18-24 bulan setelah kelahiran sebelumnya, untuk memberikan waktu pemulihan yang cukup bagi tubuh ibu. Kehamilan yang terlalu dekat dapat meningkatkan risiko persalinan prematur, berat badan lahir rendah, dan retardasi pertumbuhan intrauterine, juga meningkatkan risiko perdarahan postpartum dan komplikasi obstetri lainnya pada ibu. WHO merekomendasikan pemberian kontrasepsi segera setelah persalinan untuk mengurangi angka kehamilan yang tidak direncanakan, terutama di negara dengan sumber daya terbatas.

Selain itu, peningkatan pengetahuan ibu hamil tentang tanda-tanda persalinan prematur dan pentingnya perawatan antenatal dapat meningkatkan deteksi dini dan penanganan yang tepat. Penelitian oleh Chawanpaiboon et al. (2019) menemukan bahwa edukasi ibu hamil tentang tanda-tanda persalinan prematur secara signifikan meningkatkan deteksi dini dan pengelolaan kondisi ini. WHO melaporkan bahwa intervensi antenatal, seperti pemberian zat besi dan asam folat serta pengawasan medis secara berkala, dapat mengurangi risiko komplikasi kehamilan hingga 40%.

5. Dukungan nutrisi

Kekurangan zat besi dan asam folat selama kehamilan adalah faktor risiko signifikan untuk persalinan prematur. Suplementasi yang adekuat sangat penting untuk mendukung kesehatan ibu dan janin, serta mengurangi morbiditas dan mortalitas neonatal. Kekurangan zat besi dan asam folat selama kehamilan

dikaitkan dengan peningkatan risiko persalinan prematur. Suplementasi yang adekuat direkomendasikan untuk mendukung kesehatan ibu dan janin.

Menurut hasil penelitian Vogel et al, 2018, wanita hamil dengan kekurangan zat besi menunjukkan prevalensi persalinan prematur lebih tinggi dibandingkan mereka yang menerima suplementasi. Rekomendasi WHO yaitu 30–60 mg zat besi elemental per hari selama kehamilan. Suplementasi tambahan dapat diberikan pada wanita dengan anemia berat (≥ 120 mg/hari). Sedangkan untuk asam folat WHO merekomendasikan 400 mcg/hari mulai dari sebelum kehamilan hingga trimester pertama. Pada wanita dengan risiko tinggi cacat tabung saraf, dosis dapat ditingkatkan hingga 4 mg/hari sesuai dengan petunjuk dokter spesialis.

F. Kesimpulan

G. Referensi

- Althabe, F., Howson, C. P., Kinney, M., & Lawn, J. (2012). *Born too soon: the global action report on preterm birth*. World Health Organization.
- Anjang, D. A. N. P., & Ada, B. A. P. (2024). *P EMANTAUAN DAN E DUKASI K ADER T ERHADAP B ERAT B ADAN*. 15(1), 78–86.
- Chawanpaiboon, S., Vogel, J. P., Moller, A. B., Lumbiganon, P., Petzold, M., Hogan, D., Landoulsi, S., Jampathong, N., Kongwattanakul, K., Laopaiboon, M., Lewis, C., Rattanakanokchai, S., Teng, D. N., Thinkhamrop, J., Watananirun, K., Zhang, J., Zhou, W., & Gülmezoglu, A. M. (2019). Global, regional, and national estimates of levels of preterm birth in 2014: a systematic review and modelling analysis. *The Lancet Global Health*, 7(1), e37–e46. [https://doi.org/10.1016/S2214-109X\(18\)30451-0](https://doi.org/10.1016/S2214-109X(18)30451-0)
- Golden, M., Manary, M., & Myatt, M. (2013). *Correspondence Maternal and child*. [https://doi.org/10.1016/S0140-6736\(13\)62315-6](https://doi.org/10.1016/S0140-6736(13)62315-6)
- Goldenberg RL, Culhane JF, Iams JD, R. R. (2020). *Preterm birth: Epidemiology and causes of preterm birth*. *Lancet* 200(January), 75–84.
- Jasmie, K. (2014). Traumatic Childbirth. In *Penambahan Natrium Benzoat Dan Kalium Sorbat (Antiinversi) Dan Kecepatan Pengadukan Sebagai Upaya Penghambatan Reaksi Inversi Pada Nira Tebu*. Routledge.

Kementrian Kesehatan RI. (2021). *PROFIL KESEHATAN INDONESIA TAHUN 2020*.

Knudsen, C. K., Christesen, A. M. S., Heuckendorff, S., Fonager, K., Johansen, M. N., & Overgaard, C. (2021). The risk of preterm birth in combinations of socioeconomic position and mental health conditions in different age groups: a Danish nationwide register-based cohort study. *BMC Pregnancy and Childbirth*, 21(1), 1–11. <https://doi.org/10.1186/s12884-021-04138-0>

Larkin, F., Oostenbroek, J., Lee, Y., Hayward, E., & Meins, E. (2019). Proof of concept of a smartphone app to support delivery of an intervention to facilitate mothers' mind-mindedness. *PLoS ONE*, 14(8). <https://doi.org/10.1371/journal.pone.0220948>

Misund, A. R., Nerdrum, P., & Diseth, T. H. (2014). *Mental health in women experiencing preterm birth*. 1–8.

Mustika, E., & Minata, F. (2021). Analisis Faktor Maternal Dan Penyakit Kronik Pada Kejadian Persalinan Prematur Analysis Of Maternal Factors And Chronic Diseases In Preterm Labor. *Jurnal Kesehatan Saelmakers PERDANA*, 4(1), 2021. <https://journal.ukmc.ac.id/index.php/joh/article/view/38/39>

Nagla, dr madhu. (2016). Efficacy, Feasibility, and Acceptability of Perinatal Yoga on Women's Mental Health and Well-Being: *Physiology & Behavior*, 176(1), 100–106. <https://doi.org/10.1177/0898010115577976>.Efficacy

Pertiwi, I. P., & Rachmawati, A. (2024). Persalinan Prematur pada Pasien dengan Riwayat Keguguran Berulang yang Belum Teridentifikasi Faktor Penyebabnya: Laporan Kasus. *Indonesian Journal of Obstetrics & Gynecology Science*, 7(1), 68. <https://doi.org/10.24198/obgynia.v7i1.642>

Subedi, S., Hazel, E. A., Mohan, D., Zeger, S., Mullany, L. C., Tielsch, J. M., Khatry, S. K., Leclercq, S. C., Black, R. E., & Katz, J. (2022). Prevalence and predictors of spontaneous preterm births in Nepal: Findings from a prospective, population-based pregnancy cohort in rural Nepal-a secondary data analysis. *BMJ Open*, 12(12). <https://doi.org/10.1136/bmjopen-2022-066934>

WHO. (2021). *Born too soon Decade of action on preterm birth*.

Yaari, M., Treyvaud, K., Lee, K. J., Doyle, L. W., & Anderson, P. J. (2019). Preterm Birth and Maternal Mental Health: Longitudinal Trajectories and Predictors. *Journal of Pediatric Psychology*, 44(6), 736–747.

<https://doi.org/10.1093/jpepsy/jsz019>

Zhang, G., Srivastava, A., Bacelis, J., Juodakis, J., Jacobsson, B., & Muglia, L. J. (2018). Genetic studies of gestational duration and preterm birth. *Best Practice and Research: Clinical Obstetrics and Gynaecology*, 52, 33–47. <https://doi.org/10.1016/j.bpobgyn.2018.05.003>

H. Glosarium

Enzim proteolitik = enzim yang membantu pencernaan protein di dalam makanan
Sitokin proinflamasi = berperan dalam pertahanan dan sistem kekebalan terhadap potensi infeksi atau bahaya

Cerclage Serviks = prosedur penjahitan serviks untuk mencegah pembukaan dini pada wanita dengan insufisiensi serviks atau riwayat persalinan premature

Stres oksidatif = kondisi ketika terjadi ketidakseimbangan antara zat radikal bebas dengan antioksidan tubuh

Cerebral palsy = penyakit yang menyebabkan gangguan pada otot, gerak, dan koordinasi tubuh. Kondisi ini dapat terjadi pada masa kehamilan, ketika proses persalinan, atau di tahun pertama setelah kelahiran.

Enterokolitis nekrotikan = peradangan di usus besar atau usus halus pada bayi. Kondisi ini umumnya dialami oleh bayi yang lahir prematur

Perdarahan intraventrikular = pendarahan ke ventrikel otak. Prematuritas merupakan penyebab utama perdarahan intraventrikular

Retinopati prematuritas = gangguan pada retina (lapisan belakang mata) yang terjadi pada bayi prematur dengan berat kurang dari 1500 gram dan lahir pada usia kehamilan 31 minggu

Kortikosteroid = kelompok obat yang mengandung hormon steroid sintesis. Obat ini dapat menghambat produksi zat yang menimbulkan peradangan dalam tubuh, serta bisa bekerja sebagai imunosupresan dalam menurunkan aktivitas dan kerja sistem imun

Neurobehavioral = pola perilaku hidup seseorang yang berhubungan dengan sistem neural (sistem saraf) seperti pola tidur, mood, suasana hati, stress, nafsu makan dan kesadaran diri.

CHAPTER 5

KEHAMILAN DENGAN ANEMIA: PENANGANAN YANG TEPAT

Desi Rofita, S.ST., M.Keb.

A. Pendahuluan/Prolog

Keberhasilan program kesehatan ibu dapat dinilai melalui indikator utama Angka Kematian Ibu (AKI). Kematian ibu didefinisikan sebagai semua kematian selama periode kehamilan, persalinan, dan nifas yang disebabkan oleh kehamilan, persalinan, dan nifas atau pengelolaannya tetapi bukan karena sebab lain seperti kecelakaan atau incidental (Kemenkes RI, 2021). *World Health Organization* (WHO) menyebutkan setiap hari sekitar 810 wanita meninggal karena kehamilan dan persalinan (WHO, 2019). Jumlah kematian ibu di Indonesia pada tahun 2020 menunjukkan 4.627 kematian. Jumlah ini menunjukkan peningkatan dibandingkan tahun 2019 sebesar 4.221 kematian (Kemenkes RI, 2021).

Berdasarkan penyebab sebagian besar kematian ibu pada tahun 2021 terkait COVID-19 sebanyak 2.982 kasus, perdarahan sebanyak 1.330 kasus, dan hipertensi dalam kehamilan sebanyak 1.077 kasus. Menurut Kementerian Kesehatan RI tahun 2021, tiga faktor utama kematian ibu melahirkan adalah perdarahan (28%), eklampsia (24%), dan infeksi (11%), komplikasi masapuerperium (8%), abortus (5%), partus lama/macet (5%), emboli obstetri (3%), lain-lain (11%). Perdarahan menjadi penyebab utama kematian maternal. Paling sedikit seperempat dari seluruh kematian ibu di berbagai negara disebabkan oleh perdarahan, proporsinya berkisar antara kurang dari 10 % sampai hampir 60 %. Perdarahan pasca persalinan sebagai jenis perdarahan yang meningkatkan kematian ibu. Penyebab utama terjadinya perdarahan adalah anemia dan kekurangan energi kronis (KEK) pada ibu hamil (Kemenkes RI, 2021).

Anemia memerlukan perhatian dari semua pihak yang terkait dengan masalah kesehatan karena telah menjadi masalah nasional serta memiliki dampak yang berpengaruh pada masa pasca persalinan. Anemia merupakan kondisi dimana kebutuhan fisiologis tubuh tidak terpenuhi oleh jumlah sel darah merah ataupun berkurangnya kapasitas oksigen (Hemoglobin) (Endang Yuliani 2020).

Anemia pada ibu hamil dapat meningkatkan risiko kelahiran prematur, kematian ibu dan anak, serta penyakit infeksi. Anemia defisiensi besi pada ibu dapat mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan janin/bayi saat kehamilan maupun setelahnya. Hasil Riskesdas tahun 2018 menyatakan bahwa di Indonesia

sebesar 48,9% ibu hamil mengalami anemia. Sebanyak 84,6% anemia pada ibu hamil terjadi pada kelompok umur 15-24 tahun. Untuk mencegah anemia setiap ibu hamil diharapkan mendapatkan TTD minimal 90 Tablet selama kehamilan. Cakupan pemberian TTD minimal 90 Tablet pada ibu hamil di Indonesia tahun 2021 adalah 84,2%. Angka ini meningkat dibandingkan tahun 2020 sebesar 83,6% (Riskesdas, 2018).

B. Definisi

Pengertian anemia secara umum adalah suatu keadaan dimana tubuh memiliki jumlah sel darah merah yang terlalu sedikit, yang mana sel darah merah itu mengandung hemoglobin yang berfungsi untuk membawa oksigen ke seluruh jaringan tubuh (Astria, 2017). Anemia adalah penurunan jumlah sel darah merah atau penurunan konsentrasi hemoglobin di dalam sirkulasi darah. Kadar hemoglobin kurang dari 12 gram/dl untuk Wanita tidak hamil dan kurang dari 11 gram/dl untuk wanita hamil (Padmi 2018)

Pengertian anemia dalam kehamilan adalah suatu keadaan penurunan kadar hemoglobin darah akibat kekurangan zat besi dengan kadar hemoglobin pada trimester I dan trimester III <11 gr/dl dan kadar hemoglobin pada trimester II <10,5 gr/dl. Nilai batas tersebut dan perbedaannya dengan kondisi wanita tidak hamil adalah karena terjadinya hemodilusi, terutama pada ibu hamil trimester II (Rahmi 2019)

C. Etiologi Anemia Kehamilan

Anemia pada kehamilan secara umum disebabkan oleh kekurangan zat besi. Pada saat hamil tubuh akan mengalami perubahan yang signifikan dan jumlah darah dalam tubuh meningkat sekitar 20% - 30%, sehingga memerlukan peningkatan kebutuhan pasokan zat besi dan vitamin untuk membuat hemoglobin. Pada saat hamil tubuh ibu akan membuat lebih banyak darah untuk berbagi dengan bayinya. Tubuh memerlukan darah hingga 30% lebih banyak dari pada sebelum hamil (Astria 2017).

Anemia pada ibu hamil salah satu penyebabnya adalah adanya proses fisiologis saat hamil, yaitu adanya penambahan volume darah ibu yang berfungsi untuk memenuhi kebutuhan sirkulasi darah ke plasenta, uterus, dan payudara yang membesar dengan pembuluh yang membesar pula. Bertambahnya volume darah ini sayangnya tidak diikuti dengan kenaikan pembentukan sel darah merah yang memadai, sehingga konsentrasi atau kadar hemoglobin ibu hamil menjadi rendah. Anemia dalam kehamilan biasanya berhubungan dengan defisiensi zat besi. Jumlah zat besi yang diabsorpsi dari makanan dan cadangan dalam tubuh biasanya tidak

mencukupi kebutuhan ibu selama kehamilan sehingga penambahan asupan zat besi dapat membantu mengembalikan kadar hemoglobin (Fatimatasari, et al, 2013)

Defisiensi zat besi merupakan penyebab tersering (90%) anemia dalam kehamilan karena kehamilan meningkatkan kebutuhan zat besi sebanyak dua hingga tiga kali lipat (Verrayanti 2018). Pada kehamilan terjadi peningkatan volume plasma darah sehingga terjadilah hipervolemia, tetapi bertambahnya sel-sel darah merah lebih sedikit dibandingkan dengan peningkatan volume plasma, oleh karena itu terjadi pengenceran darah (hemodilusi). Pertambahan volume darah tersebut berbanding sebagai berikut, yaitu plasma 30%, sel darah 18%, dan hemoglobin 19%. Keadaan ini disebut sebagai anemia fisiologis (Aminin, 2014).

D. Diagnosis Anemia dalam Kehamilan

1. dilakukan dengan cara anamnesa. Pada anamnesa akan didapatkan keluhan cepat lelah, sering pusing, mata berkunang-kunang, nafsu makan berkurang, dan keluhan hamil bertambah (Verrayanti 2018).
2. dapat dilakukan dengan cara pemeriksaan fisik. Pada pemeriksaan fisik dijumpai adanya tanda-tanda anemia yaitu diantaranya konjungtiva pucat, ikterus, hipotensi ortostatik, edema perifer, membran mukosa dan bantalan kuku pucat, lidah halus, papil tidak menonjol, splenomegali, takikardi atau aliran murmur, takipnea, dan dyspnea saat beraktifitas (Verrayanti 2018).
3. Dilakukan dengan cara pengambilan sampel darah. Pemeriksaan darah dilakukan minimal dua kali selama kehamilan, yaitu pada trimester I dan trimester III dengan pertimbangan bahwa sebagian besar ibu hamil mengalami anemia pada trimester tersebut, maka dilakukan pemberian preparat tambah darah sebanyak 90 tablet pada Ibu hamil di puskesmas. Pemeriksaan dan pengawasan hemoglobin dapat dilakukan dengan menggunakan beberapa metode seperti metode visual, metode gasometric, metode spectrophotometric dan otomatis hemoglobinometry (Verrayanti 2018).

E. Tanda dan Gejala Anemia (Sharma JB, 2010) (Pallister CJ, 2011)

Tanda dan gejala yang ditemukan pada ibu hamil dengan defisiensi besi mirip dengan gejala anemia pada umumnya, yaitu akibat penurunan penghantaran oksigen ke jaringan. Pada kondisi awal, pasien akan memiliki toleransi yang rendah untuk melakukan aktivitas fisik, sesak saat beraktifitas ringan, serta mudah lelah. Bila derajat anemia makin parah, tanda dan gejala klinis pun menjadi lebih jelas, seperti penurunan kinerja dan daya tahan, apatis, gelisah, gangguan kognitif dan konsentrasi, sesak, berdebar, pusing berputar, hipotensi ortostatik, serta ditemukan pucat seluruh tubuh, dan murmur sistolik pada katup mitral jantung. Keparahan

derajat gejala yang diderita pasien juga berkaitan dengan komorbiditas yang ada pada pasien. Misalnya, pasien dengan kelainan jantung dan paru, manifestasinya akan menjadi lebih jelas.

Gejala anemia dapat dibedakan menjadi akut dan kronis. Anemia akut akan menyebabkan sesak yang tiba-tiba, pusing, dan kelelahan yang mendadak. Pada kondisi anemia kronis seperti defisiensi besi, gejala yang muncul bersifat gradual, dan baru disadari oleh pasien saat kondisi eritrosit sudah sangat rendah.

Khusus pada anemia defisiensi besi, kondisi defisiensi besi yang parah akan merusak enzim yang memerlukan besi, seperti sitokrom di banyak jaringan pada tubuh. Hal ini akan terlihat paling signifikan pada kulit yang menjadi sangat tidak sehat. Di antaranya adalah:

1. Koilonikia: kuku berbentuk cekung dan sangat rapuh
2. Angular stomatitis: luka atau ulkus pada ujung mulut
3. Glositis: peradangan pada mulut
4. Antropik gastritis: inflamasi pada gaster
5. Achlorydria: kekurangan asam hialuronat pada gaster
6. Disfagia: sulit menelan (akibat plummer-vinson syndrome atau Peterson Brown-Kelly syndrome)

F. Klasifikasi Anemia

Anemia adalah suatu penyakit kekurangan sel darah merah (WHO, 2011). Ibu hamil dikatakan mengalami anemia apabila kadar hemoglobin ibu kurang dari 11g/dl pada trimester satu dan tiga, serta kurang dari 10,5 g/dl pada trimester kedua (Kemkes RI, 2013)

Ada beberapa tingkatan anemia ibu hamil yang dialami ibu hamil menurut WHO (2011), yaitu:

1. Anemia ringan: anemia pada ibu hamil disebut ringan apabila kadar hemoglobin ibu 10,9 g/dl sampai 10 g/dl
2. Anemia sedang: anemia pada ibu hamil disebut sedang apabila kadar hemoglobin ibu 9,9 g/dl sampai 7,0 g/dl.
3. Anemia berat: anemia pada ibu hamil disebut berat apabila kadar hemoglobin ibu berada dibawah 7.0 gr/dl

G. Dampak Anemia

Anemia dalam kehamilan dapat memberikan pengaruh buruk terhadap janin, meskipun tampaknya janin mampu menyerap berbagai kebutuhan dari ibunya, tetapi dengan anemia akan mengurangi kemampuan metabolisme tubuh sehingga mengganggu pertumbuhan dan perkembangan janin dalam rahim. Gangguan

tersebut dapat mengakibatkan persalinan prematur, bayi berat lahir rendah, dan kelahiran dengan anemia (Fatimatasari *et al*, 2013)

Pengaruh anemia dalam kehamilan dapat berakibat fatal jika tidak segera diatasi, diantaranya dapat menyebabkan keguguran, partus prematus, partus lama, atonia uteri, dan menyebabkan perdarahan serta syok. Pengaruh anemia terhadap hasil konsepsi diantaranya dapat menyebabkan keguguran, kematian janin dalam kandungan, kematian janin waktu lahir, kematian perinatal tinggi, prematuritas, dan cacat bawaan (Hariati *et al*, 2019)

Ibu hamil yang mengalami anemia gizi besi rentan terhadap kelahiran prematur dan berat badan bayi lahir kurang. Hal ini karena selama kehamilan dibutuhkan peningkatan produksi sel darah merah yang komposisinya relatif pada lingkungan hypoxintrauterine dan suplai oksigen ke janin yang dibutuhkan untuk perkembangan. Zat besi yang adekuat dibutuhkan pada perjalanan melintasi plasenta untuk memastikan kelahiran sesuai dengan usia kehamilan. kehamilan penuh. Zat besi juga dibutuhkan untuk pertumbuhan postnatal pada peningkatan sel darah merah dan sebagai unsur pembangun masa tubuh bayi (Widyaningrum and Romadhoni 2018)

Anemia pada saat kehamilan dapat menyebabkan perdarahan postpartum salah satunya adalah atonia uteri. Atonia uteri terjadi karena kontraksi serat - serat miometrium terutama saat berada di sekitar pembuluh darah yang mensuplai darah pada tempat perlekatan plasenta tidak dapat berkontraksi secara adekuat. Pada saat ibu bersalin maka akan terjadi kontraksi uterus yang adekuat sehingga bayi lahir. Ibu yang mengalami anemia selama kehamilan maka kontraksi uterus akan berkurang, hal ini diakibatkan karena kurangnya jumlah oksigen dan nutrisi pada organ uterus. Kondisi uterus yang kekurangan oksigen dan nutrisi mengakibatkan sel - sel uterus akan mengalami penurunan kinerja berupa penurunan kontraksi. Penurunan kontraksi inilah yang akan menyebabkan terjadi perdarahan (Aryani 2017).

H. Faktor - Faktor yang Mempengaruhi Anemia dalam Kehamilan

1. Umur

Umur merupakan salah satu faktor yang dapat mempengaruhi ibu hamil dalam mengkonsumsi tablet Fe karena umur dapat menggambarkan kematangan seseorang secara psikis dan sosial. Bunyanis (2016) menyebutkan bahwa umur ibu yang paling aman untuk hamil adalah 20–35 tahun karena pada wanita mulai umur 20 tahun, rahim, dan bagian tubuh lainnya sudah benar-benar siap untuk menerima kehamilan. Pada umur tersebut biasanya wanita sudah siap menjadi ibu.

Pada umur <20 tahun, kondisi tubuh wanita belum siap untuk menerima kehamilan karena masih dalam pertumbuhan, oleh karena itu zat gizi masih dibutuhkan ibu hamil untuk pertumbuhannya dan gizi untuk kehamilannya sendiri menjadi berkurang sehingga rentan terjadi anemia. Umur ibu hamil >35 tahun juga terkait dengan kemunduran dan penurunan daya tahan tubuh serta kondisi organ biologis ibu hamil mengalami penurunan yang membuat produksi hemoglobin menjadi berkurang sehingga rentan terjadi anemia.

2. Paritas

Paritas merupakan salah satu faktor penting dalam kejadian anemia zat besi pada ibu hamil. Wanita yang sering mengalami kehamilan dan melahirkan semakin berisiko anemia karena banyak kehilangan zat besi, hal ini disebabkan selama kehamilan wanita menggunakan cadangan besi yang ada di dalam tubuhnya (Astriana 2017). Kehamilan berulang dalam waktu singkat juga dapat menyebabkan cadangan zat besi ibu yang belum pulih akhirnya terkuras untuk keperluan janin yang dikandung dan jarak kelahiran yang pendek mengakibatkan fungsi alat reproduksi masih belum optimal (Hotmauli, 2019).

3. Pendidikan

Tingkat pendidikan seseorang akan mempengaruhi kesadaran untuk berperilaku hidup sehat. Pendidikan akan membentuk pola pikir yang baik dimana ibu akan lebih mudah untuk menerima informasi sehingga dapat terbentuk pengetahuan yang memadai. Makin tinggi pendidikan makin tinggi pula kesadaran ibu untuk mendapatkan gizi yang baik sehingga tidak menimbulkan anemia pada kehamilan. Ibu hamil anemia dengan pendidikan rendah prevalensinya lebih besar daripada ibu yang berpendidikan tinggi (Fitriasari, 2017).

4. Pekerjaan

Ibu yang bekerja lebih banyak mengalami anemia dibandingkan ibu yang tidak bekerja. Salah satu penyebabnya adalah karena faktor pola makan yang salah pada ibu. Kebiasaan ibu bekerja ketika mereka makan sering disertai dengan minum teh. Penyerapan zat besi di dalam tubuh bisa terhambat jika seseorang gemar mengonsumsi teh sesudah makan karena ada kandungan tanin dan polifenol dari teh, selain itu penyebabnya adalah ketika mereka sudah merasa lelah setelah bekerja masih ada ibu hamil menjadi malas untuk memeriksakan kehamilannya. Ibu hanya butuh waktu untuk istirahat di rumah (Hotmauli, 2019).

5. Pengetahuan

Pengetahuan ibu hamil mengenai tablet Fe berpengaruh terhadap perilaku dalam memilih makanan yang mengandung zat besi. Hal ini menunjukkan bahwa

pengetahuan sangat penting peranannya dalam menentukan kepatuhan dalam mengonsumsi tablet Fe. Adanya pengetahuan tentang tablet Fe, ibu hamil akan tahu bagaimana mengonsumsi tablet Fe, manfaat, dan dampak yang mungkin timbul jika tidak mengonsumsi tablet Fe. Pengetahuan merupakan salah satu faktor penting untuk membentuk suatu sikap yang utuh, semakin baik pengetahuan seseorang semakin baik sikap yang akan terbentuk untuk menciptakan suatu tindakan yang baik pula. Ibu hamil dengan pengetahuan yang baik mengenai pentingnya zat besi dan akibat yang ditimbulkan apabila kekurangan zat besi dalam kehamilan akan cenderung membentuk sikap yang positif terhadap kepatuhan sehingga timbul tindakan patuh dalam mengonsumsi tablet Fe (Nurdin, 2019)

6. Kepatuhan ibu dalam mengonsumsi Tablet Fe

Kepatuhan adalah perilaku sesuai aturan dan berdisiplin. Kepatuhan didefinisikan sebagai tingkat klien melaksanakan cara pengobatan dan perilaku yang disarankan dokter atau tenaga kesehatan lainnya. Kepatuhan merupakan perilaku pasien yang mentaati semua nasehat dan petunjuk yang dianjurkan oleh petugas kesehatan yang harus dilakukan untuk mencapai tujuan pengobatan, salah satunya dengan kepatuhan minum obat. Hal ini merupakan syarat utama tercapainya keberhasilan pengobatan yang dilakukan. Kepatuhan mengonsumsi tablet Fe diukur dari ketepatan jumlah tablet yang dikonsumsi, ketepatan cara mengonsumsi tablet Fe, frekuensi konsumsi per hari. Pemberian tablet Fe merupakan salah satu upaya penting dalam mencegah dan menanggulangi anemia, khususnya anemia kekurangan zat besi (Puspasari, 2018).

Widyarni (2019) juga menyebutkan bahwa ibu hamil yang patuh mengonsumsi tablet Fe memiliki risiko kejadian anemia lebih rendah dibandingkan ibu hamil yang tidak patuh dalam mengonsumsi tablet Fe. Hal ini dikarenakan semakin baik kecukupan konsumsi tablet Fe maka tingkat kejadian anemia rendah

I. Pencegahan Anemia

Di Indonesia program pencegahan anemia pada ibu hamil, dengan memberikan suplemen zat besi sebanyak 90 tablet selama masa kehamilan. Tablet Fe sebagai suplemen yang diberikan pada ibu hamil menurut aturan harus dikonsumsi setiap hari. Pada kenyataannya tidak semua ibu hamil yang mendapatkan semua tablet Fe meminumnya secara rutin. Hal ini dapat disebabkan oleh factor ketidaktahuan pentingnya tablet Fe untuk kehamilannya. Faktor pengetahuan yang rendah juga memegang peranan penting kaitannya dengan asupan gizi ibu selama hamil (Buyanis, 2016).

Nutrisi yang baik adalah cara terbaik untuk mencegah terjadinya anemia dalam kehamilan. Mengonsumsi makanan yang tinggi kandungan zat besi dapat membantu menjaga pasokan zat besi yang diperlukan tubuh untuk berfungsi dengan baik. Pemberian vitamin agar tubuh memiliki cukup zat besi, asam folat, dan konsumsi vitamin C untuk membantu penyerapan zat besi di dalam tubuh. Ibu hamil yang mengalami anemia selama kehamilan dapat diberikan suplemen zat besi atau tablet Fe untuk mencegah terjadinya anemia yang berkelanjutan (Aminin, 2014). Peran petugas kesehatan yang baik dalam memberikan pelayanan juga dimungkinkan mempengaruhi kepatuhan ibu hamil dalam mengonsumsi tablet Fe (Umami, 2019).

J. Penanganan Anemia

1. Suplementasi Tablet Tambah Darah (TTD):

Pemberian TTD secara rutin telah terbukti efektif dalam mencegah dan mengatasi anemia. Sebuah penelitian menunjukkan bahwa pemberian TTD dengan dosis yang tepat dapat mencegah anemia dan meningkatkan cadangan zat besi dalam tubuh (Kemenkes 2018)

2. Edukasi Gizi: Pendidikan mengenai pentingnya asupan zat besi, folat, dan protein sangat penting. Pola makan yang tidak memperhatikan kecukupan asupan nutrisi tersebut merupakan salah satu penyebab utama anemia pada remaja putri. Upaya edukasi gizi dapat membantu meningkatkan kesadaran dan perubahan perilaku makan yang lebih sehat (Setianingsih 2023)
3. Fortifikasi Pangan: Penambahan zat besi dan nutrisi penting lainnya ke dalam bahan pangan merupakan strategi efektif untuk meningkatkan asupan zat besi dalam populasi. Fortifikasi pangan dapat membantu menekan angka kejadian anemia, terutama di kalangan remaja (Setianingsih 2023)
4. Perubahan Pola Makan: Mengonsumsi makanan kaya zat besi, seperti daging merah, sayuran berdaun hijau, dan kacang-kacangan, serta menghindari makanan yang dapat menghambat penyerapan zat besi, seperti teh dan kopi, dapat membantu meningkatkan kadar hemoglobin. Selain itu, konsumsi vitamin C bersama makanan dapat meningkatkan penyerapan zat besi (Izzara *et al.* 2023)
5. Pemantauan Status Gizi dan Kesehatan: Pemantauan rutin terhadap status gizi dan kesehatan remaja putri, termasuk pola menstruasi dan kebiasaan makan, penting untuk mendeteksi dini dan menangani anemia secara efektif. Keterlibatan tenaga kesehatan dalam memberikan penyuluhan dan pemantauan kepatuhan konsumsi TTD juga sangat diperlukan (Setianingsih 2023).

Beberapa metode pengobatan anemia defisiensi besi:

1. Suplementasi Zat Besi Oral:

- a. Dosis dan Durasi: Pemberian suplemen zat besi oral, seperti ferrous sulfate, dengan dosis yang sesuai telah terbukti efektif meningkatkan kadar hemoglobin. Durasi terapi biasanya berlangsung antara 1 hingga 3 bulan, tergantung pada tingkat keparahan anemia (Kapoh, Rotty, and Polii 2021)
- b. Efektivitas: Peningkatan kadar hemoglobin biasanya terlihat dalam beberapa minggu setelah memulai terapi. Jika tidak ada respons yang memadai, perlu dievaluasi kemungkinan penyebab lain atau masalah dalam penyerapan zat besi (Ningrum, Setiadi, and Sari 2022)

2. Terapi Zat Besi Intravena (IV):

- a. Indikasi: Terapi IV direkomendasikan untuk pasien yang tidak dapat mentoleransi suplemen oral, memiliki gangguan penyerapan gastrointestinal, atau memerlukan peningkatan kadar hemoglobin yang cepat (Kapoh, Rotty, and Polii 2021)
- b. Keamanan dan Efikasi: Studi menunjukkan bahwa pemberian zat besi IV, seperti ferric carboxymaltose, aman dan efektif dalam meningkatkan kadar hemoglobin pada pasien dengan anemia defisiensi besi (Kapoh, Rotty, and Polii 2021)

3. Agen Stimulan Eritropoiesis (ESA):

- a. Penggunaan: Pada kasus anemia yang berhubungan dengan penyakit ginjal kronis atau sindrom mielodisplasia, ESA dapat digunakan untuk merangsang produksi sel darah merah (Anggraini, Kurniawan, and Lestarini 2023)
- b. Pertimbangan: Penggunaan ESA harus dipantau secara ketat karena risiko potensial, seperti peningkatan tekanan darah dan kejadian trombotik

4. Terapi Kombinasi dengan Suplemen Herbal:

- a. Efektivitas: Beberapa penelitian menunjukkan bahwa suplemen herbal tertentu, seperti jus bayam merah, dapat meningkatkan kadar hemoglobin. Namun, diperlukan lebih banyak penelitian untuk memastikan efektivitas dan keamanannya (Sholihah 2022)

5. Pencegahan dan Edukasi:

- a. Edukasi Gizi: Memberikan pengetahuan kepada remaja putri tentang penyebab, pencegahan, dan penanggulangan anemia dapat membantu mengurangi prevalensi anemia (Izzara et al. 2023)
- b. Fortifikasi Pangan:  Penambahan zat besi dan nutrisi penting lainnya ke dalam bahan pangan merupakan strategi efektif untuk meningkatkan asupan zat besi dalam populasi (Kemenkes 2018)

K. Kesimpulan

Anemia pada kehamilan merupakan kondisi yang cukup umum dan dapat memberikan dampak serius jika tidak ditangani dengan tepat. Anemia, terutama yang disebabkan oleh kekurangan zat besi, asam folat, atau vitamin B12, dapat meningkatkan risiko komplikasi seperti kelahiran prematur, bayi berat lahir rendah, serta gangguan pada perkembangan janin. Oleh karena itu, penanganan yang tepat sangat penting untuk memastikan kesehatan ibu dan janin.

Pengelolaan anemia pada kehamilan melibatkan pendekatan yang holistik, termasuk identifikasi penyebab anemia, pemberian suplemen yang sesuai, dan perubahan pola makan yang kaya akan zat besi, folat, dan vitamin B12. Selain itu, pemantauan berkala terhadap kadar hemoglobin dan kondisi kesehatan ibu perlu dilakukan untuk mencegah terjadinya kekurangan gizi yang lebih parah.

Pentingnya pendidikan mengenai pola makan yang sehat dan konsumsi suplemen yang dianjurkan juga tak kalah krusial dalam mengelola anemia pada ibu hamil. Keterlibatan tenaga medis yang terlatih dalam melakukan deteksi dini dan penanganan yang tepat dapat mencegah komplikasi lebih lanjut, meningkatkan kualitas hidup ibu, serta memastikan bayi lahir dengan kondisi sehat.

Secara keseluruhan, penanganan yang tepat terhadap anemia pada kehamilan tidak hanya membantu mengurangi risiko komplikasi, tetapi juga berperan penting dalam mendukung keberhasilan kehamilan yang sehat. Dengan pendekatan yang tepat dan pemantauan yang cermat, ibu hamil dengan anemia dapat menjalani kehamilan yang optimal dan melahirkan bayi yang sehat.

L. Referensi

- Aminin, Fidyah, Atika Wulandari, dan Ria Pratidina Lestari. 2014. Pengaruh Kekurangan Energi Kronis (Kek) dengan Kejadian Anemia pada Ibu Hamil. *Jurnal Kesehatan*, 5(2):167-172
- Anggraini, Pratiwi, Theophany Margareta Kurniawan, and Ima Arum Lestarini. 2023. "Diagnosis and Management of Anemia in The Elderly." *Jurnal Biologi Tropis* 23(4): 150–53. doi:10.29303/jbt.v23i4.5530.
- Astiana, Willy. 2017. "Kejadian Anemia Pada Ibu Hamil Ditinjau Dari Paritas Dan Usia." *Jurnal Aisyah: Jurnal Ilmu Kesehatan* 2(2): 123–30. doi:10.30604/jika.v2i2.57.
- Aryani, Feny. 2017. "Hubungan Anemia Pada Saat Kehamilan Dengan Kejadian Perdarahan Post Partum Di Rsud Panembahan Senopati Bantul." Skripsi Universitas Aisyiyah Yogyakarta: 1–11. <http://digilib.unisayogya.ac.id/2710/>.

- Endang Yuliani. 2020. "Hubungan Riwayat Anemia Saat Kehamilan Dengan Kejadian Anemia Postpartum Pada Ibu Nifas." *Embrio* 12(2): 102–7. doi:10.36456/embrio.v12i2.2796.
- Fatimatasari, Fatimatasari, Hamam Hadi, and Nur Indah Rahmawati. 2013. "Kepatuhan Mengonsumsi Tablet Fe Selama Hamil Berhubungan Dengan Kejadian Bayi Berat Lahir Rendah (BBLR) Di Kabupaten Bantul." *JNKI (Jurnal Ners dan Kebidanan Indonesia) (Indonesian Journal of Nursing and Midwifery)* 1(3): 87. doi:10.21927/jnki.2013.1(3).87-89.
- Fitriasari, Indah. 2017. Faktor-Faktor yang Berhubungan dengan Kejadian Anemia pada Ibu Hamil Trimester III di Puskesmas Tegalrejo Tahun 2016. Skripsi. Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas 'Aisyiyah Yogyakarta
- Hariati, Andi Alim, Ali Imran Thamrin. 2019. "Kejadian Anemia Pada Ibu Hamil (Studi Analitik Di Puskesmas Pertiwi Kota Makassar Provinsi Sulawesi Selatan)." *Higeia Journal of Public Health Research and Development* 5(3): 227–38.
- Hotmauli dan Ninik Niawati. 2019. Karakteristik Ibu Hamil dan Keteraturan Mengonsumsi Tablet Besi (Fe) terhadap Kejadian Anemia di Kampung Buana Makmur Kecamatan Dayun Kabupaten Siak. *Journal Of Midwifery Science*, 3(2):102-111
- Izzara, Widi Aliffa, Asmar Yulastri, Zulfa Erianti, Meri Yulianti Putri, and Yuliana Yuliana. 2023. "Penyebab, Pencegahan Dan Penanggulangan Anemia Pada Remaja Putri (Studi Literatur)." *Jurnal Multidisiplin West Science* 2(12): 1051–64. doi:10.58812/jmws.v2i12.817.
- Kapoh, Sabatika R, Linda W. A. Rotty, and Efata B. I. Polii. 2021. "Terapi Pemberian Besi Pada Penderita Anemia Defisiensi Besi." *e-CliniC* 9(2): 311. doi:10.35790/ecl.v9i2.32863.
- Kemenkes, RI. 2018. "Pedoman Pencegahan Dan Penanggulangan Anemia Pada Remaja Putri Dan Wanita Usia Subur." Buku. http://scioteca.caf.com/bitstream/handle/123456789/1091/RED2017-Eng-8ene.pdf?sequence=12&isAllowed=y%0Ahttp://dx.doi.org/10.1016/j.regsciurbeco.2008.06.005%0Ahttps://www.researchgate.net/publication/305320484_Sistem_Pembetungan_Terpusat_Strategi_Melestari.
- Kemenkes RI. (2021). Pedoman Pelayanan Antenatal, Persalinan, Nifas, dan Bayi Baru Lahir di Era Adaptasi Kebiasaan Baru. Kementerian Kesehatan RI.
- Ningrum, Nathalia, Dita Setiadi, and Meiriani Sari. 2022. "Diagnosis Dan Tatalaksana Anemia Defisiensi Besi Pada Anak Usia 0 – 18." *Jurnal Penelitian Dan Karya Ilmiah Lembaga Penelitian Universitas Trisakti* 8(1): 99–111. doi:10.25105/pdk.v8i1.15079.
- Nurdin, Mona, Evawany Yunita Aritonang, dan Anto. 2019. Kepatuhan Ibu Hamil dalam Mengonsumsi Tablet Fe di Poli Kebidanan RSUD Mitra Medika Medan. *Jurnal Prima Medika Sains*, 1(2)

- Padmi, Desia Ramadhannanti Kintan Nur. 2018. "Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kejadian Anemia Pada Ibu Hamil Di Puskesmas Tegalrejo Tahun 2017." Skripsi 6(1): 1–7. <http://dx.doi.org/10.1016/j.gde.2016.09.008><http://dx.doi.org/10.1007/s00412-015-0543-8><http://dx.doi.org/10.1038/nature08473><http://dx.doi.org/10.1016/j.jmb.2009.01.007><http://dx.doi.org/10.1016/j.jmb.2012.10.008><http://dx.doi.org/10.1038/s41598-018-2212>.
- Puspasari, Eva. 2017. Gambaran Kepatuhan Ibu Hamil dalam Mengkonsumsi Tablet Fe di BPM Bidan Y Kabupaten Bogor. KTI. Poltekkes Kemenkes Bandung
- Rahmi, Rosyda Fitria. 2019. "Hubungan Tingkat Kepatuhan Dosis, Waktu Dan Cara Mengkonsumsi Tablet Fe Dengan Kejadian Anemia Pada Ibu Hamil Dengan Umur Kehamilan 28-31 Minggu Di Puskesmas Semanu." Skripsi. Poltekkes Kemenkes Yogyakarta: 1–108. <http://eprints.poltekkesjogja.ac.id/2265/>.
- Riskesdas. (2018). Riset Kesehatan Dasar, Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan Kementrian Kesehatan RI. Jakarta.
- Setianingsih, Lilis Zuniawati. 2023. "Status Gizi Dengan Kejadian Anemia Pada Remaja: Literatur Review." Jurnal Ilmiah Kesehatan Delima 5(2): 80–85. doi:10.60010/jikd.v5i2.92.
- Sharma, J.B. and Shankar, M. (2010) Anemia in Pregnancy. JIMSA, 23, 253-260. Pallister CJ, Watson MS. Haematology. 2ed ed. United Kingdom: Scion; 2011.
- Sholihah, Nisrina, Fauziah. 2022. "Review Artikel: Terapi Tanaman Herbal Untuk Peningkatan Kadar Hemoglobin." Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan 8(19): 312–20. <https://doi.org/10.5281/zenodo.7173427>.
- Umami, Riska. 2019. Hubungan Kepatuhan Mengkonsumsi Tablet Fe dengan Kejadian Anemia pada Ibu Hamil Trimester III di Puskesmas Gedongtengen Yogyakarta. Skripsi. Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas 'Aisyiyah Yogyakarta
- Verrayanti, Reni Meta Dwi. 2018. "Hubungan Tingkat Pengetahuan Dan Perilaku Konsumsi Tablet Tambah Darah Dengan Kejadian Anemia Pada Ibu Hamil Trimester III." Skripsi 53(9): 1689–99.
- Widyaningrum, DA, and DA Romadhoni. 2018. "Riwayat Anemia Kehamilan Dengan Kejadian Stunting Pada Balita Di Desa Ketandan Dagangan Madiun." Medica Majapahit 10(2): 90–94. <http://ejournal.stikesmajapahit.ac.id/index.php/MM/article/view/291>.
- Widyarni, Ani dan Nurul Indah Qoriati. 2019. Analisis Faktor–Faktor Terhadap Kejadian Anemia Pada Ibu Hamil di Puskesmas Rawat Inap Mekarsari. Jurnal Kesehatan Masyarakat, 9(2):225-230
- Yuliani, E. (2020). Hubungan Riwayat Anemia saat Kehamilan dengan Kejadian Anemia Postpartum pada Ibu Nifas. EMBRIO, 12(2), 102-107.

CHAPTER 6

KEHAMILAN DENGAN GANGGUAN ENDOKRIN: PENGELOLAAN DIABETES TIPE 1 DAN 2

Ade Zayu Cempaka Sari, SST., M.Keb.

A. Pendahuluan/Prolog

Menurut *World Health Organization (WHO)*, setiap hari pada tahun 2020, sekitar 800 perempuan meninggal karena sebab-sebab yang dapat dicegah terkait kehamilan dan persalinan yang berarti perempuan meninggal setiap dua menit (WHO, 2023). Hampir 95% dari seluruh kematian ibu terjadi di negara-negara berpenghasilan rendah dan menengah pada tahun 2020, dan sebagian besar sebenarnya dapat dicegah (WHO, 2024). Penyakit tidak menular (PTM), seperti penyakit kardiovaskular, kanker, diabetes, dan penyakit pernapasan kronis, merupakan penyebab utama penyebab kematian global dan bertanggung jawab atas lebih dari 70% kematian di seluruh dunia (WHO, 2020). Terdapat sekitar 537 juta orang dewasa mengalami diabetes di seluruh Dunia pada Tahun 2021, sedangkan di Indonesia, diabetes ialah salah satu penyebab terbesar kematian dengan angka 4,8 per 100.000 penduduk dalam rentang tahun 2011-2021 (P2PTM, 2024). Tren penyakit diabetes tidak hanya diderita oleh kelompok usia tua, namun telah bergeser ke kelompok usia muda dan produktif, termasuk ibu hamil (Mufdillah et al., 2019).

Prevalensi diabetes pada kehamilan telah meningkat di Amerika Serikat (AS) seiring dengan epidemi obesitas di seluruh dunia. Prevalensi diabetes tipe 1 dan diabetes tipe 2 tidak hanya meningkat pada wanita usia reproduksi, tetapi juga terjadi peningkatan dramatis dalam angka diabetes melitus gestasional (GDM) yang dilaporkan (American Diabetes Association, 2022). Pada kondisi normal, kadar gula darah dalam tubuh diatur oleh hormon **insulin**. Saat hamil, tubuh perempuan mengalami perubahan hormon yang dapat menyebabkan tubuh menjadi kurang responsif terhadap insulin. Pada beberapa wanita, kondisi seperti ini membuat gula darah meningkat drastis dan menyebabkan diabetes mellitus gestasional (Mufdillah et al., 2019).

Diabetes menimbulkan risiko ibu dan janin yang jauh lebih besar yang sebagian besar terkait dengan tingkat hiperglikemia tetapi juga terkait dengan komplikasi kronis dan penyakit penyerta diabetes. Secara umum, risiko khusus diabetes pada kehamilan meliputi aborsi spontan, kelainan janin, preeklamsia, kematian janin, makrosomia, hipoglikemia neonatal, hiperbilirubinemia, dan

sindrom gangguan pernapasan neonatal, dan lain-lain. Selain itu, diabetes pada kehamilan dapat meningkatkan risiko obesitas, hipertensi, dan diabetes tipe 2 pada keturunan di kemudian hari (American Diabetes Association, 2022).

Diabetes gestasional (GDM) adalah diabetes yang hanya muncul selama kehamilan dengan sebelumnya tidak menderita diabetes sebelum hamil (American Diabetes Association, 2025). Diabetes gestasional (GDM) adalah diabetes yang berkembang selama kehamilan yang seringkali kadar glukosa darah akan kembali normal setelah melahirkan. Hal pertama yang harus dilakukan adalah dengan rencana makan sehat yang akan membantu mengatur kebutuhan nutrisi dan glukosa darah untuk melindungi kesehatan ibu dan janin (American Diabetes Association, 2024).

Bila diabetes tidak terkontrol pada awal kehamilan, akan terjadi peningkatan abortus spontan dan malformasi kongenital. Sedangkan kontrol gula darah yang rendah di akhir kehamilan dapat menyebabkan lahir mati, makrosomi, polihidramnion, dan hipoglikemia neonatus. Komplikasi diabetes pragestasional terutama gastroenteropati, retinopati, dan nefropati juga dapat mempengaruhi ibu hamil maupun janin yang dikandungnya (Nugraha et al., 2023).

Endokrinologi kehamilan manusia melibatkan perubahan baik endokrin maupun metabolik yang terjadi pada batas antara ibu dan janin yang dikenal sebagai unit plasenta-janin. Struktur ini adalah merupakan tempat utama produksi dan sekresi hormon steroid dan protein (Ronawi & Anwar, 2023). Penyakit endokrin umum terjadi selama kehamilan. Kebanyakan kondisi endokrin yang sudah ada sebelumnya, jika terkontrol dengan baik, memiliki dampak kecil pada morbiditas ibu atau janin. Kondisi endokrin yang tidak terkontrol selama kehamilan, baik yang terkontrol dengan buruk sebelum konsepsi atau yang baru didiagnosis, dikaitkan dengan berbagai dampak pada janin dan morbiditas ibu. (Frise & Williamson, 2013)

Hiperglikemia adalah suatu kondisi medis berupa peningkatan kadar glukosa darah melebihi normal yang menjadi karakteristik beberapa penyakit terutama diabetes melitus di samping berbagai kondisi lainnya. Diabetes melitus (DM) saat ini menjadi salah satu ancaman kesehatan global. Berdasarkan penyebabnya, DM dapat diklasifikasikan menjadi 4 kelompok, yaitu DM tipe 1, DM tipe 2, DM gestasional dan DM tipe lain (Soelistijo, 2021).

B. Pengertian Diabetes Melitus

Menurut American Diabetes Association (ADA) tahun 2019, DM merupakan suatu kelompok penyakit metabolik dengan karakteristik hiperglikemia yang terjadi karena kelainan sekresi insulin, kerja insulin atau kedua-duanya.

Diabetes Melitus adalah suatu penyakit yang ditandai oleh kadar glukosa darah yang melebihi nilai normal secara menahun sering dikenal oleh masyarakat dengan gula darah (Kemenkes RI, 2019).

C. Diagnosis

Diabetes Melitus ditegakkan atas dasar pemeriksaan kadar glukosa darah. Pemeriksaan glukosa darah yang dianjurkan adalah pemeriksaan glukosa secara enzimatik dengan bahan darah plasma vena. Pemantauan hasil pengobatan dapat dilakukan dengan menggunakan pemeriksaan glukosa darah kapiler dengan glukometer. Diagnosis tidak dapat ditegakkan atas dasar adanya glukosuria.

Berbagai keluhan dapat ditemukan pada penyandang DM. Kecurigaan adanya DM perlu dipikirkan apabila terdapat keluhan seperti:

1. Keluhan klasik DM: poliuria, polidipsia, polifagia dan penurunan berat badan yang tidak dapat dijelaskan sebabnya.
2. Keluhan lain: lemah badan, kesemutan, gatal, mata kabur, dan disfungsi ereksi pada pria, serta pruritus vulva pada wanita.

Pemeriksaan glukosa plasma puasa ≥ 126 mg/dL. Puasa adalah kondisi tidak ada asupan kalori minimal 8 jam.(B)
Atau
Pemeriksaan glukosa plasma ≥ 200 mg/dL 2-jam setelah Tes Toleransi Glukosa Oral (TTGO) dengan beban glukosa 75 gram. (B)
Atau
Pemeriksaan glukosa plasma sewaktu ≥ 200 mg/dL dengan keluhan klasik.
Atau
Pemeriksaan HbA1c $\geq 6,5\%$ dengan menggunakan metode yang terstandarisasi oleh <i>National Glycohaemoglobin Standarization Program (NGSP)</i>. (B)

Catatan: Saat ini tidak semua laboratorium di Indonesia memenuhi standard NGSP, sehingga harus hati-hati dalam membuat interpretasi terhadap hasil pemeriksaan HbA1c. Pada kondisi tertentu seperti: anemia, hemoglobinopati, riwayat transfusi darah 2 - 3 bulan terakhir, kondisi-kondisi yang memengaruhi umur eritrosit dan gangguan fungsi ginjal maka HbA1c tidak dapat dipakai sebagai alat diagnosis maupun evaluasi.

Gambar 1.1 Kriteria Diagnosis Diabetes Melitus

Sumber: (Soelistijo, 2021)

D. Klasifikasi Diabetes

Berdasarkan penyebabnya, Diabetes Melitus (DM) dapat diklasifikasikan menjadi 4 kelompok, yaitu DM tipe 1, DM tipe 2, DM gestasional dan DM tipe lain (Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, 2020).

1. Diabetes Melitus (DM) Tipe 1 : DM yang disebabkan tidak adanya produksi insulin sama sekali.
 - a. Destruksi sel beta, umumnya menjurus ke defisiensi insulin absolut
 - b. Autoimun
 - c. Idiopatik
2. Diabetes Melitus (DM) Tipe 2: DM yang disebabkan tidak cukup dan tidak efektifnya kerja insulin. Disebabkan oleh resistensi insulin, namun dalam perjalanan penyakit dapat terjadi gangguan sekresi insulin yang progresif.
3. Diabetes Melitus (DM) Gestasional : DM yang terjadi saat kehamilan.
Diabetes melitus yang didiagnosis pada saat trimester kedua atau ketiga kehamilan, dan tidak diketahui sebelum hamil.
4. Diabetes Melitus (DM) Tipe Lain: DM tipe lain yang disebabkan oleh pemakaian obat, penyakit lain-lain, dan sebagainya
 - a. Sindrom diabetes monogenic, seperti maturity onset diabetes of the young (MODY)
 - b. Gangguan pada kelenjar eksokrin pancreas misalnya fibrosis kistik, pankreatitis, dan lain-lain.
 - c. Endokrinopati
 - d. Diabetes karena obat atau zat kimia misalnya glukokortikoid, obat anti retroviral (ARV) untuk pasien AIDS, pasca transplantasi organ
 - e. Infeksi
 - f. Sebab imunologi yang jarang
 - g. Sindrom genetic lain yang berkaitan dengan DM.

E. Hiperglikemia dalam Kehamilan

Peningkatan kadar glukosa darah ibu dalam kehamilan dikelompokkan menjadi dua yaitu hiperglikemia yang sudah diketahui sebelum kehamilan (pragestasi) seperti yang terjadi pada pasien Diabetes Melitus (DM) tipe 1 atau Diabetes Melitus (DM) tipe 2 yang mengalami kehamilan, atau yang baru diketahui pada saat hamil (masa gestasi) yaitu Diabetes Melitus Gestasional (DMG) dan Diabetes Melitus dalam Kehamilan (DMH) (Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, 2020).

Wanita dengan diabetes tipe 1 memiliki risiko hipoglikemia pada trimester awal, seperti semua wanita yang memiliki perubahan respon kontraregulasi dalam kehamilan yang dapat menurunkan kewaspadaan terhadap hipoglikemia. Edukasi untuk pasien dan anggota keluarga tentang pencegahan, pengenalan, dan pengobatan hipoglikemia penting sebelum, selama dan setelah kehamilan untuk membantu mencegah dan mengelola risiko hipoglikemia. Sedangkan diabetes tipe

2 sering dikaitkan dengan obesitas. Kontrol glikemik seringkali lebih mudah dilakukan dicapai pada Wanita dengan diabetes tipe 2 dibandingkan dengan penderita diabetes tipe 1 tetapi memungkinkan memerlukan dosis insulin yang jauh lebih tinggi, insulin adalah pengobatan pilihan untuk diabetes tipe 2 pada kehamilan (American Diabetes Association, 2022).

Diabetes gestasional (GDM) adalah diabetes yang hanya muncul selama kehamilan dengan sebelumnya tidak menderita diabetes sebelum hamil (American Diabetes Association, 2025). Diabetes gestasional (GDM) adalah diabetes yang berkembang selama kehamilan yang seringkali kadar glukosa darah akan kembali normal setelah melahirkan. Hal pertama yang harus dilakukan adalah dengan rencana makan sehat yang akan membantu mengatur kebutuhan nutrisi dan glukosa darah untuk melindungi kesehatan ibu dan janin (American Diabetes Association, 2024).

Hiperglikemia pada DMG umumnya mulai terjadi di akhir trimester dua kehamilan, dengan tingkatan hiperglikemia yang tidak terlalu tinggi. Pengelolaan utama DMG adalah melalui pengaturan nutrisi serta aktifitas fisis ibu hamil. Intervensi farmakologis perlu dilakukan bila pengaturan nutrisi dan aktifitas fisis telah dilakukan secara optimal tetapi kendali glukosa darah belum mencapai target (Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, 2020).

Hiperglikemia pada DMH terjadi lebih dini yakni sejak prakonsepsi, dan tingkatan hiperglikemia umumnya lebih tinggi serta memerlukan intervensi melalui pemberian insulin sejak diagnosis ditegakkan (Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, 2020). Masalah kesehatan dan pengelolaan selama kehamilan dan persalinan pada ibu DMH lebih kompleks dibandingkan dengan DMG (Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, 2020).

F. Pengelolaan Diabetes Tipe 1 dan 2 dalam Kehamilan

Definisi diabetes melitus dengan kehamilan (DMH) adalah penyandang DM tipe 1 atau tipe 2 yang mengalami kehamilan. Penatalaksanaan DMH terdiri dari perawatan prakonsepsi, antenatal, dan pasca melahirkan (PERKENI, 2021).

1. Perawatan Prakonsepsi

a. Edukasi

Semua wanita usia reproduksi dengan diabetes tipe 1 atau tipe 2 harus mendapatkan konseling berkelanjutan tentang pengelolaan glukosa darah sebelum kehamilan, menjaga indeks massa tubuh, peningkatan kebutuhan asam folat, menghentikan kebiasaan merokok, dan minum alkohol, serta penggunaan obat-obatan yang dapat menyebabkan gangguan janin. Edukasi yang harus disampaikan sebelum hamil antara lain:

- 1) Manajemen diabetes yang optimal, mencakup nutrisi dan latihan fisik.
 - 2) Berusaha untuk mencapai HbA1C prakonsepsi $\leq 7,0\%$ (atau A1C $\leq 6,5\%$ jika tidak terjadi peningkatan frekuensi hipoglikemia) untuk mengurangi risiko abortus spontan, anomali kongenital, preeklamsia, retinopati pada kehamilan, janin meninggal dalam kandungan setelah berusia lebih dari 28 minggu.
- b. Pengelolaan Obat-Obatan
- 1) Penyandang DM yang menggunakan obat antihiperglikemik oral sebaiknya beralih ke insulin sebelum konsepsi karena tidak ada data keamanan untuk penggunaan obat-obat tersebut selama kehamilan.
 - 2) Suplemen makanan dengan multivitamin yang mengandung 1 mg asam folat dianjurkan setidaknya 3 bulan sebelum konsepsi dan berlanjut hingga 12 minggu kehamilan untuk mencegah anomali kongenital.
 - 3) Hentikan pengobatan yang berpotensi teratogenik.
 - a) Obat hipertensi golongan penghambat enzim angiotensin (angiotensin converting enzyme [ACE]) dan penghambat reseptor angiotensin (angiotensin receptor blocker [ARB]).
 - b) Obat antilipid golongan statin, gemfibrozil dan fibrat.
- c. Evaluasi Komorbiditas Terkait Komplikasi DM
- 1) Wanita penyandang DM harus melakukan pemeriksaan mata selama perencanaan kehamilan untuk mengidentifikasi adanya retinopati. Pemeriksaan retina harus lebih sering dilakukan bila sudah terdapat retinopati atau kendali glikemik yang buruk. Pengelolaan retinopati proliferasif harus dilakukan sebelum hamil untuk mencegah terjadinya perburukan.
 - 2) Wanita penyandang DM dengan albuminuria atau penyakit ginjal kronik harus dievaluasi dengan teliti untuk mencegah terjadinya hipertensi dan preeklamsia.
 - 3) Evaluasi dan koreksi status kardiovaskular harus dilakukan dengan melakukan pemeriksaan penunjang yang diperlukan seperti EKG, dan bila perlu dapat dilakukan pemeriksaan ekokardiografi.
 - 4) Pemeriksaan TSHs perlu dilakukan untuk mendeteksi kejadian hipotiroid autoimun pada DM.
 - 5) Pemeriksaan albumin dalam urin dilakukan untuk mengetahui kejadian nefropati diabetik dan risiko terjadinya preeklamsia. Kehamilan dapat memperberat keadaan albuminuria, dan sebaliknya peningkatan albuminuria merupakan faktor risiko yang dapat memperburuk kualitas kehamilan.

2. Penatalaksanaan Diabetes Melitus pada Kehamilan

Penatalaksanaan diabetes melitus dalam kehamilan harus dilakukan oleh dokter spesialis penyakit dalam atau konsultan endokrin.

a. Target Glukosa Darah

- 1) Target glukosa darah puasa <95 mg/dL, glukosa darah 1 jam setelah makan <140 mg/dL, dan glukosa darah 2 jam setelah makan <120 mg/dL untuk menurunkan risiko kelahiran mati dan kematian bayi.
- 2) Bila ada risiko atau kejadian hipoglikemia selama kehamilan, maka target glukosa darah sebaiknya tidak terlalu ketat.
- 3) Pemeriksaan glukosa darah mandiri sebelum dan sesudah makan perlu dilakukan untuk mencapai target glukosa darah yang optimal.
- 4) Penyandang DM tipe 1 maupun DM tipe 2 yang menggunakan rejimen insulin basal bolus diharuskan melakukan pemantauan glukosa darah mandiri lebih ketat

b. Penatalaksanaan

- 1) Setelah hamil, wanita dengan diabetes harus menerima perawatan dari tim diabetes yang profesional, yaitu edukator diabetes, perawat, ahli gizi, bidan, dan dokter untuk mencegah risiko pada ibu dan janin.
- 2) Terapi nutrisi medis dilakukan melalui perencanaan makan yang terstruktur untuk memenuhi kebutuhan nutrisi secara adekuat bagi kesehatan ibu dan janin sekaligus tercapainya target kontrol glikemik.
- 3) Pengaturan porsi makanan dengan menambahkan porsi kecil di malam hari, perlu dipertimbangkan untuk mencegah terjadinya ketosis yang berlebih. Keadaan hiperketonemia meningkatkan risiko terjadinya gangguan pertumbuhan janin, termasuk perkembangan otak. Mekanisme secara pasti belum diketahui.
- 4) Rekomendasi untuk penambahan berat badan selama kehamilan harus disesuaikan dengan kebutuhan individu, sehingga harus senantiasa didiskusikan pada awal kunjungan dan secara teratur selama kehamilan untuk mencegah terjadinya janin kecil untuk masa kehamilan (SGA, small for gestational age) maupun janin besar untuk masa kehamilan (LGA, large for gestational age).
- 5) Setelah hamil, wanita dengan DM tipe 2 harus beralih ke insulin untuk kendali glikemik. Obat antihiperglikemik noninsulin baik oral maupun suntikan, harus dihentikan setelah insulin dimulai.
- 6) Terapi insulin intensif dapat diberikan dengan injeksi basal-bolus atau pompa insulin.

- 7) Insulin kerja panjang, baik insulin human (NPH), maupun insulin analog (detemir), digunakan untuk menurunkan glukosa darah puasa karena didapatkan manfaat perinatal yang serupa. Insulin kerja cepat seperti regular insulin, maupun insulin analog (aspart, lispro) digunakan untuk mengendalikan glukosa darah setelah makan.
- 8) Pemberian asam asetilsalisilat dianjurkan dengan dosis 80 mg setiap hari mulai dari trimester pertama sampai dengan melahirkan untuk mengurangi risiko preeklamsia.
- 9) Suplementasi asam folat tetap dianjurkan hingga menyusui.
- 10) Terapi antihipertensi yang diperbolehkan untuk wanita hamil adalah golongan kalsium antagonis, metildopa, dan klonidin.
- 11) Wanita dengan diabetes yang diobati dengan insulin dan yang menerima kortikosteroid antenatal untuk meningkatkan pematangan paru janin harus mengikuti protokol penyesuaian dosis insulin untuk mencegah hiperglikemia.

3. Pengawasan Janin dan Persalinan

- a. Penilaian kesejahteraan janin harus dimulai pada usia 30–32 minggu dan dilakukan setiap minggu pada usia kehamilan 34–36 minggu dan berlanjut sampai melahirkan. Pengawasan kesehatan janin yang lebih awal dan/atau lebih sering dianjurkan bila dianggap berisiko tinggi.
- b. Pada wanita dengan diabetes tanpa komplikasi, bila bayi belum lahir spontan pada usia kehamilan 38–39 minggu, maka induksi harus dipertimbangkan untuk mengurangi risiko lahir mati. Induksi sebelum usia kehamilan 38 minggu perlu dipertimbangkan bila terdapat indikasi janin atau ibu, misalnya kendali glikemik yang buruk atau potensi peningkatan komplikasi neonatal.
- c. Pemeriksaan glukosa darah harus dilakukan secara ketat selama persalinan untuk menjaga kadar glukosa darah ibu antara 70–140 mg/dL agar meminimalkan risiko hipoglikemia pada neonatus.
- d. Bila kendali glukosa darah memerlukan dosis insulin yang relatif besar dan akan dilakukan tindakan persalinan operatif, maka perlu dipertimbangkan untuk menghentikan pemberian insulin subkutan untuk selanjutnya mengikuti protokol insulin intravena perioperatif.
- e. Penggunaan pompa insulin dapat dilanjutkan selama persalinan jika dapat secara mandiri dan mampu mengelolanya dengan tepat.

4. Perawatan Pascamelahirkan

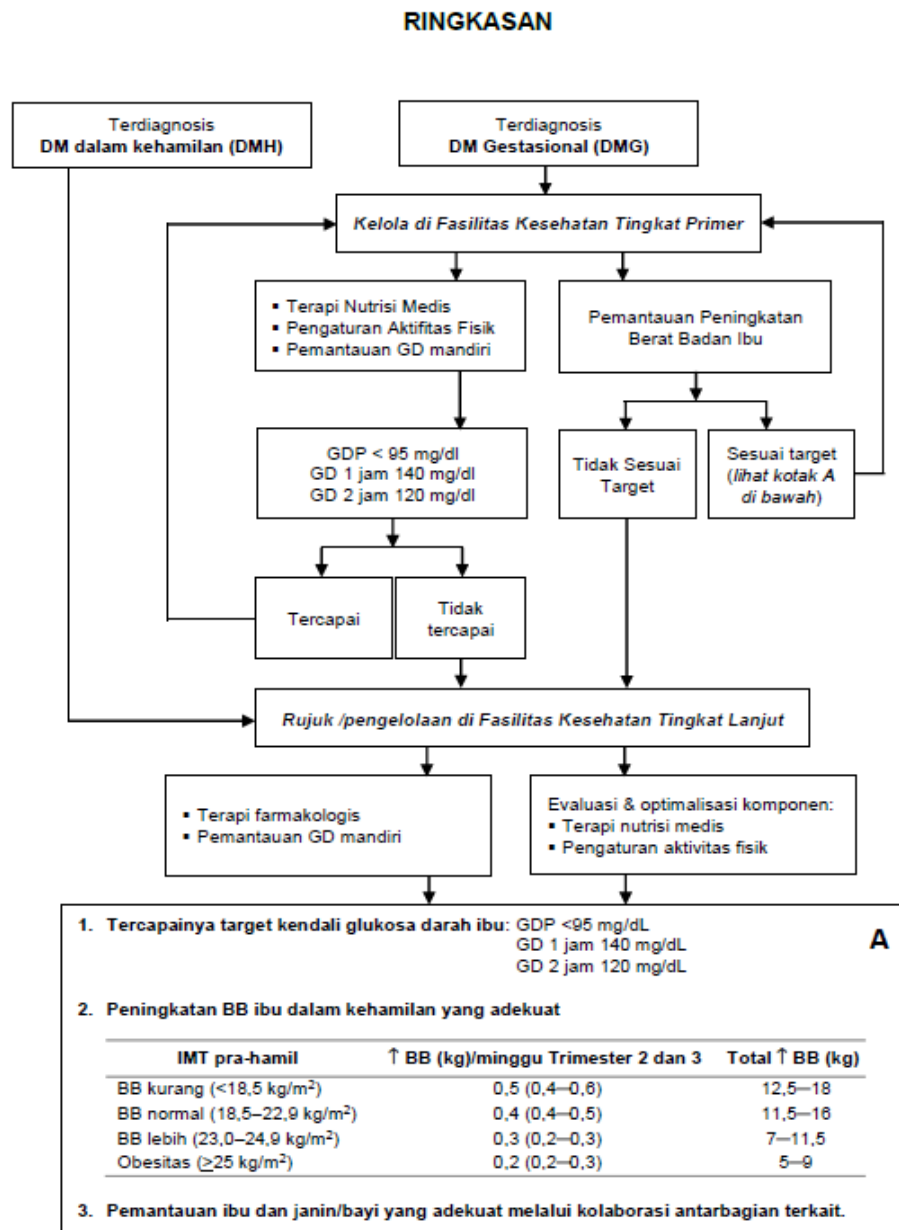
- a. Dosis insulin harus dikurangi segera setelah melahirkan seperti dosis sebelum hamil dan dititiasi sesuai kadar glukosa darah untuk mencapai target glikemik yang baik.

- b. Pemantauan kadar glukosa darah pascapersalinan harus sering dilakukan, karena terdapat risiko hipoglikemia yang tinggi.
- c. Bayi yang baru lahir harus segera dilakukan pemeriksaan glukosa darah dan diberikan makanan untuk mencegah kejadian hipoglikemia neonatal. Pemberian ASI juga dilakukan selama minimal 6 bulan untuk mengurangi risiko obesitas dan diabetes. Ibu harus diberikan edukasi mengenai manfaat menyusui, karena dapat berguna untuk mencegah obesitas.
- d. Metformin dan/atau sulfonilurea generasi kedua (glibenklamid, gliklazid) dapat digunakan selama menyusui. Obat antihiperglikemik noninsulin lainnya tidak boleh digunakan selama menyusui karena tidak ada data keamanan.

G. Alur Pengelolaan Wanita Hamil

Pelayanan kesehatan pasien DM di Fasilitas Kesehatan Tingkat Primer (FKTP) atau PPK I (Pemberi Pelayanan Kesehatan I adalah dokter umum) dapat dirujuk ke Fasilitas Kesehatan Tingkat Lanjut (FKTL), baik PPK II (pemberi pelayanan kesehatan adalah seorang dokter spesialis penyakit dalam) ataupun PPK III (pemberi pelayanan kesehatan adalah dokter sub spesialis endokrinologi metabolisme diabetes).

Berikut adalah Alur pengelolaan Hiperglikemia Dalam Kehamilan



Gambar 6.1 Pengelolaan Diabetes Dalam Kehamilan
Sumber : (PERKENI, 2021)

H. Kesimpulan

Kehamilan pada wanita dengan gangguan endokrin, khususnya diabetes tipe 1 dan tipe 2, memerlukan perhatian dan pengelolaan yang cermat untuk memastikan kesehatan ibu dan janin. Diabetes selama kehamilan dapat menambah kompleksitas, dengan risiko yang lebih tinggi terhadap komplikasi obstetrik seperti preeklamsia, kelahiran prematur, serta masalah pada janin seperti makrosomia dan gangguan metabolik.

Penting untuk melakukan pemantauan yang ketat terhadap kadar glukosa darah selama kehamilan, serta merencanakan strategi pengelolaan yang melibatkan kontrol gizi yang tepat, penggunaan insulin, serta pemantauan rutin terhadap kesehatan ibu dan bayi. Pendekatan multidisiplin yang melibatkan dokter spesialis obstetri, endokrinologi, ahli gizi, dan perawat sangat penting untuk memastikan bahwa setiap aspek kesehatan ibu dan janin terjaga dengan baik.

Selain itu, edukasi mengenai pengelolaan diabetes dan perubahan gaya hidup yang sehat selama kehamilan sangat penting untuk meminimalkan risiko komplikasi. Dengan pengelolaan yang baik dan pemantauan yang cermat, ibu dengan diabetes tipe 1 atau 2 dapat menjalani kehamilan yang sehat dan melahirkan bayi yang sehat pula.

Secara keseluruhan, keberhasilan pengelolaan kehamilan pada wanita dengan gangguan endokrin membutuhkan kolaborasi yang erat antara tenaga medis dan pasien, serta kesadaran penuh akan pentingnya pengendalian kadar glukosa darah secara optimal untuk meminimalkan risiko bagi ibu dan janin.

I. Referensi

- American Diabetes Association. (2022). Management of diabetes in pregnancy: Standards of medical care in diabetes-2022. *Diabetes Care*, 42(January), S232–S243. <https://doi.org/10.2337/dc19-S014>
- American Diabetes Association. (2024). Using the Diabetes Plate with Gestational Diabetes and After Delivery. In *American Diabetes Association*. https://diabetes.org/sites/default/files/2024-10/Diabetes-Plate-Using-with-GDM-FINAL_0.pdf
- American Diabetes Association. (2025). *Gestational diabetes*. American Diabetes Association. <https://diabetes.org/sites/default/files/2024-10/102224-GDMAdvisory-Gestational-Diabetes-DIGITAL.pdf>
- Frise, C. J., & Williamson, C. (2013). Endocrine disease in pregnancy. *Clinical Medicine, Journal of the Royal College of Physicians of London*, 13(4), 417. <https://doi.org/10.7861/clinmedicine.13-4-417>

- Kemenkes RI. (2019). Buku Pintar Kader Posbindu. *Buku Pintar Kader Posbindu*, 1–65. http://p2ptm.kemkes.go.id/uploads/VHcrbkVobjRzUDN3UCs4eUJ0dVBndz09/2019/03/Buku_Pintar_Kader_POSBINDU.pdf
- Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. (2020). *Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia nomor HK.01.07/MENKES/603/2020 Tentang Pedoman Nasional Pelayanan Kedokteran Tata Laksana Diabetes Melitus Tipe 2 Dewasa* (Vol. 2507, Issue February, pp. 1–9).
- Mufdillah, Ningsih, S. R., Subarto, C. B., & Fajarini, N. (2019). *Mengenal dan Upaya Mengatasi Diabetes Melitus dalam Kehamilan* (Pertama). Nuha Medika. [chrome-extension://efaidnbmninnibpcajpcgclclefindmkaj/http://digilib.unisayogya.ac.id/4254/1/Mengenal dan Upaya Mengatasi Diabetes dalam Kehamilan - FIX.pdf](chrome-extension://efaidnbmninnibpcajpcgclclefindmkaj/http://digilib.unisayogya.ac.id/4254/1/Mengenal%20dan%20Upaya%20Mengatasi%20Diabetes%20dalam%20Kehamilan%20-%20FIX.pdf)
- Nugraha, ida bagus aditya, Gotera, W., & Gousario, shelvy F. (2023). Manajemen Diabetes Melitus Dalam Kehamilan. *Jurnal Medika Utama*, 4(4), 2023.
- P2PTM. (2024). *Buku Panduan Hari Diabetes Sedunia 2024: Diabetes and Well-being*. Direktorat Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tidak Menular, Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. <https://p2ptm.kemkes.go.id/uploads/VHcrbkVobjRzUDN3UCs4eUJ0dVBndz09/2024/11/V5 .Buku Pedoman Hari Diabetes Sedunia 2024.pdf>
- PERKENI. (2021). Pedoman Diagnosis dan Penatalaksanaan Hiperglikemia dalam kehamilan 2021. In *Perkumpulan Endokrinologi Indonesia*. <https://pbperkeni.or.id/wp-content/uploads/2021/11/22-10-21-Website-Pedoman-Diagnosis-dan-Penatalaksanaan-Hiperglikemia-dalam-Kehamilan-Ebook.pdf>
- Ronawi, R., & Anwar, R. (2023). *Endokrinologi Dan Infertilitas Dalam Kebidanan* (Vol. 4, Issue 1). Eureka Media Aksara.
- Soelistijo, S. (2021). Pedoman Pengelolaan dan Pencegahan Diabetes Melitus Tipe 2 Dewasa di Indonesia 2021. *Global Initiative for Asthma*, 46. www.ginasthma.org.
- WHO. (2020). Non-communicable diseases. In *WHO* (Issue Oct). <https://doi.org/10.1016/b978-0-7020-5101-2.00062-5>
- WHO. (2023). Trends in maternal mortality 2000 to 2020: estimates by WHO, UNICEF, UNFPA, World Bank Group and UNDESA/Population Division. In *WHO, Geneva*. <https://www.who.int/publications/i/item/9789240068759>
- WHO. (2024). *Maternal mortality*. WHO. <https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/maternal-mortality>

CHAPTER 7

KEHAMILAN DENGAN GANGGUAN MENTAL: MANAJEMEN DEPRESI DAN KECEMASAN PADA IBU HAMIL

Bd. R. Oktaviance.S, SST., M. Kes.

A. Pendahuluan/Prolog

Kesehatan mental merupakan berkembangnya segala aspek secara optimal baik dari segi fisik, intelektual, maupun emosional seseorang. Tidak hanya itu, perkembangan tersebut juga harus selaras dengan perkembangan orang lain sehingga seseorang dapat berinteraksi dengan lingkungan di sekitarnya. Jika fungsi atau gejala jiwa seperti pikiran, perasaan, kemauan, sikap, persepsi, pandangan, dan keyakinan hidup dapat teratur dengan baik, maka akan terhindar dari perasaan negatif seperti ragu, gundah, gelisah, dan konflik batin. Individu yang sehat mental adalah individu yang dapat mengontrol diri, memperlihatkan kecerdasan, berperilaku dengan menimbang perasaan orang lain, serta hidup bahagia. Ciri-ciri individu yang sehat mentalnya yaitu mengarah kepada sifat-sifat yang positif misalnya kesejahteraan psikologis serta memiliki watak kuat dan baik.

Ibu hamil merupakan kelompok yang rentan terkena masalah kesehatan mental karena perubahan yang dialami pada berbagai tahapan yang mempengaruhi kesehatan mentalnya. Hampir satu dari lima wanita hamil terkena masalah kesehatan mental selama periode pre-natal dan post-partum.

Wanita hamil cenderung mengalami peningkatan kecemasan yang dapat mengakibatkan pada gangguan psikologis diantaranya kecemasan, stress, insomnia, depresi ataupun post traumatic stress disorder. Gangguan kesehatan psikologis selama kehamilan meningkatkan risiko pada janin berupa perkembangan janin yang buruk, kelahiran prematur, ataupun BBLR. Faktor yang mendasarinya yaitu akses pelayanan kesehatan terbatas, kurangnya dukungan sosial dari berbagai pihak, dan kekhawatiran akan kesehatan dirinya dan janin apabila tertular penyakit. Dukungan sosial membantu wanita hamil menghadapi stresor kehidupan mereka.

Sebuah studi di Cina menggambarkan sebanyak 5.3% ibu hamil mengalami gejala depresi, 6,8 % mengalami kecemasan, 2,4% mengalami ketidaknyamanan fisik, 2,6 % mengalami insomnia, dan 0,9 % mengalami Post? Traumatic Stress Disorder (PTSD) dibandingkan dengan wanita yang tidak hamil, wanita yang hamil mungkin memiliki lebih banyak kesempatan untuk kontak dengan tenaga kesehatan walaupun tetap masih sangat terbatas pada pandemik ini. Periode kehamilan dan persalinan pada wanita menempatkan mereka pada kondisi yang rentan terjadinya

gangguan psikologis, meskipun postpartum blues dan depresi telah jauh ada sebelum pandemik. Wanita hamil dan janinnya merupakan populasi berisiko tinggi selama wabah penyakit menular. Penelitian yang dilakukan di sebuah rumah sakit New York City yang sudah terafiliasi selama 2 minggu dari 13 Maret 2020 hingga 27 Maret 2020 menemukan sebanyak 43 wanita hamil yang dinyatakan positif COVID 19, dengan 14 orang tanpa gejala dan 29 orang dengan gejala. Temuan klinis pada wanita hamil dengan COVID 19 bisa jadi atipikal dengan suhu normal dan leukositosis.

Perkiraan prevalensi di negara maju sekitar 12% wanita memenuhi kriteria untuk salah satu gangguan kejiwaan berikut selama kehamilan dan pascapersalinan: gangguan depresi mayor, episode manik, gangguan kecemasan umum, fobia sosial, fobia spesifik. Masalah kesehatan mental selama periode pre-natal juga bervariasi menurut kehamilan. Sementara itu satu studi menemukan bahwa prevalensi kecemasan pre-natal yang dinilai oleh Rumah Sakit dan Skala Depresi Kecemasan (HADS) serupa di tiga trimester, yang lain mencatat prevalensi depresi pre-natal. Itu jauh lebih tinggi pada usia 12 – 16 minggu (6,1%) dibandingkan pada trimester ketiga (4,4%).

Seruan Organisasi Internasional Kesehatan Dunia (WHO) yang berjudul "Tidak ada kesehatan tanpa kesehatan mental" menyoroti pentingnya masalah kesehatan mental dan beban utama mereka pada negara-negara dengan sumber daya terbatas dengan anggaran perawatan kesehatan yang terbatas. Kesehatan mental ibu memerlukan definisi yang jelas dari setiap faktor yang relevan untuk membantu penyedia layanan kesehatan mengembangkan rencana perawatan pencegahan yang efektif.

Perinatal Mental Health Project (PMHP) diluncurkan pada tahun 2002 untuk mengatasi tingginya tingkat tekanan mental di antara wanita hamil. Ibu yang mengalami kesusahan layanan ini terdiri dari tiga komponen utama: Skrining, Konseling dan Psikiatri. PMHP juga memberikan pelatihan bagi pekerja kesehatan dan masyarakat, melakukan penelitian untuk membantu meningkatkan pemberian layanan, dan berpartisipasi dalam upaya advokasi. PMHP percaya bahwa "Merawat Ibu adalah Merawat Masa Depan". Visi PMHP adalah agar semua wanita memiliki akses ke layanan kesehatan mental ibu berkualitas tinggi dan mengintegrasikannya ke dalam layanan kebidanan rutin. Untuk mencapai visi ini, PMHP telah bermitra dengan Kementerian Kesehatan, serta dengan masyarakat sipil, organisasi internasional, dan lembaga akademis. Tujuan jangka panjang PMHP adalah untuk menyediakan model kesehatan mental ibu dengan alat dan strategi yang efektif untuk mitra dan lembaga yang dapat meningkatkan layanan kesehatan mental ibu di seluruh negeri.

Dampak kesehatan mental ibu pada perkembangan anak dimulai pada saat pembuahan, tetapi penelitian di bidang kesehatan mental pre-natal baru mendapatkan momentum dalam beberapa tahun terakhir. Literatur yang ada terutama berfokus pada gangguan kejiwaan umum seperti depresi dan kecemasan. Semakin banyak bukti juga menunjukkan bahwa masalah kesehatan mental pre-natal dapat menjadi awal dari masalah kesehatan mental berikutnya dalam kehidupan wanita.

Wanita hamil menjadi kelompok rentan mengalami masalah kesehatan psikologis status sosial ekonomi dan kualitas perkawinan adalah faktor risiko paling penting untuk mengganggu kesehatan mental wanita hamil. Kesehatan wanita hamil juga menjadi faktor yang penting juga terhadap kesehatan anak yang dikandungnya. Oleh sebab itu, dibutuhkan kerjasama banyak pihak dalam rangka meningkatkan kesehatan mental ibu hamil.

B. Defenisi Depresi dan Kecemasan Pada Ibu Hamil

Kehamilan adalah masa ketika janin berkembang di dalam rahim seorang perempuan. Kehamilan dimulai dari pembuahan sel telur oleh sperma hingga janin lahir. Tahapan kehamilan adalah sebagai berikut:

1. **Trimester pertama:** Fase pembentukan organ dan struktur tubuh janin, yang berlangsung pada minggu 1–13.
2. **Trimester kedua:** Fase pertumbuhan dan perkembangan janin, yang berlangsung pada minggu 14–26.
3. **Trimester ketiga:** Fase pematangan organ tubuh janin, yang berlangsung pada minggu 27–40.

Kecemasan adalah hal yang lumrah dialami setiap individu dan dialami dalam kehidupan sehari-hari, Kecemasan merupakan suatu perasaan subjektif mengenai ketegangan mental yang menggelisahkan sebagai reaksi umum dari ketidakmampuan mengatasi suatu masalah atau tidak adanya rasa aman. Perasaan atau perubahan emosi yang tidak menentu tersebut pada umumnya tidak menyenangkan yang nantinya akan menimbulkan atau disertai perubahan fisiologis dan psikologis (Prameswari dan Ulfah, 2019).

Kecemasan pada ibu hamil dimulai sejak trimester pertama kehamilan. Pada trimester pertama atau awal kehamilan muncul rasa penolakan dan rasa kecewa serta rasa cemas dengan kehamilannya. Hal ini berlanjut pada trimester kedua, namun pada tahap ini keadaan psikologi sang ibu sudah mulai menerima keadaan yang dialami dengan mulai beradaptasi dan bersikap tenang. Pada trimester ketiga kehamilan perubahan psikologi yang meningkat dan lebih kompleks karena proses kehamilannya yang semakin membesar dan kondisi emosional ibu yang akan

berubah dengan semakin dekatnya proses persalinan yang akan ia lewati (Janiwarty dan Pieter 2012).

Adanya masalah psikis seperti kecemasan yang dialami ibu hamil selama kehamilan, maka ada beberapa metode penanganan yang dapat mengatasi kecemasan ibu hamil yang dilakukan sejak dahulu hingga saat ini, yaitu pengobatan tradisional komplementer hingga pengobatan konvensional. Pengobatan konvensional adalah dengan cara dan tindakan yang dilakukan oleh tenaga medis beserta pemberian obat-obatan kimia atau sintetis. Sedangkan pengobatan tradisional komplementer seperti pijat, akupunktur, akupresur, nutrisi, terapi herbal dan yang paling populer di masyarakat sampai saat ini yaitu meditasi (Depkes RI, 2016). Salah satu meditasi yang dapat menurunkan tingkat kecemasan adalah terapi mindfulness (Heuvel, et al., 2015)

Kecemasan pada ibu hamil dapat disebabkan oleh beberapa faktor, di antaranya:

1. Perubahan hormone
2. Perubahan fisik
3. Tanggung jawab baru
4. Kekhawatiran akan kesehatan janin
5. Riwayat gangguan mental sebelumnya
6. Masalah kesehatan
7. Trauma
8. Kekhawatiran seputar parenting
9. Perubahan hormon saat hamil dapat memengaruhi kadar zat kimia di otak yang mengatur perasaan. Hal ini dapat menyebabkan ibu hamil merasa cemas, gelisah, dan khawatir

Selain itu, ada beberapa faktor risiko yang bisa memicu kecemasan saat hamil, di antaranya:

1. Memiliki riwayat gangguan suasana hati, seperti kecemasan
2. Memiliki riwayat gangguan disforik pramenstruasi (PMDD)
3. Memiliki komplikasi kehamilan
4. Memiliki trauma pada kehamilan sebelumnya
5. Memiliki konflik dalam rumah tangga
6. Mengalami peristiwa traumatis dalam 1 tahun terakhir
7. Hamil anak kembar
8. Tidak mendapatkan dukungan sosial
9. Memiliki lebih dari tiga anak
10. Menyalahgunakan obat-obatan
11. Mengalami kehamilan yang tidak direncanakan

Menurut Sadock (2007) depresi merupakan suatu gangguan mood. Mood adalah suasana perasaan yang meresap dan menetap yang dialami secara internal dan yang mempengaruhi perilaku seseorang dan persepsinya terhadap dunia. Kaplan dkk. (2010) berpendapat bahwa gangguan mood adalah suatu kelompok klinis yang ditandai oleh hilangnya perasaan kendali dan pengalaman subjektif adanya penderitaan berat.

Kaplan dkk (2010) juga menyebutkan bahwa gangguan depresi adalah gangguan yang sering, dengan prevalensi seumur hidup kira-kira 15 persen, kemungkinan setinggi 25 persen pada wanita. Maslim berpendapat (dalam Suprapti S. Markam 2008) bahwa depresi adalah suatu kondisi yang dapat disebabkan oleh defisiensi relatif salah satu atau beberapa aminergik neurotransmitter (noradrenalin, serotonin, dopamin) pada sinaps neuron di SSP (terutama pada sistem limbik).

Depresi merupakan gangguan kesehatan mental yang paling umum pada masa kehamilan. Hal ini sering menjadi pemicu, dan muncul bersamaan dengan gejala gangguan kesehatan mental lainnya seperti gangguan kecemasan, obsessivecompulsive disorder, dan gangguan pola makan. Depresi pada ibu hamil memiliki pola yang bervariasi. Pada trimester pertama dan ketiga, biasanya depresi akan terasa makin berat, namun cenderung lebih rendah atau menurun pada trimester kedua. Depresi saat hamil ditangani sama seperti depresi pada umumnya dengan pilihan penanganan utama yang aman bagi janin, seperti terapi perilaku kognitif dan terapi kejiwaan interpersonal.

Depresi pada kehamilan dan masa nifas sering terjadi dan mempengaruhi hingga 1 dari 7 wanita. Risiko terjadinya episode depresi berat adalah sekitar 12% selama kehamilan dan sekitar 7% dalam 3 bulan setelah melahirkan. Faktor risikonya antara lain riwayat trauma atau kelahiran yang traumatis, riwayat depresi pribadi atau keluarga, kurangnya dukungan pasangan, stres hidup, kurangnya dukungan sosial, dan kesulitan menyusui. Faktor biologis seperti disregulasi terkait serotonin pada poros hipotalamus-hipofisis-adrenal, peningkatan konsentrasi kortisol, dan peningkatan faktor neurotropik juga mungkin berperan.

Skrining untuk depresi dianjurkan setidaknya sekali pada masa perinatal dan pada kunjungan pascapersalinan. Skala Depresi Pascanatal Edinburgh (EPDS) adalah alat yang paling banyak digunakan dan mungkin paling spesifik untuk depresi perinatal. Skrining itu sendiri mungkin mempunyai efek positif terhadap gejala. Idealnya, pasien yang hasil skriningnya positif harus dihubungkan dengan pengobatan dan/atau rujukan untuk perawatan kesehatan mental.

Gejala depresi yang tidak diobati dikaitkan dengan risiko. Wanita dengan gangguan mood selama kehamilan lebih cenderung menggunakan zat-zat terlarang dan tembakau, lebih cenderung memiliki kondisi medis yang bersamaan dan

penambahan berat badan yang buruk, dan kecil kemungkinannya untuk mendapatkan perawatan kehamilan yang memadai. Risiko aborsi spontan mungkin meningkat. Risiko obstetrik terkait gejala depresi pada kehamilan antara lain kelahiran prematur dan berat badan lahir rendah. Asosiasi ini menjadi lebih kuat ketika gejala muncul pada akhir kehamilan. Anak-anak dari ibu yang depresi cenderung memerlukan perawatan psikiatris dan menunjukkan perilaku bunuh diri di kemudian hari.

Depresi saat hamil atau depresi perinatal bisa disebabkan oleh berbagai faktor, seperti perubahan hormon, stres, dan faktor psikologis.

1. Faktor hormon

Kadar hormon estrogen dan progesteron yang melonjak, terutama di trimester pertama kehamilan, bisa membuat emosi ibu hamil tidak stabil.

2. Faktor stress

- a. Stres yang disebabkan oleh tuntutan pekerjaan, masalah finansial, atau konflik dengan pasangan atau keluarga.
- b. Stres yang disebabkan oleh komplikasi kehamilan, seperti keguguran atau komplikasi medis lainnya.
- c. Stres yang disebabkan oleh kekhawatiran akan kelainan bawaan pada janin, atau takut persalinan tidak lancar.

3. Faktor psikologis

- a. Riwayat depresi atau gangguan bipolar dalam keluarga atau pribadi.
- b. Pernah mengalami trauma atau kekerasan saat hamil.
- c. Pernah mengalami depresi pada kehamilan sebelumnya

Gejala depresi saat hamil di antaranya:

1. Rasa sedih yang menetap
2. Kesulitan berkonsentrasi
3. Mudah tersinggung
4. Kehilangan keinginan untuk melakukan hobi atau hal yang menyenangkan
5. Mudah merasa Lelah
6. Gangguan tidur
7. Gangguan nafsu makan
8. Merasa tidak berharga

Risiko penyakit yang tidak diobati harus dibandingkan dengan risiko pengobatan. Pendekatan pengobatan depresi pada kehamilan mencakup inisiasi terapi, pengobatan, atau keduanya. Selective serotonin reuptake inhibitor (SSRI) adalah kategori terapi antidepresan yang paling banyak dipelajari pada kehamilan. Secara umum, bukti teratogenisitas penggunaan SSRI pada trimester pertama masih terbatas, meskipun paroxetine harus dihindari jika mungkin mengingat

kemungkinan hubungannya dengan kelainan jantung bawaan. Penggunaan SSRI pada kehamilan lanjut mungkin berhubungan dengan efek putus obat neonatal sementara setelah lahir seperti gangguan pernapasan ringan, kegelisahan, dan kebutuhan untuk masuk ke unit perawatan intensif neonatal. Terdapat sedikit hubungan dengan hipertensi pulmonal persisten pada neonatus, namun risikonya kemungkinan besar tidak sebanding dengan potensi manfaat pengobatan. Secara umum, optimalisasi gejala dengan satu SSRI adalah yang terbaik karena politerapi hanya meningkatkan potensi paparan. Penyesuaian dosis (peningkatan) mungkin diperlukan untuk mencapai efektivitas seiring bertambahnya usia kehamilan.

Bagi wanita yang memakai SSRI, risiko penghentian pengobatan selama kehamilan atau saat dia hamil harus didiskusikan. Sebuah penelitian menunjukkan kemungkinan 68% gejala kambuh ketika pengobatan antidepresan dihentikan selama kehamilan. Pengambilan keputusan bersama dan pendekatan individual penting dalam mengarahkan pilihan pengobatan pada setiap kasus. Potensi paparan terhadap janin terjadi pada keadaan depresi simptomatik yang tidak diobati atau pengobatan SSRI.

C. Manajemen Depresi dan Kecemasan Pada Ibu Hamil

Saat ini pelayanan antenatal care (ANC) juga lebih mengutamakan perhatiannya pada kondisi fisik kehamilan dan mengurangi risiko komplikasi persalinan. Perhatian dan pelayanan kesehatan mental gangguan kesehatan mental seperti kecemasan dan depresi belum terlaksana dengan baik. Edukasi tentang kesehatan mental dan mengelola emosi juga belum pernah diberikan oleh bidan (Kusumawati & Zulaekah, 2021).

Manajemen depresi pada ibu hamil dilakukan dengan berkonsultasi dengan psikolog atau psikiater, serta dengan melakukan beberapa perubahan gaya hidup.

Konsultasi dengan psikolog atau psikiater

1. Depresi saat hamil harus ditangani segera oleh tenaga medis profesional.
2. Psikolog dapat melakukan psikoterapi untuk mengatasi depresi ringan atau sedang.
3. Psikiater dapat memberikan obat antidepresan jika depresi yang dialami ibu hamil termasuk depresi berat.
4. Perubahan gaya hidup
 - a. Rutin berolahraga ringan untuk memproduksi hormon endorfin yang dapat memperbaiki suasana hati.
 - b. Istirahat yang cukup untuk mengatasi stres dan berbagai tantangan sehari-hari.

- c. Mengonsumsi makanan bergizi, terutama yang kaya akan asam lemak omega-3.
- d. Membatasi konsumsi makanan tinggi kafein dan gula.
- e. Melakukan teknik relaksasi, seperti bermeditasi.
- f. Berbagi cerita dengan pasangan, keluarga, atau orang terdekat.
- g. Melakukan kegiatan yang disukai, seperti hobi atau kegiatan baru.

Manajemen kecemasan pada kehamilan dapat dilakukan dengan berbagai cara, seperti istirahat, olahraga, dan terapi kognitif-perilaku.

Berikut beberapa cara yang dapat dilakukan untuk mengatasi kecemasan pada ibu hamil:

1. Istirahat yang cukup dan teratur
2. Olahraga ringan secara rutin
3. Konsumsi makanan sehat dan bergizi seimbang
4. Buat jurnal harian
5. Beri apresiasi untuk diri sendiri
6. Bangun kedekatan dengan janin
7. Buat suasana lebih rileks
8. Konsultasi dengan dokter
9. Lakukan aktivitas favorit
10. Terapi kognitif-perilaku

Jika kecemasan yang dialami ibu hamil sudah cukup berat, maka penanganan farmakologis mungkin perlu dipertimbangkan. Kecemasan pada ibu hamil dapat disebabkan oleh berbagai hal, seperti kekhawatiran tidak bisa menjadi ibu yang baik atau kewalahan dengan peran baru sebagai ibu.

D. Kesimpulan

Kesehatan mental selama kehamilan penting bagi kesejahteraan fisik dan mental jangka panjang bagi ibu dan anak - anak mereka. Diperlukan skrining atau deteksi dini untuk gangguan mental ibu hamil, termasuk stress dan kecemasan (Roof, 2019). Penting untuk mendeteksi gejala dengan cepat, memberikan dukungan dan memberikan pengobatan yang tepat agar ibu dan bayi dapat mengatasi kondisi ini dan menghindari dampak negatif yang serius. Peran suportif keluarga, pasangan, dan dukungan medis profesional sangat penting dalam mengatasi depresi pascapersalinan (Rahayuningsih, 2023).

Informasi kesehatan mental yang dibutuhkan ibu hamil meliputi pengertian kesehatan mental, gangguan yang mungkin terjadi, gejala dan tanda gangguan mental, dampak yang terjadi, cara deteksi, cara mencegah dan mengatasi, serta cara mencari pertolongan (Kusumawati & Zulaekah, 2020). Upaya pencegahan lainnya

juga dapat berupa intervensi manajemen stress dan kecemasan supaya dapat menjadi bekal ibu hamil mengelola masalah psikososial yang dihadapi.

Upaya untuk mengatasi kecemasan ibu selama kehamilan hingga menjelang persalinan dapat dilakukan dengan prinsip peduli melalui tiga tingkat preventif. Mengutamakan promosi kesehatan tentang pemeliharaan kesehatan ibu hamil yang bertujuan untuk memberikan informasi pada ibu dan keluarga dalam membentuk keluarga sehat siaga. Keluarga sehat siaga dapat memberikan jaminan atau kepastian dalam memelihara dan meningkatkan derajat kesehatan fisiologis dan psikologis ibu selama kehamilan hingga menjelang persalinan.

E. Referensi

Kemenkes. "Kesehatan Mental pada Ibu Hamil dan Pasca Melahirkan." Agustus 4, 2022: https://yankes.kemkes.go.id/view_artikel/1022/kesehatan-mental-pada-ibu-hamil-dan-pasca-melahirkan

Kusumawati, Yuli, and Siti Zulaekah. "Booklet sebagai Media Edukasi dalam Meningkatkan." University Research Colloquium, 2021: <http://repository.urecol.org/index.php/proceeding/article/view/1251>

Sarah E. Smithson, MD. 2023. Management of Depression in Pregnancy. <https://www.excellence.org/list-of-pearls/management-of-depression-inpregnancy/?categoryName=&searchTerms=&featured=False&bookmarked=False&sortColumn=date&sortDirection=Descending#>

WHO. "Mental Health." Juni 17, 2022: <https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/mental-health-strengthening-our-response>.

Kemenkes. "Kesehatan Mental pada Ibu Hamil dan Pasca Melahirkan." Agustus 4, 2022: https://yankes.kemkes.go.id/view_artikel/1022/kesehatan-mental-pada-ibu-hamil-dan-pasca-melahirkan

Kusumawati, Yuli, and Siti Zulaekah. "Booklet sebagai Media Edukasi dalam Meningkatkan." University Research Colloquium, 2021: <http://repository.urecol.org/index.php/proceeding/article/view/1251>

Sarah E. Smithson, MD. 2023. Management of Depression in Pregnancy. <https://www.excellence.org/list-of-pearls/management-of-depression-inpregnancy/?categoryName=&searchTerms=&featured=False&bookmarked=False&sortColumn=date&sortDirection=Descending#>

WHO. "Mental Health." Juni 17, 2022: <https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/mental-health-strengthening-our-response>.

PROFIL PENULIS



Dian Rahmawati, SST., MPH Lahir di Kediri, 31 Oktober 1984. Pendidikan tinggi yang telah ditempuh oleh penulis yaitu jenjang D4 Bidan Pendidik pada Program Studi D4 Bidan Pendidik, Poltekes Kemenkes Malang tahun 2009. Kemudian melanjutkan pendidikan S2 pada Universitas Sebelas Maret Surakarta dan lulus tahun pada tahun 2016. Riwayat pekerjaan diawali pada tahun 2009 di Akademi Kebidanan Dharma Husada Kediri. Saat ini penulis bekerja di Universitas STRADA Indonesia mengampu mata kuliah Asuhan Kegawatdaruratan Maternal, Asuhan Kehamilan, dan Asuhan Kebidanan Komunitas. Penulis aktif dalam berbagai kegiatan Tridharma Perguruan Tinggi yaitu sebagai penulis buku, publikasi, seminar nasional dan internasional. Penulis dapat dihubungi melalui e-mail: dianrahmawati3110@gmail.com



Athica Oviana, S.ST. M.Keb Lahir di Duri, 11 November 1989. Pendidikan tinggi yang telah ditempuh oleh penulis yaitu jenjang Diploma III pada Program Studi D-III Kebidanan lulus pada tahun 2010 kemudian melanjutkan Diploma IV pada Program Studi D-IV Bidan Pendidik di kampus yang sama di STIKes Prima Nusantara Bukittinggi lulus pada tahun 2011. Kemudian melanjutkan pendidikan S2 pada Program Studi Pascasarjana Magister Kebidanan Fakultas Kedokteran Universitas Andalas dan lulus pada tahun 2019. Saat ini penulis sedang melanjutkan pendidikan S3 di Lincoln University College. Riwayat pekerjaan diawali pada tahun 2013 di STIKes Perintis Padang sampai dengan sekarang kampusnya sudah berubah bentuk menjadi Universitas Perintis Indonesia. Saat ini penulis bekerja di Universitas Perintis Indonesia dengan mengampu mata kuliah Asuhan Kebidanan Kehamilan, Asuhan Kebidanan Persalinan dan bayi baru lahir, dan Mom and Baby SPA. Penulis aktif dalam berbagai kegiatan Tridharma Perguruan Tinggi yaitu sebagai penulis buku, publikasi dan pengabmaPenulis dapat dihubungi melalui e-mail: athica.oviana@upertis.ac.id

Motto: "Keep Fighting and Enjoy the Little Things"

PROFIL PENULIS



Rina Utami, M.Tr.Keb. Lahir di Pekalongan, 22 Agustus 1992. Lulus D3 Kebidanan Akademi Kebidanan Harapan Ibu Pekalongan tahun 2013. Selepas lulus Bidan, dihabiskan untuk melayani masyarakat sebagai Bidan. Kemudian melanjutkan Sarjana Terapan Kebidanan di Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Karya Husada Semarang lulus pada tahun 2016 dan lulus Program Magister Sains Terapan Kebidanan (M.Tr.Keb.) Poltekkes Kemenkes Semarang pada tahun 2019. Tergabung juga dalam anggota organisasi IBI kemudian saat ini mengabdikan diri di Institut Kesehatan dan Teknologi Mahardika Cirebon Jawa Barat. Penulis aktif dalam berbagai kegiatan Tridharma Perguruan Tinggi yaitu sebagai penulis buku, publikasi, seminar, pembicara, dll. Motto: "Vivere militare est". Penulis dapat dihubungi melalui e-mail: rinautami46@gmail.com



Bdn. Melly Damayanti, SST., M.Keb Lahir di Bukittinggi, 15 Agustus 1985. Penulis merupakan Dosen Poltekkes Kemenkes Tanjungpinang dan telah mengabdikan sejak tahun 2009. Penulis menyelesaikan Program Diploma III Kebidanan di Poltekkes Kemenkes Padang pada tahun 2006. Gelar Sarjana Sains Terapan dan Magister Kebidanan telah didapatkan penulis di Universitas Padjadjaran, Bandung pada tahun 2008 dan 2017. Penulis juga menyelesaikan Pendidikan Profesi Bidan di Poltekkes Kemenkes Jambi pada tahun 2023. Penulis aktif melaksanakan kegiatan Tridharma Perguruan Tinggi untuk meningkatkan kualitas sebagai seorang dosen. Beberapa penelitian dan kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang telah dilakukan didanai oleh Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. Penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan telah menghasilkan beberapa produk dan inovasi yang telah mendapatkan sertifikat HAKI. Penulis juga berkontribusi dalam penyusunan beberapa buku ajar, buku referensi, buku monograf dan lainnya. Penulis dapat dihubungi melalui e-mail: apriyandimelly@gmail.com

PROFIL PENULIS



Desi Rofita, S.ST., M.Keb. lahir di Bima, 02 Oktober 1992. Penulis merupakan seorang dosen di Jurusan Kebidanan Poltekkes Kemenkes Mataram. Pendidikan tinggi yang telah ditempuh oleh penulis yaitu jenjang D-III Kebidanan pada Fakultas Ilmu Kesehatan, Universitas Muhammadiyah Mataram lulus tahun 2014, D-IV Bidan Pendidik di Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas 'Aisyiyah Yogyakarta lulus tahun 2017, pendidikan S-2 Magister Kebidanan di Universitas 'Aisyiyah Yogyakarta lulus tahun 2020. Penulis tergabung dalam organisasi Ikatan Bidan Indonesia (IBI). Riwayat pekerjaan diawali pada tahun 2014-2016 bekerja sebagai bidan di salah satu puskesmas Kota Bima Nusa Tenggara Barat, tahun 2018-2020 bekerja sebagai bidan di Rumah Sakit Ibu dan Anak Fajar Yogyakarta, tahun 2020-2021 bekerja sebagai seorang dosen di Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Muhammadiyah Mataram, dan tahun 2021-sekarang sebagai dosen (ASN) di Jurusan Kebidanan Poltekkes Kemenkes Mataram. Penulis aktif dalam berbagai kegiatan Tridharma Perguruan Tinggi yaitu penelitian, pengabdian kepada masyarakat, publikasi, dan seminar ilmiah.



Ade Zayu Cempaka Sari, SST., M.Keb lahir di Bengkulu bertepatan dengan hari ibu pada tanggal 22 Desember 1990. Penulis Mengambil pendidikan Diploma III Kebidanan di Poltekkes Kemenkes Bengkulu dan Lulus pada Tahun 2011. Selanjutnya ia langsung melanjutkan pendidikan Diploma IV Kebidanan di Poltekkes Kemenkes Bengkulu dan Lulus Tahun 2013. Selama kuliah, ia aktif dalam kegiatan organisasi mahasiswa, ia merupakan ketua Himpunan Mahasiswa (HIMA) Jurusan Kebidanan, pernah sebagai Sekretaris Umum Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Poltekkes Kemenkes Bengkulu dan aktif di Unit Kegiatan Mahasiswa (UKM) Bidang Kesenian. Pada akhir masa studi Diploma IV, ia direkrut sebagai tenaga laboratorium dan tenaga pendidik di Stikes Sapta Bakti Bengkulu (Dulu Akkes Sapta Bakti) selama 2 tahun pada tahun 2013 s.d 2015. Pada Tahun 2015, ia lulus sebagai Pegawai Negeri Sipil di Poltekkes Kemenkes Bengkulu. Pada Tahun 2021, ia mendapatkan beasiswa tugas belajar dari Kemenkes untuk melanjutkan pendidikan S2 Kebidanan di Universitas Padjadjaran, Lulus Tahun 2023. Saat Kuliah S2, Ia aktif dalam Komunitas Mahasiswa Muslim Pascasarjana Universitas Padjadjaran (Kommpas Unpad). Selain itu, aktif menjadi asisten peneliti pada berbagai penelitian dan pengabdian Masyarakat. Saat ini penulis mengabdikan sebagai Dosen di Jurusan Kebidanan dan ditunjuk sebagai Koordinator Kerja Sama Poltekkes Kemenkes Bengkulu. Selain itu, Sejak 8 September 2023 ia dipercaya sebagai salah satu Pengelola Kelompok Kerja Kebidanan *Bridging Learning and Opportunities on Midwifery (BLOOM)* yang dibentuk oleh Kepala Pusat Studi Sistem Kesehatan dan Inovasi Pendidikan Tenaga Kesehatan Fakultas Kedokteran Universitas Padjadjaran.

Buku yang pernah ia terbitkan yaitu Ada apa dengan anemia? (2022), Strategi Meningkatkan Kepercayaan Diri Bidan dan Calon Bidan (2022), Buku Ajar Manajemen dan Kepemimpinan dalam Pelayanan Kebidanan (2023), *Evidence-Based Practice On Reproductive Health*. Upaya Optimalisasi Kesehatan Reproduksi Perempuan (2024).

PROFIL PENULIS



Bd. R.Oktaviance. S., SST., M.Kes. Lahir di Aek Nabara, 10 Oktober 1988. Pendidikan tinggi yang telah ditempuh oleh penulis yaitu jenjang D4 Bidan Pendidik, STIKes Helvetia Medan dan lulus tahun 2012. Kemudian melanjutkan pendidikan S2 pada Universitas Respati Indonesia Jakarta dan lulus pada tahun 2014. Riwayat pekerjaan diawali pada tahun 2014 di Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Santa Elisabeth Medan hingga saat ini. Saat ini penulis bekerja di Program Studi D3 Kebidanan Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Santa Elisabeth Medan mengampu mata kuliah Asuhan Kebidanan Pada Kehamilan, Farmakologi Kebidanan dan beberapa mata kuliah lainnya. Penulis aktif dalam berbagai kegiatan Tridharma Perguruan Tinggi yaitu sebagai penulis buku, publikasi, narasumber pelatihan. Penulis dapat dihubungi melalui e-mail: r.oktaviance@stikeselisabethmedan.ac.id

Sinopsis

Kehamilan adalah perjalanan yang penuh harapan, namun bagi sebagian ibu, perjalanan ini bisa penuh tantangan, terutama ketika menghadapi kondisi kehamilan berisiko tinggi. Buku Bunga Rampai Pengelolaan Kehamilan Berisiko Tinggi hadir sebagai panduan komprehensif yang menyajikan berbagai aspek penting dalam pengelolaan kehamilan dengan risiko tinggi. Buku ini menggabungkan teori, praktik, dan pengalaman klinis dalam menangani kondisi medis yang dapat membahayakan kesehatan ibu dan janin.

Dalam buku ini, pembaca akan menemukan berbagai faktor yang dapat meningkatkan risiko kehamilan, seperti hipertensi, diabetes gestasional, infeksi, gangguan jantung, hingga faktor usia dan riwayat medis. Berbagai teknik deteksi dini, penanganan medis yang tepat, serta pendekatan holistik untuk mendukung kesejahteraan psikologis ibu hamil dibahas secara mendalam.

Buku ini juga menekankan pentingnya kolaborasi antara tenaga medis, termasuk dokter, bidan, perawat, ahli gizi, dan psikolog, dalam merancang dan melaksanakan rencana perawatan yang optimal. Pendekatan multidisiplin yang disajikan bertujuan untuk mengurangi risiko yang mungkin timbul selama kehamilan, serta memastikan bahwa ibu dan bayi mendapatkan perawatan terbaik yang dapat meningkatkan peluang keberhasilan.

Ditulis oleh para ahli di bidang obstetri dan ginekologi, buku ini merupakan sumber pengetahuan yang tak hanya bermanfaat bagi tenaga kesehatan, tetapi juga bagi masyarakat umum yang ingin memahami lebih dalam mengenai pentingnya pengelolaan kehamilan berisiko tinggi. Bunga Rampai Pengelolaan Kehamilan Berisiko Tinggi adalah panduan praktis yang dirancang untuk mendukung keberhasilan kehamilan yang sehat dan selamat, serta memberikan wawasan tentang bagaimana menghadapi tantangan besar dalam dunia kebidanan.

Kehamilan adalah perjalanan yang penuh harapan, namun bagi sebagian ibu, perjalanan ini bisa penuh tantangan, terutama ketika menghadapi kondisi kehamilan berisiko tinggi. Buku Bunga Rampai Pengelolaan Kehamilan Berisiko Tinggi hadir sebagai panduan komprehensif yang menyajikan berbagai aspek penting dalam pengelolaan kehamilan dengan risiko tinggi. Buku ini menggabungkan teori, praktik, dan pengalaman klinis dalam menangani kondisi medis yang dapat membahayakan kesehatan ibu dan janin.

Dalam buku ini, pembaca akan menemukan berbagai faktor yang dapat meningkatkan risiko kehamilan, seperti hipertensi, diabetes gestasional, infeksi, gangguan jantung, hingga faktor usia dan riwayat medis. Berbagai teknik deteksi dini, penanganan medis yang tepat, serta pendekatan holistik untuk mendukung kesejahteraan psikologis ibu hamil dibahas secara mendalam.

Buku ini juga menekankan pentingnya kolaborasi antara tenaga medis, termasuk dokter, bidan, perawat, ahli gizi, dan psikolog, dalam merancang dan melaksanakan rencana perawatan yang optimal. Pendekatan multidisiplin yang disajikan bertujuan untuk mengurangi risiko yang mungkin timbul selama kehamilan, serta memastikan bahwa ibu dan bayi mendapatkan perawatan terbaik yang dapat meningkatkan peluang keberhasilan.

Ditulis oleh para ahli di bidang obstetri dan ginekologi, buku ini merupakan sumber pengetahuan yang tak hanya bermanfaat bagi tenaga kesehatan, tetapi juga bagi masyarakat umum yang ingin memahami lebih dalam mengenai pentingnya pengelolaan kehamilan berisiko tinggi. Bunga Rampai Pengelolaan Kehamilan Berisiko Tinggi adalah panduan praktis yang dirancang untuk mendukung keberhasilan kehamilan yang sehat dan selamat, serta memberikan wawasan tentang bagaimana menghadapi tantangan besar dalam dunia kebidanan.

Penerbit:

PT Nuansa Fajar Cemerlang

Grand Slipi Tower Lt. 5 Unit F

Jalan S. Parman Kav. 22-24

Kel. Palmerah, Kec. Palmerah

Jakarta Barat, DKI Jakarta, Indonesia, 11480

Telp: (021) 29866919



ISBN 978-634-7219-04-6



9

786347

219046